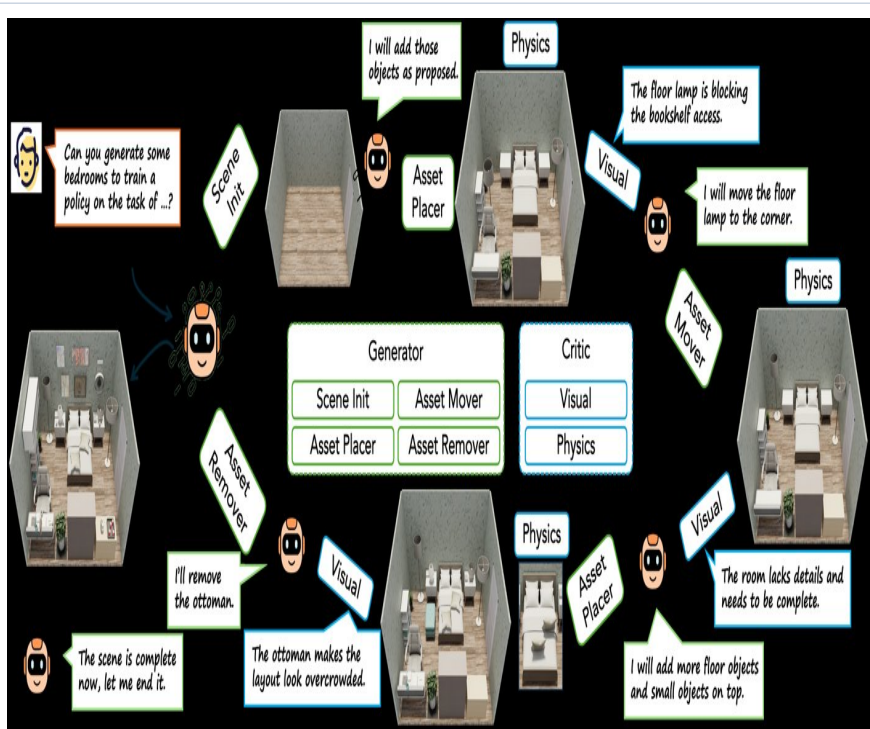


具身智能训练环境构建

详细学术汇报 · 含框架图 / 核心问题 / 方案 / 未来工作
共 84 篇 · 每篇 2 页 · 八阶段 × 双范式 × 三主线

4.1 生成式 · 智能体编排场景合成

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出 Isaac/USD/Gymnasium 等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。



方法框架图 · Sim-Ready 全栈

技术路线定位

编排 + 三重 Critic + Isaac 全流程

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic Isaac/USD/Gymnasium 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「Sim-Ready 全栈」子路线：编排 + 三重 Critic + Isaac 全流程

解决方案

核心创新：SAGE-10k 规模化 + Sim-Ready。编排器：多生成器 Agent。闭环机制：Physics/Semantic/Visual Critic。物理检验：Isaac Sim 内检验。仿真后端：Isaac Sim USD。⑦ 训练：Pick-place IL。流水线贡献：1阶段：自然语言任务描述；2阶段：-；3阶段：任务->物体/空间关系；4阶段：多生成器编排布局与物体

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：自然语言任务描述；③分解：任务->物体/空间关系；④生成：多生成器编排布局与物体；⑤物理：Physics/Semantic/Visual Critic；⑥装配：Isaac Sim USD；⑦训练：Pick-and-place IL

SAGE (1/84)

SAGE: Scalable Agentic 3D Scene Generation for Embodied AI | Xia et al.. CVPR 2026 arXiv:2602.10116

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SceneSmith
- 技术谱系定位：编排 + 三重 Critic + Isaac 全流程
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （一）Sim-Ready 全栈路线（SAGE、SceneSmith）：以 Isaac Sim / USD 为统一后端，将 Physics-Semantic-Visual 三重 Critic 嵌入生成回路，追求端到端 Sim-Ready 室内场景与策略验证。SAGE 强调 SAGE-10k 规模化数据集与 pick-place IL，SceneSmith 则以 Observe+Critic 并发 Agentic 管线验证室内全栈可行性。

未来研究方向 / 待解问题

SAGE 服务「具身智能训练场景构建」主线

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

调研笔记摘录

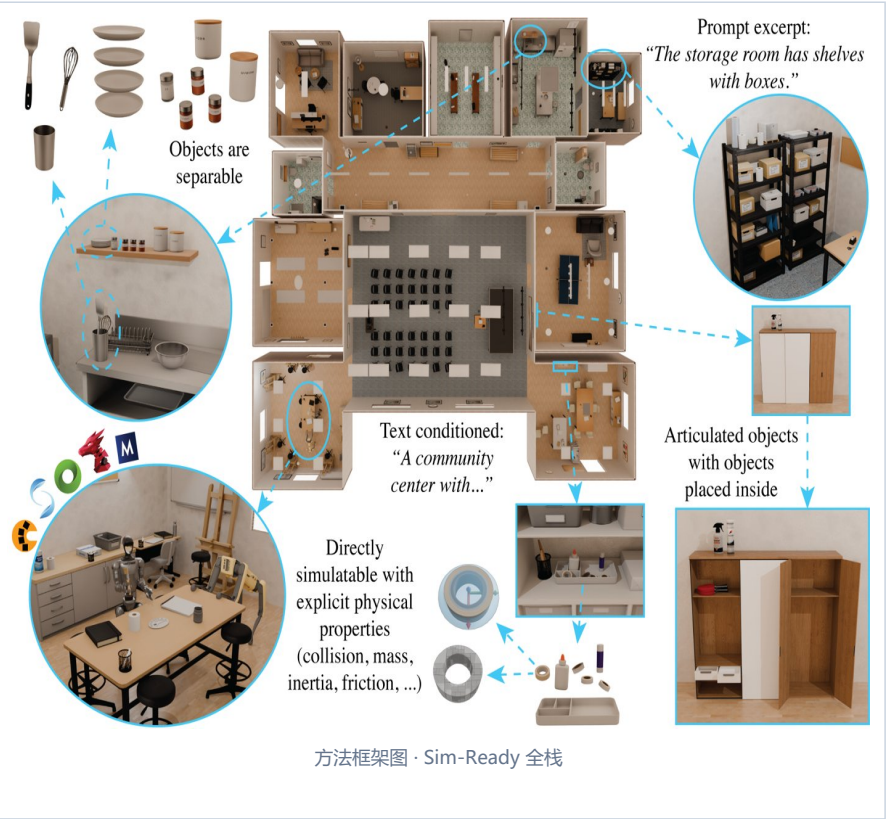
（一）Sim-Ready 全栈路线（SAGE、SceneSmith）：以 Isaac Sim / USD 为统一后端，将 Physics-Semantic-Visual 三重 Critic 嵌入生成回路，追求端到端 Sim-Ready 室内场景与策略验证。SAGE 强调 SAGE-10k 规模化数据集与 pick-place IL，SceneSmith 则以 Observe+Critic 并发 Agentic 管线验证室内全栈可行性。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：多生成器 Agent；闭环机制：Physics/Semantic/Visual Critic；物理检验：Isaac Sim 内检验；仿真后端：Isaac Sim USD；⑦ 训练：Pick-place IL；开源实现：<https://github.com/NVlabs/sage>；项目主页：<https://research.nvidia.com/labs/cosmos-lab/sage/>



技术路线定位

编排 + 三重 Critic + Isaac 全流程

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic Isaac/USD/Gymnasium 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「Sim-Ready 全栈」子路线：编排 + 三重 Critic + Isaac 全流程

解决方案

核心创新：室内 Sim-Ready 端到端。编排器：Agentic 并发生成。闭环机制：Observe + Critic 迭代。物理检验：仿真器内物理观测。仿真后端：Isaac / USD。⑦ 训练：Isaac 策略验证。流水线贡献：1阶段：文本房间/任务描述；2阶段：SAM3D/Hunyuan3D 网格；3阶段：房间/支撑关系解析；4阶段：Agentic 全场景并发生成

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：文本房间/任务描述；②感知：SAM3D/Hunyuan3D 网格；③分解：房间/支撑关系解析；④生成：Agentic 全场景并发生成；⑤物理：Observe+Critic 闭环；⑥装配：Isaac/USD 全流程

SceneSmith (2/84)

SceneSmith: Agentic Generation of Simulation-Ready Indoor Scenes | Pfaff et al.. ICML 2026 Spotlight arXiv:2602.09153

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SAGE
- 技术谱系定位：编排 + 三重 Critic + Isaac 全流程
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （一）Sim-Ready 全栈路线（SAGE、SceneSmith）：以 Isaac Sim / USD 为统一后端，将 Physics-Semantic-Visual 三重 Critic 嵌入生成回路，追求端到端 Sim-Ready 室内场景与策略验证。SAGE 强调 SAGE-10k 规模化数据集与 pick-place IL，SceneSmith 则以 Observe+Critic 并发 Agentic 管线验证室内全栈可行性。

未来研究方向 / 待解问题

SAGE 服务「具身智能训练场景构建」主线，SceneSmith 侧重「物理仿真就绪资产」。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

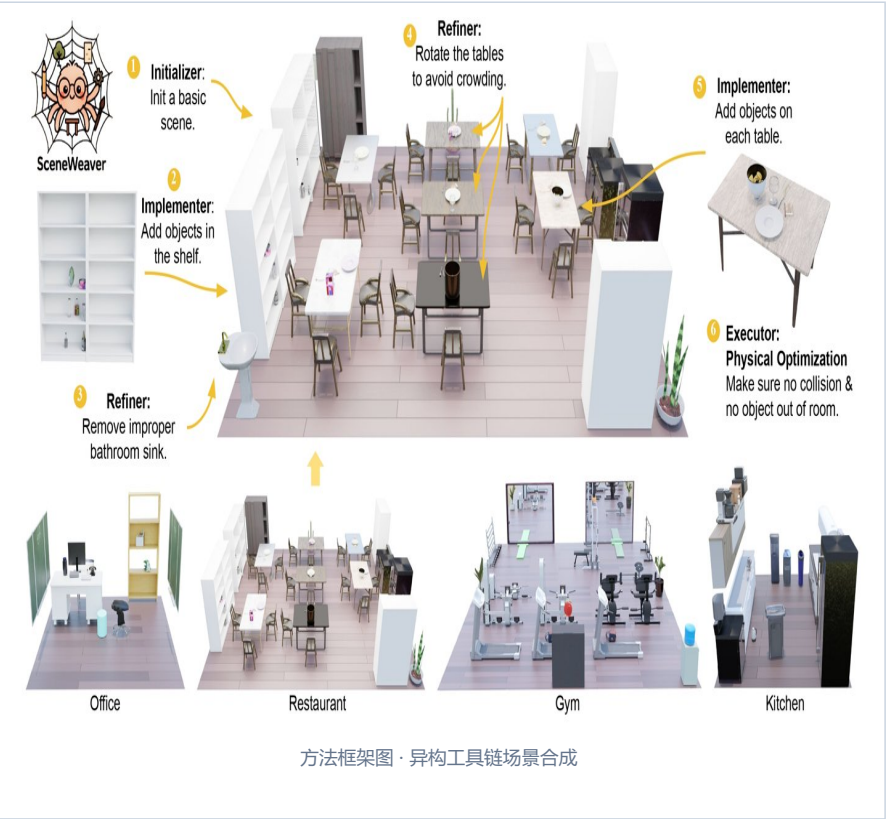
编排器：Agentic 编排器 并发生成；闭环机制：Observe + Critic 迭代；物理检验：仿真器内物理观测；仿真后端：Isaac Sim / USD；⑦ 训练：Isaac Sim 策略验证；开源实现：https://github.com/nepfaff/scenesmith；项目主页：https://scenesmith.github.io/

调研笔记摘录

（一）Sim-Ready 全栈路线（SAGE、SceneSmith）：以 Isaac Sim / USD 为统一后端，将 Physics-Semantic-Visual 三重 Critic 嵌入生成回路，追求端到端 Sim-Ready 室内场景与策略验证。SAGE 强调 SAGE-10k 规模化数据集与 pick-place IL，SceneSmith 则以 Observe+Critic 并发 Agentic 管线验证室内全栈可行性。

SceneWeaver (3/84)

SceneWeaver: All-in-One 3D Scene Synthesis with an Extensible and Self-Reflective Agent | Yang et al.. NeurIPS 2025 arXiv:2509.20414



技术路线定位

多生成器编排，侧重场景质量与效率

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出 Isaac/USD/Gymnasium 等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「异构工具链场景合成」子路线：多生成器编排，侧重场景质量与效率

解决方案

核心创新：可扩展工具卡 + 开放词汇。编排器：自反思 LLM Agent。闭环机制：逐步 execute-review-reflect。物理检验：3D 自评估 P/V/S。仿真后端：多仿真器。⑦ 训练：下游任务验证。流水线贡献：1阶段：开放词汇复杂指令；2阶段：-；3阶段：Agent 场景语义理解；4阶段：LLM 工具链选择与执行

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：开放词汇复杂指令；③分解：Agent 场景语义理解；④生成：LLM 工具链选择与执行；⑤物理：三维自评估物理/视觉/语义；⑥装配：多仿真器部署；⑦训练：下游任务验证

SceneWeaver (3/84)

SceneWeaver: All-in-One 3D Scene Synthesis with an Extensible and Self-Reflective Agent | Yang et al.. NeurIPS 2025 arXiv:2509.20414

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SceneOrchestra
- 技术谱系定位：多生成器编排，侧重场景质量与效率
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （二）异构工具链合成（SceneWeaver、SceneOrchestra）：编排多生成器完成开放词汇场景合成。SceneWeaver 采用逐步 execute-review-reflect 自反思回路 与 3D 自评估 P/V/S，SceneOrchestra 以可训练 Orchestrator（Qwen3）一次性输出完整 tool 轨迹，以 Discriminator 评轨迹质量并消除逐步渲染 review 以提升吞吐。

未来研究方向 / 待解决问题

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

调研笔记摘录

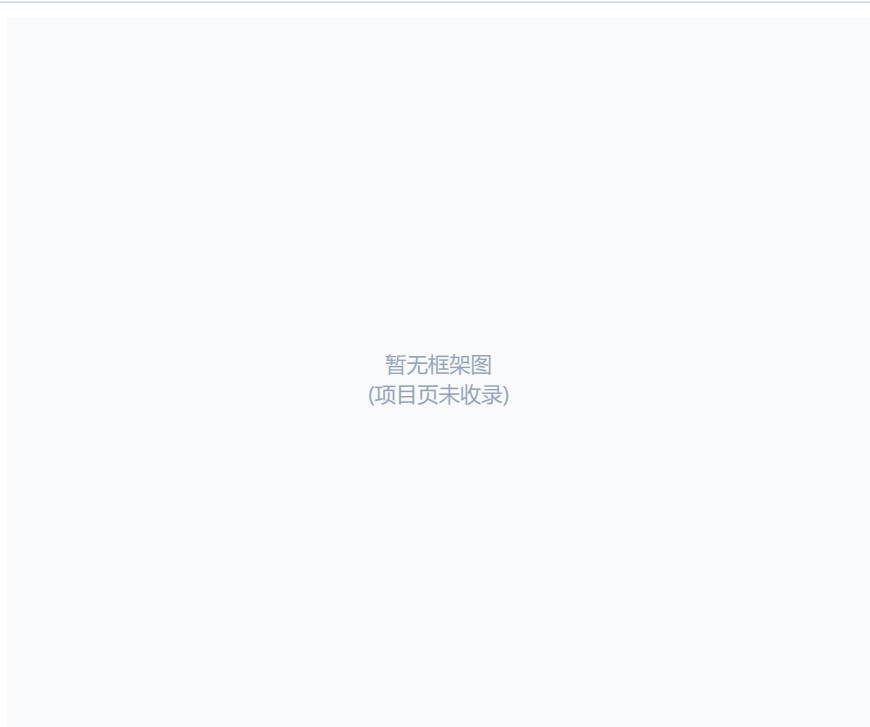
（二）异构工具链合成（SceneWeaver、SceneOrchestra）：编排多生成器完成开放词汇场景合成。SceneWeaver 采用逐步 execute-review-reflect 自反思回路 与 3D 自评估 P/V/S，SceneOrchestra 以可训练 Orchestrator（Qwen3）一次性输出完整 tool 轨迹，以 Discriminator 评轨迹质量并消除逐步渲染 review 以提升吞吐。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：自反思 LLM Agent；闭环机制：逐步 execute-review-reflect；物理检验：3D 自评估 P/V/S；仿真后端：多仿真器；
训练：下游任务验证；开源实现：<https://github.com/wangyueze/SceneWeaver>；项目主页：<https://scene-weaver.github.io/>



暂无框架图
(项目页未收录)

方法框架图 · 异构工具链场景合成

技术路线定位

多生成器编排，侧重场景质量与效率

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出 Isaac/USD/Gymnasium 等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「异构工具链场景合成」子路线：多生成器编排，侧重场景质量与效率

解决方案

核心创新：消除逐步渲染 review，提速。编排器：可训练 Orchestrator (Qwen3)。闭环机制：一次生成完整 tool 轨迹。物理检验：训练期 Discriminator 评轨迹。仿真后端：多后端网格。⑦ 训练：-。流水线贡献：1阶段：开放词汇场景指令；2阶段：-；3阶段：上下文感知工具轨迹规划；4阶段：完整 tool-call 序列生成与执行

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：开放词汇场景指令；③分解：上下文感知工具轨迹规划；④生成：完整 tool-call 序列生成与执行；⑤物理：训练期判别器轨迹质量评估；⑥装配：多后端场景网格导出

SceneOrchestra (4/84)

SceneOrchestra: Efficient Agentic 3D Scene Synthesis via Full Tool-Call Trajectory Generation | He et al.. arXiv 2026 arXiv:2604.19907

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SceneWeaver
- 技术谱系定位：多生成器编排，侧重场景质量与效率
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （二）异构工具链合成（SceneWeaver、SceneOrchestra）：编排多生成器完成开放词汇场景合成。SceneWeaver 采用逐步 execute-review-reflect 自反思回路与 3D 自评估 P/V/S，SceneOrchestra 以可训练 Orchestrator（Qwen3）一次性输出完整 tool 轨迹，以 Discriminator 评轨迹质量并消除逐步渲染 review 以提升吞吐。

未来研究方向 / 待解问题

1. 2026 年 5 月 1 日 20:00 版本 1.0.0 发布，物理引擎集成完成。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

调研笔记摘录

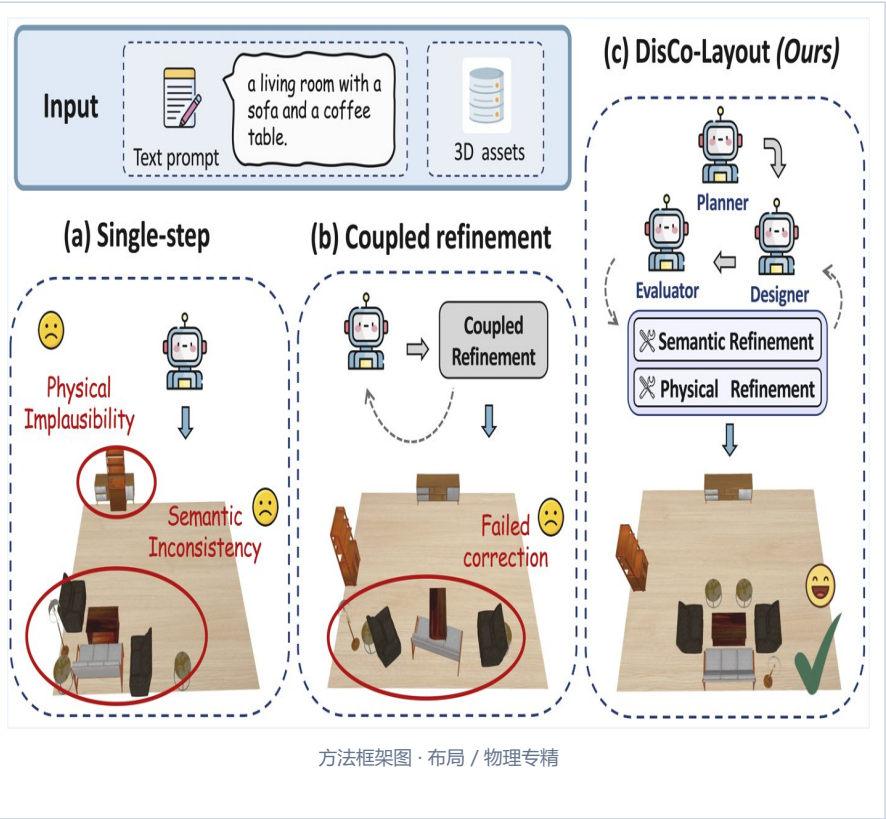
（二）异构工具链合成（SceneWeaver、SceneOrchestra）：编排多生成器完成开放词汇场景合成。SceneWeaver 采用逐步 execute-review-reflect 自反思回路与 3D 自评估 P/V/S，SceneOrchestra 以可训练 Orchestrator（Qwen3）一次性输出完整 tool 轨迹，以 Discriminator 评轨迹质量并消除逐步渲染 review 以提升吞吐。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：可训练 Orchestrator（Qwen3）；闭环机制：一次生成完整 tool 轨迹；物理检验：训练期 Discriminator 评轨迹；仿真后端：多后端网格；⑦ 训练：-



技术路线定位

多智能体或谓词驱动，布局密度高

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic Isaac/USD/Gymnasium 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「布局物理专精」子路线：多智能体或谓词驱动，布局密度高

解决方案

核心创新：语义/物理 refine 解耦。编排器：Planner / Designer / Evaluator。闭环机制：SRT 语义 + PRT 物理工具。物理检验：网格匹配碰撞消解。仿真后端：布局网格导出。⑦ 训练：-。流水线贡献：1阶段：文本 prompt+3D 资产集；2阶段：-；3阶段：Planner 制定放置规则；4阶段：Designer 初始布局+SRT/PRT

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：文本 prompt+3D 资产集；③分解：Planner 制定放置规则；④生成：Designer 初始布局+SRT/PRT；⑤物理：Evaluator 多智能体语义/物理迭代；⑥装配：布局网格导出

DisCo-Layout (5/84)

DisCo-Layout: Disentangling and Coordinating Semantic and Physical Refinement in a Multi-Agent Framework for 3D Indoor Layout Synthesis | Gao et al.. arXiv 2025 arXiv:2510.02178

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：PhyScensis
- 技术谱系定位：多智能体或谓词驱动，布局密度高
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （三）布局/物理专精（DisCo-Layout、PhyScensis）：DisCo-Layout 以 Planner/Designer/Evaluator 三 Agent 解耦 SRT 语义细化与 PRT 物理细化，经网格匹配碰撞消解导出布局网格。

未来研究方向 / 待解决问题

1. 25. 10. 27 工作日报：完成 25. 10. 27 物理/ISA 模块搭建；

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：Planner / Designer / Evaluator；闭环机制：SRT 语义 + PRT 物理工具；物理检验：网格匹配碰撞消解；仿真后端：布局网格导出；⑦
训练：-；项目主页：<https://jialin75.github.io/DisCo-Layout/>

调研笔记摘录

（三）布局/物理专精（DisCo-Layout、PhyScensis）：DisCo-Layout 以 Planner/Designer/Evaluator 三 Agent 解耦 SRT 语义细化与 PRT 物理细化，经网格匹配碰撞消解导出布局网格。



方法框架图 · 布局 / 物理专精

技术路线定位

多智能体或谓词驱动，布局密度高

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出 Isaac/USD/Gymnasium / 等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「布局物理专精」子路线：多智能体或谓词驱动，布局密度高

解决方案

核心创新：高密度支撑/包含关系。编排器：LLM 谓词提议 Agent。闭环机制：引擎反馈迭代 enrich。物理检验：物理引擎 settle 验证。仿真后端：可操作物理场景。⑦ 训练：操作策略训练。流水线贡献：1阶段：细粒度文本/数值条件；2阶段：-；3阶段：LLM 提出资产与物理谓词；4阶段：物理引擎求解器实现场景

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：细粒度文本/数值条件；③分解：LLM 提出资产与物理谓词；④生成：物理引擎求解器实现场景；⑤物理：引擎反馈闭环 refine；⑥装配：可操作物理场景导出；⑦训练：操作任务策略训练

PhyScensis (6/84)

PhyScensis: Physics-Augmented LLM Agents for Complex Physical Scene Arrangement | Wang et al.. ICLR 2026 arXiv:2602.14968

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：DisCo-Layout
· 技术谱系定位：多智能体或谓词驱动，布局密度高
· 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
· （三）布局/物理专精（DisCo-Layout、PhyScensis）：DisCo-Layout 以 Planner/Designer/Evaluator 三 Agent 解耦 SRT 语义细化与 PRT 物理细化，经网格匹配碰撞消解导出布局网格。PhyScensis 以 LLM 谓词驱动物体关系提议，经物理引擎 settle 反馈迭代 enrich，支撑高密度包含/支撑关系与操作策略训练。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线
提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：LLM 谓词提议 Agent；闭环机制：引擎反馈迭代 enrich；物理检验：物理引擎 settle 验证；仿真后端：可操作物理场景；⑦ 训练：操作策略训练；项目主页：<https://physcensis.github.io/>

调研笔记摘录

（三）布局/物理专精（DisCo-Layout、PhyScensis）：DisCo-Layout 以 Planner/Designer/Evaluator 三 Agent 解耦 SRT 语义细化与 PRT 物理细化，经网格匹配碰撞消解导出布局网格。PhyScensis 以 LLM 谓词驱动物体关系提议，经物理引擎 settle 反馈迭代 enrich，支撑高密度包含/支撑关系与操作策略训练。

SimWorld Studio: Automatic Environment Generation with Evolving Coding Agent for Embodied Agent Learning | Kang et al., arXiv 2026 arXiv:2605.09423

技术路线定位

核心问题

解决方案

核心创新：代码级环境 + 课程共演化。编排器：SimCoder 编码 Agent。闭环机制：Verifier 自演化 + co-evolution。物理检验：规则 + VLM 多视角检验。仿真后端：UE5 -> Gymnasium。^⑦ 训练：导航 RL / LLM 策略。流水线贡献：1阶段：自然语言/图像环境规格；2阶段：-；3阶段：SimCoder 分解生成需求；4阶段：UE5 代码级场景与任务构建

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

①采集：自然语言/图像环境规格；③分解：SimCoder 分解生成需求；④生成：UE5 代码级场景与任务构建；⑤物理：规则+VLM 验证自演化；⑥装配：Gymnasium 环境导出；⑦训练：导航 Agent RL/LLM 策略

SimWorld Studio (7/84)

SimWorld Studio: Automatic Environment Generation with Evolving Coding Agent for Embodied Agent Learning | Kang et al.. arXiv 2026 arXiv:2605.09423

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：RoboGen
- 技术谱系定位：自动生成可训练环境与技能
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （四）环境生成+学习闭环（SimWorld Studio、RoboGen）：SimWorld Studio 以 SimCoder 将 UE5 场景编译为 Gymnasium 环境，Verifier+VLM 共演化课程与导航 RL。

未来研究方向 / 待解问题

- MCP 式工具生态扩展（布局、T2-3D、物理检验模块化接入）
- 可训练编排器（SceneOrchestra）替代逐步 `execute-review-reflect`，降低工具调用延迟

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：SimCoder 编码 Agent；闭环机制：Verifier 自演化 + co-evolution；物理检验：规则 + VLM 多视角检验；仿真后端：UE5 -> Gymnasium；⑦ 训练：导航 RL / LLM 策略；开源实现：<https://github.com/SimWorld-AI/SimWorld-Studio>；项目主页：<https://github.com/SimWorld-AI/SimWorld-Studio>

调研笔记摘录

（四）环境生成+学习闭环（SimWorld Studio、RoboGen）：SimWorld Studio 以 SimCoder 将 UE5 场景编译为 Gymnasium 环境，Verifier+VLM 共演化课程与导航 RL。



技术路线定位

自动生成可训练环境与技能

核心问题

本主题论文共享一条生成式技术路线：以自然语言或任务描述为条件，由大模型/多智能体担任编排器，调度布局生成、Text-to-3D、资产检索等异构工具，并在 Simulator-in-the-loop 或 VLM Critic Isaac/USD/Gymnasium 闭环中迭代修正语义与物理违规，最终导出等可部署仿真环境，部分工作进一步完成策略训练验证。本工作定位于「环境生成学习闭环」子路线：自动生成可训练环境与技能

解决方案

核心创新：任务先于场景，无限技能扩展。编排器：GPT-4
自主提议。闭环机制：propose-generate-learn。物理检验：PyBullet / Genesis。仿真后端：自动场景装配。⑦
训练：RL / 规划技能。流水线贡献：1阶段：GPT-4
自主任务提议；2阶段：资产库检索标注；3阶段：高层任务->子任务分解；4阶段：场景资产配置与空间布局

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：GPT-4 自主任务提议；②感知：资产库检索标注；③分解：高层任务->子任务分解；④生成：场景资产配置与空间布局；⑤物理：PyBullet/Genesis 物理仿真；⑥装配：仿真场景自动装配

RoboGen (8/84)

RoboGen: Towards Unleashing Infinite Data for Automated Robot Learning via Generative Simulation | Wang et al.. ICML 2024 arXiv:2311.01455

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SimWorld Studio
- 技术谱系定位：自动生成可训练环境与技能
- 基于 8 篇论文方法归纳：共同骨架为「条件输入 -> Agent 分解 -> 异构工具编排 -> 物理/语义验证 -> 仿真装配」，差异体现在编排器形态、闭环机制、仿真后端与是否延伸至策略训练。
- （四）环境生成+学习闭环（SimWorld Studio、RoboGen）：SimWorld Studio 以 SimCoder 将 UE5 场景编译为 Gymnasium 环境，Verifier+VLM 共演化课程与导航 RL。RoboGen 以 GPT-4 任务先验驱动 propose-generate-learn，在 PyBullet/Genesis 中扩展技能空间，体现「任务先于场景」的逆向构建范式。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

单场景通常需数分钟至数十分钟（多轮 LLM/VLM + 资产生成 + Isaac 等物理回环）；批量生成 10k 级场景需多 GPU 集群与流水线并行。内存主要消耗在 T2-3D 与仿真渲染。

实现方法 / 工程要点

编排器：GPT-4 自主提议；闭环机制：propose-generate-learn；物理检验：PyBullet / Genesis；仿真后端：自动场景装配；⑦ 训练：RL / 规划技能；开源实现：https://github.com/Genesis-Embodied-AI/RoboGen；项目主页：https://robo-gen-ai.github.io/

调研笔记摘录

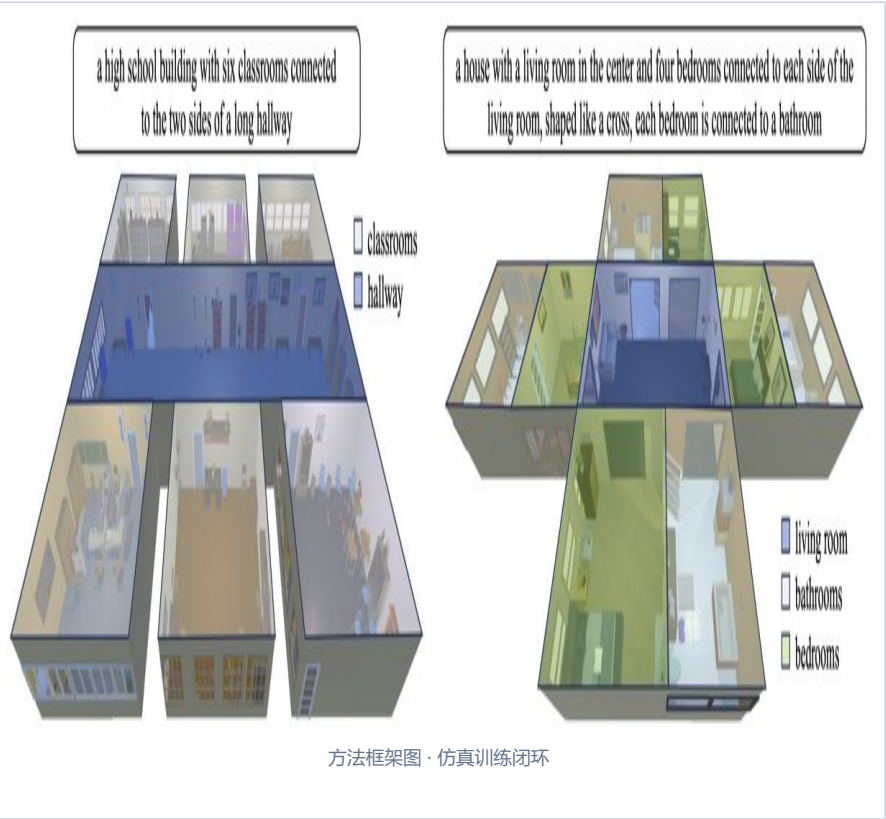
（四）环境生成+学习闭环（SimWorld Studio、RoboGen）：SimWorld Studio 以 SimCoder 将 UE5 场景编译为 Gymnasium 环境，Verifier+VLM 共演化课程与导航 RL。RoboGen 以 GPT-4 任务先验驱动 propose-generate-learn，在 PyBullet/Genesis 中扩展技能空间，体现「任务先于场景」的逆向构建范式。

4.2 生成式·场景图与扩散式布局合成

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。

Holodeck (9/84)

Holodeck: Language Guided Generation of 3D Embodied AI Environments | Yang et al.. CVPR 2024 arXiv:2312.09067



技术路线定位

贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「仿真训练闭环」子路线：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

解决方案

核心创新：语言->可交互具身环境全栈。条件模态：GPT-4 自然语言。③ 表示：LLM 物体列表+空间关系。④ 生成范式：Objaverse 检索+约束优化。⑤ 物理：支撑/碰撞空间约束。⑥ 装配：AI2-THOR。流水线贡献：1阶段：GPT-4 语言 prompt；2阶段：-；3阶段：LLM 物体列表与关系；4阶段：Objaverse+约束优化布局

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：GPT-4 语言 prompt；③分解：LLM 物体列表与关系；④生成：Objaverse+约束优化布局；⑤物理：空间约束（支撑/碰撞）；⑥装配：AI2-THOR 加载；⑦训练：导航 agent 训练

Holodeck (9/84)

Holodeck: Language Guided Generation of 3D Embodied AI Environments | Yang et al.. CVPR 2024 arXiv:2312.09067

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：PhyScene、ProcTHOR、DynScene
- 技术谱系定位：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。

未来研究方向 / 待解问题

物理引擎建模、LLM 与 GPT-4 交互层、海量数据生成

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

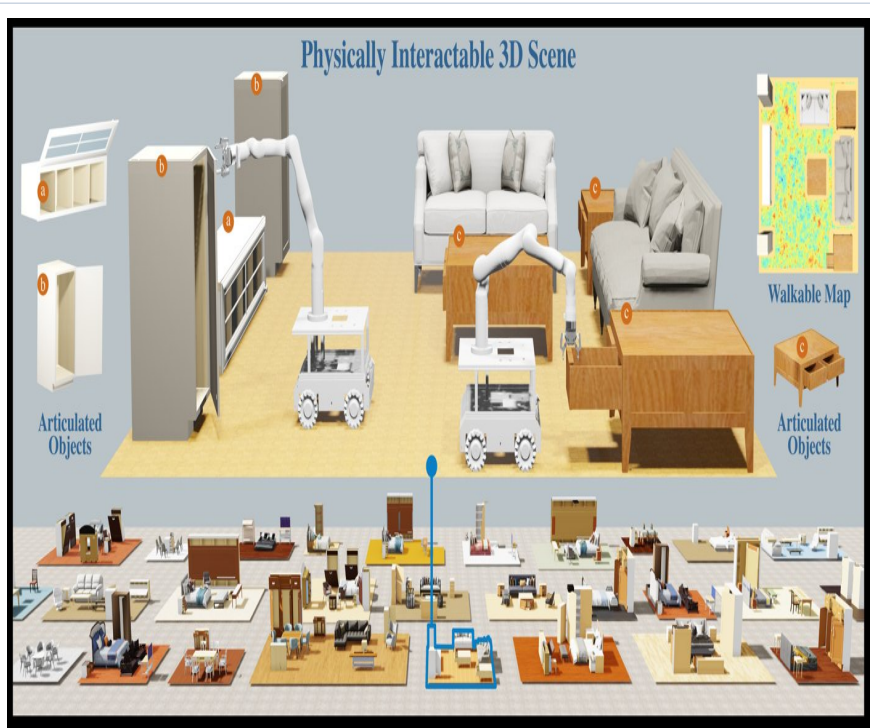
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：GPT-4 自然语言；③ 表示：LLM 物体列表+空间关系；④ 生成范式：Objaverse 检索+约束优化；⑤ 物理：支撑/碰撞空间约束；⑥ 装配：AI2-THOR；⑦ 训练：导航 agent；开源实现：<https://github.com/allenai/Holodeck>；项目主页：<https://yueyang1996.github.io/holodeck/>

调研笔记摘录

（一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。



方法框架图·仿真训练闭环

技术路线定位

贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「仿真训练闭环」子路线：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

解决方案

核心创新：可交互关节物体+物理引导。条件模态：房间类型。③ 表示：-。④ 生成范式：条件扩散家具布局。⑤ 物理：碰撞/可达性引导扩散。⑥ 装配：GAPartNet->Isaac。流水线贡献：1阶段：房间类型条件；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：条件扩散家具布局

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：房间类型条件；④生成：条件扩散家具布局；⑤物理：碰撞/可达性引导扩散；⑥装配：GAPartNet->Isaac；⑦训练：Isaac 交互验证

PhyScene (10/84)

PhyScene: Physically Interactable 3D Scene Synthesis for Embodied AI | Yang et al.. CVPR 2024 arXiv:2404.09465

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：Holodeck、ProcTHOR、DynScene
- 技术谱系定位：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。PhyScene 将碰撞/可达性可微引导嵌入条件扩散并导入 Isaac 交互关节物体。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。以条件生成扩展场景多样性。

调研笔记摘录

（一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。PhyScene 将碰撞/可达性可微引导嵌入条件扩散并导入 Isaac 交互关节物体。

算力需求

Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：房间类型；③ 表示：-；④ 生成范式：条件扩散家具布局；⑤ 物理：碰撞/可达性引导扩散；⑥ 装配：GAPartNet->Isaac；⑦ 训练：Isaac 交互验证；开源实现：https://github.com/THU-ML/PhyScene；项目主页：https://physcene.github.io/



方法框架图·仿真训练闭环

技术路线定位

贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「仿真训练闭环」子路线：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

解决方案

核心创新：百万级低成本数据基线。条件模态：程序化参数。③ 表示：-。④ 生成范式：10万+ 程序化房间。⑤ 物理：引擎内置物理规则。⑥ 装配：AI2-THOR。流水线贡献：1阶段：程序化参数；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：10 万+ AI2-THOR 房间

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：程序化参数；④生成：10 万+ AI2-THOR 房间；⑤物理：引擎内置物理规则；⑥装配：AI2-THOR 兼容；⑦训练：Zero-shot 泛化研究

ProcTHOR (11/84)

ProcTHOR: Large-Scale Embodied AI Using Procedural Generation | Deitke et al.. NeurIPS 2022 arXiv:2206.06994

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：Holodeck、PhyScene、DynScene
- 技术谱系定位：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。ProcTHOR 以程序化参数实现 10 万+房间低成本基线。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。以条件生成扩展场景多样性。

调研笔记摘录

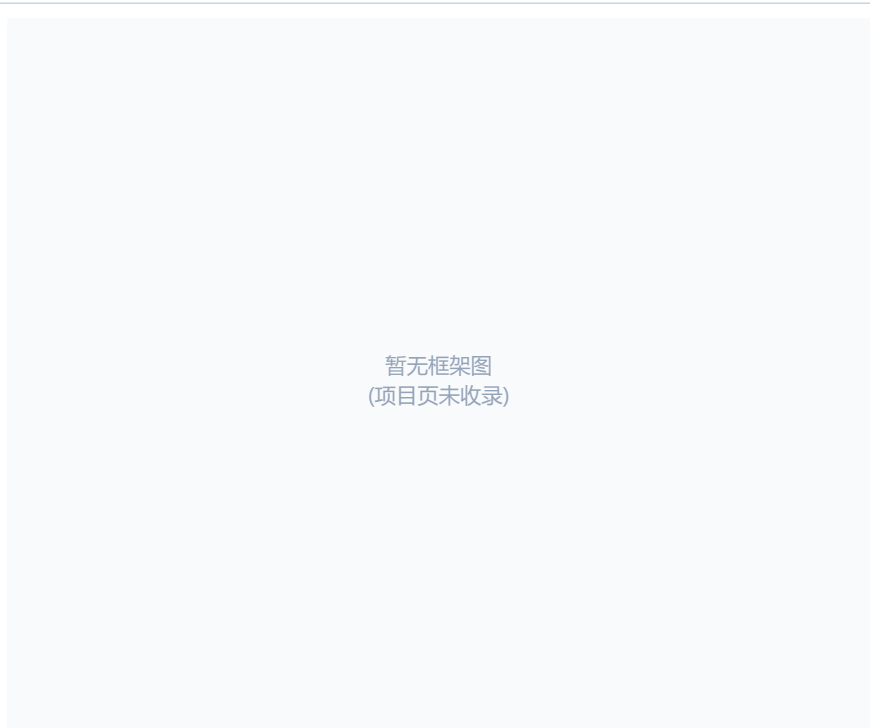
（一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。ProcTHOR 以程序化参数实现 10 万+房间低成本基线。

算力需求

Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：程序化参数；③ 表示：-；④ 生成范式：10万+ 程序化房间；⑤ 物理：引擎内置物理规则；⑥ 装配：AI2-THOR；⑦ 训练：Zero-shot 泛化；开源实现：https://github.com/allenai/procthor；项目主页：https://procthor.allenai.org/



方法框架图·仿真训练闭环

技术路线定位

贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「仿真训练闭环」子路线：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证

解决方案

核心创新：静态房间->任务驱动动态布局。条件模式：操作任务+模板。③ 表示：动态操作场景图。④ 生成范式：可扩展动态操作场景。⑤ 物理：动态场景物理合法性。⑥ 装配：Sim 环境加载。流水线贡献：1阶段：操作任务+场景模板；2阶段：-；3阶段：动态操作场景图；4阶段：可扩展动态操作场景

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：操作任务+场景模板；③分解：动态操作场景图；④生成：可扩展动态操作场景；⑤物理：动态场景物理合法性；⑥装配：Sim 环境加载；⑦训练：IL/RL 操作验证

DynScene (12/84)

DynScene: Scalable Generation of Dynamic Robotic Manipulation Scenes for Embodied AI | Lee et al.. CVPR 2025

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：Holodeck、PhyScene、ProcTHOR
- 技术谱系定位：贯通 ⑥⑦，具身策略或导航验证
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。DynScene 将静态布局扩展为任务驱动动态操作场景图，支撑 IL/RL 操作验证。

未来研究方向 / 待解问题

物理引擎建模、LLM 生成、仿真器部署、交互

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

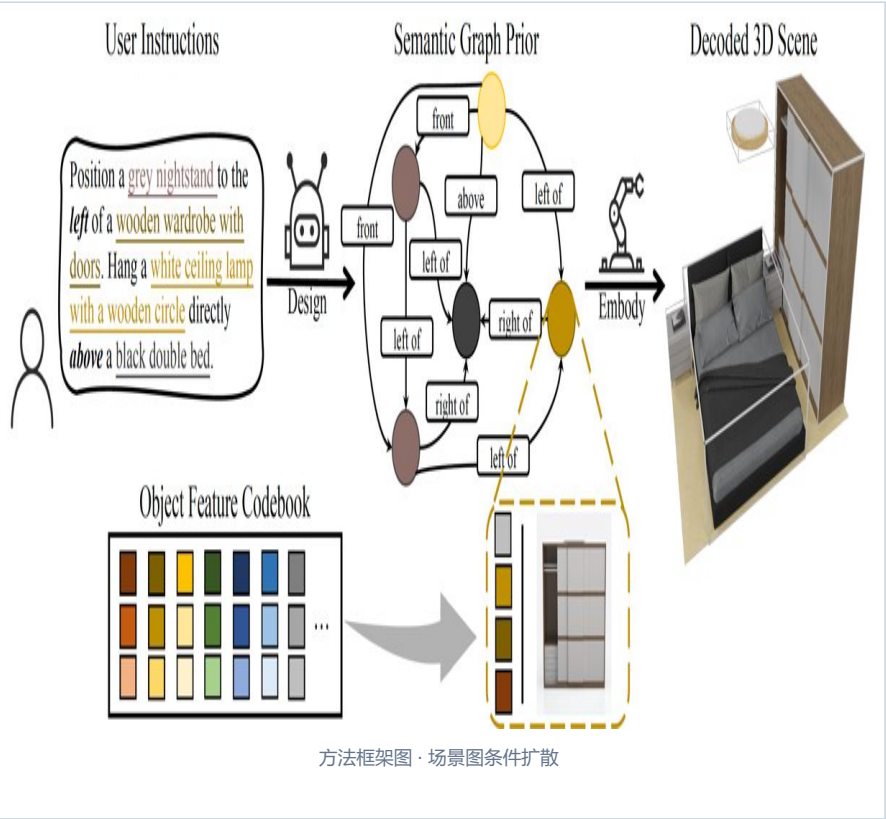
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：操作任务+模板；③ 表示：动态操作场景图；④ 生成范式：可扩展动态操作场景；⑤ 物理：动态场景物理合法性；⑥ 装配：Sim 环境加载；⑦ 训练：IL/RL 操作验证；项目主页：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Lee_DynScene_Scalable_Generation_of_Dynamic_Robotic_Manipulation_Scenes_for_Embodied_CVPR_2025_paper.html

调研笔记摘录

（一）仿真训练闭环（Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene）代表「布局即训练环境」路线：Holodeck 以 LLM+Objaverse 检索+空间约束导出 AI2-THOR 导航 agent。DynScene 将静态布局扩展为任务驱动动态操作场景图，支撑 IL/RL 操作验证。



技术路线定位

SceneGraph / 语义图驱动形状+布局

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经③场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与④布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加⑤物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通⑥仿真装配与⑦策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「场景图条件扩散」子路线：SceneGraph / 语义图驱动形状+布局

解决方案

核心创新：语言->语义图->场景可控编辑。条件模态：自然语言指令。③表示：语义图先验 SGP。④生成范式：指令驱动两阶段合成。⑤物理：隐式布局合理性。⑥装配：-。流水线贡献：1阶段：自然语言指令；2阶段：-；3阶段：语义图先验 SGP；4阶段：指令驱动室内合成

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：自然语言指令；③分解：语义图先验 SGP；④生成：指令驱动室内合成；⑤物理：布局物理合理性（隐式）

InstructScene (13/84)

InstructScene: Instruction-Driven 3D Indoor Scene Synthesis with Semantic Graph Prior | Guolin et al.. ICLR 2024 arXiv:2402.04717

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：CommonScenes、EchoScene
- 技术谱系定位：SceneGraph / 语义图驱动形状+布局
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （三）场景图条件扩散（CommonScenes、InstructScene、EchoScene）：以 Scene Graph / 语义图先验（SGP）驱动双分支布局+形状合成。InstructScene 实现语言->语义图->场景可控编辑，EchoScene 以信息回声机制提升全局图一致性。

未来研究方向 / 待解问题

物理引擎建模、LLM 与 SGP 的结合、场景融合生成

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

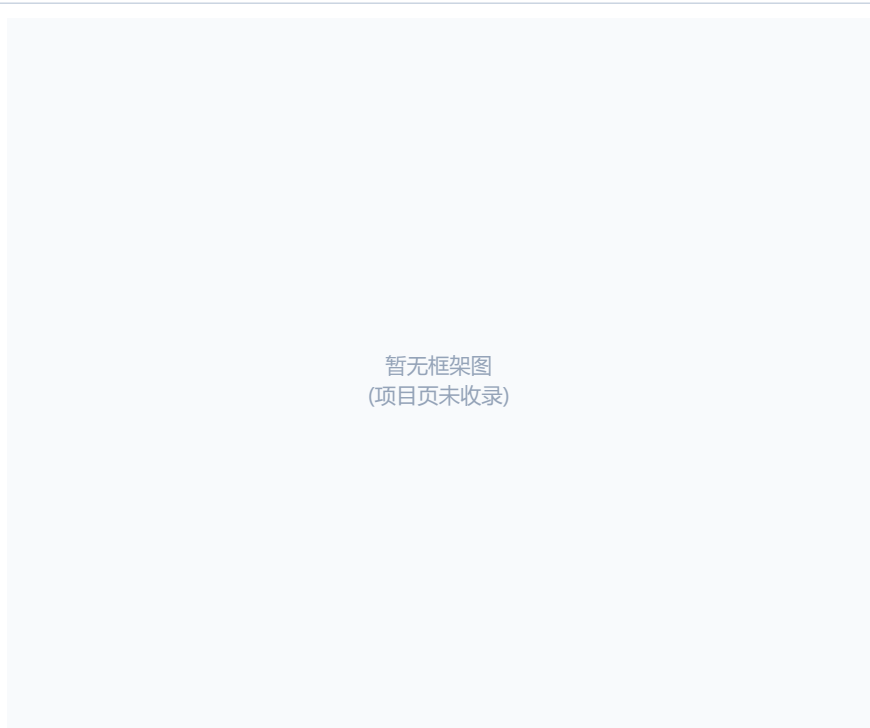
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：自然语言指令；③ 表示：语义图先验 SGP；④ 生成范式：指令驱动两阶段合成；⑤ 物理：隐式布局合理性；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/chenguolin/InstructScene>；项目主页：<https://chenguolin.github.io/projects/InstructScene/>

调研笔记摘录

（三）场景图条件扩散（CommonScenes、InstructScene、EchoScene）：以 Scene Graph / 语义图先验（SGP）驱动双分支布局+形状合成。InstructScene 实现语言->语义图->场景可控编辑，EchoScene 以信息回声机制提升全局图一致性。



方法框架图 · 场景图条件扩散

技术路线定位

SceneGraph / 语义图驱动形状+布局

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「场景图条件扩散」子路线：SceneGraph / 语义图驱动形状+布局

解决方案

核心创新：SG-FRONT + 常识关系生成。条件模态：场景图条件。③ 表示：Scene Graph Diffusion。④ 生成范式：VAE 布局 + 形状潜扩散。⑤ 物理：图约束物理关系。⑥ 装配：-。流水线贡献：1阶段：场景图条件；2阶段：-；3阶段：Scene Graph Diffusion；4阶段：常识 3D 室内场景

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：场景图条件；③分解：Scene Graph Diffusion；④生成：常识 3D 室内场景；⑤物理：图约束物理关系

CommonScenes (14/84)

CommonScenes: Generating Commonsense 3D Indoor Scenes with Scene Graph Diffusion | Wei et al.. NeurIPS 2023 arXiv:2305.11337

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：InstructScene、EchoScene
- 技术谱系定位：SceneGraph / 语义图驱动形状+布局
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （三）场景图条件扩散（CommonScenes、InstructScene、EchoScene）：以 Scene Graph / 语义图先验（SGP）驱动双分支布局+形状合成。

未来研究方向 / 待解问题

· 物理引导扩散（PhysScene、SDREAD）与东昌-资产联合生成

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

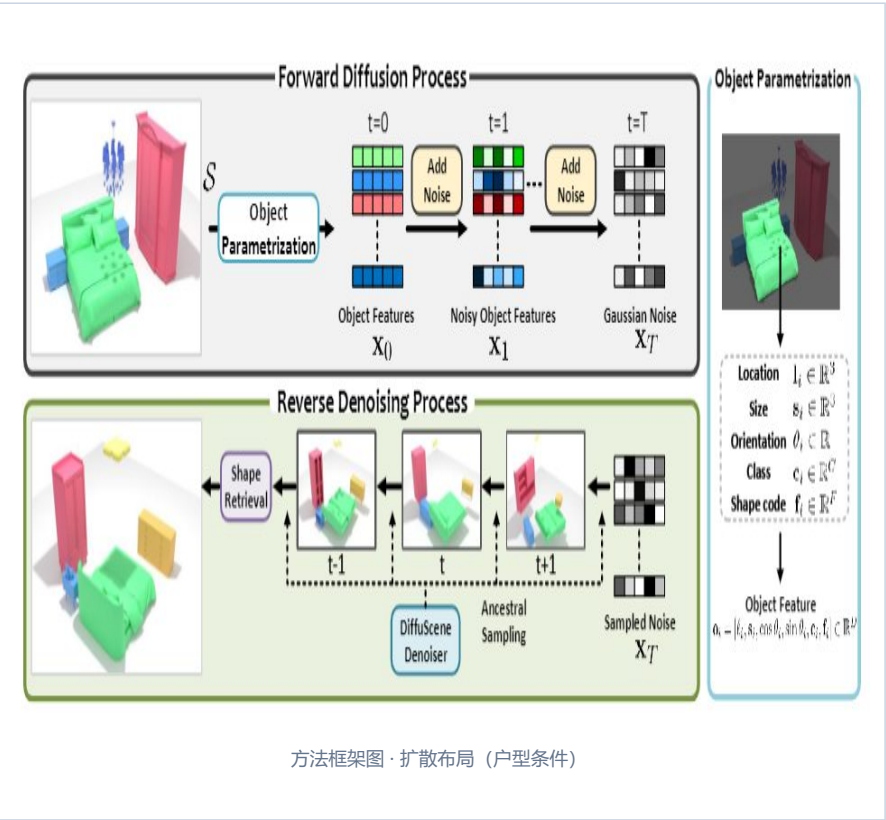
条件模态：场景图条件；③ 表示：Scene Graph Diffusion；④ 生成范式：VAE 布局 + 形状潜扩散；⑤ 物理：图约束物理关系；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/QiuhongAnnaWei/CommonScenes>；项目主页：<https://qiuhongannawei.github.io/CommonScenes-website/>

调研笔记摘录

（三）场景图条件扩散（CommonScenes、InstructScene、EchoScene）：以 Scene Graph / 语义图先验（SGP）驱动双分支布局+形状合成。

DiffuScene (15/84)

DiffuScene: Denoising Diffusion Models for Generative Indoor Scene Synthesis | Tang et al.. CVPR 2024



技术路线定位

连续/混合扩散生成 bbox 布局

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「扩散布局（户型条件）」子路线：连续/混合扩散生成 bbox 布局

解决方案

核心创新：扩散替代 AR 的布局 SOTA 基线。条件模态：房间布局/文本。③ 表示：物体级布局图。④ 生成范式：去噪扩散（无序物体集）。⑤ 物理：碰撞避免采样。⑥ 装配：-。流水线贡献：1阶段：房间布局条件；2阶段：-；3阶段：物体级布局图；4阶段：扩散模型室内布局

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：房间布局条件；③分解：物体级布局图；④生成：扩散模型室内布局；⑤物理：碰撞避免采样

DiffuScene (15/84)

DiffuScene: Denoising Diffusion Models for Generative Indoor Scene Synthesis | Tang et al.. CVPR 2024

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：MiDiffusion
- 技术谱系定位：连续/混合扩散生成 bbox 布局
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。

未来研究方向 / 待解问题

物理引擎建模（如 GPT-4o 生成图、海克斯生成图）

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

调研笔记摘录

（二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合

算力需求

Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：房间布局/文本；③ 表示：物体级布局图；④ 生成范式：去噪扩散（无序物体集）；⑤ 物理：碰撞避免采样；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/tangjqcheng/DiffuScene>；项目主页：<https://tangjiapeng.github.io/projects/DiffuScene/>

LayoutGPT (16/84)

LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models | Feng et al.. NeurIPS 2023 arXiv:2305.15393

Stable Diffusion

LayoutGPT

LayoutGPT+GLIGEN

Human+GLIGEN

Three clocks at a train station under a concrete arch (Numerical)

Stable Diffusion

LayoutGPT

LayoutGPT+GLIGEN

Human+GLIGEN

Two teddy bears and a stuffed snowman wearing hats (Numerical)

Stable Diffusion

LayoutGPT

LayoutGPT+GLIGEN

Human+GLIGEN

A yellow surfboard sits next to a bicycle on a brick sidewalk (Spatial)

Stable Diffusion

LayoutGPT

LayoutGPT+GLIGEN

Human+GLIGEN

A cat is sitting on a basket under a bench (Spatial)

方法框架图 · LLM 组合规划

技术路线定位

大模型直接产出布局或 Blender 场景

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「LLM 组合规划」子路线：大模型直接产出布局或 Blender 场景

解决方案

核心创新：2D/3D 组合规划，无物理 Sim。条件模态：LLM 布局 prompt。③ 表示：LLM 组合视觉规划。④ 生成范式：GPT-4->Blender 布局。⑤ 物理：-。⑥ 装配：Blender 轻量渲染。流水线贡献：1阶段：LLM 布局 prompt；2阶段：-；3阶段：LLM 组合视觉规划；4阶段：GPT-4 布局->Blender

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：LLM 布局 prompt；③分解：LLM 组合视觉规划；④生成：GPT-4 布局->Blender；⑥装配：Blender 轻量渲染

LayoutGPT (16/84)

LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models | Feng et al.. NeurIPS 2023 arXiv:2305.15393

与相关工作的关系

- 技术谱系定位：大模型直接产出布局或 Blender 场景
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- LayoutGPT 作为 LLM->Blender 组合规划代表，止于轻量渲染、未接入物理 Sim。

未来研究方向 / 待解问题

- 物理引导扩散（PhyScene、SPREAD）与布局-资产联合生成
- 场景图扩散信息回声（EchoScene）与级联布局扩散（CasLayout）提升可控性
- 待解难点：多轮工作流任务与网络图中 主色调 ⑥ 装配与 ⑦ 策略训练

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

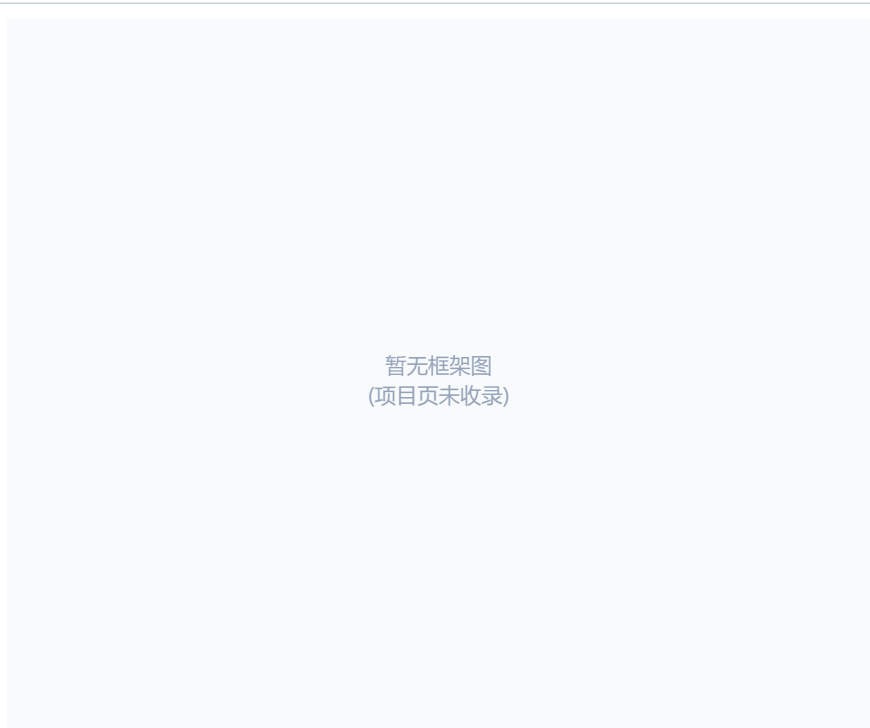
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：LLM 布局 prompt；③ 表示：LLM 组合视觉规划；④ 生成范式：GPT-4->Blender 布局；⑤ 物理：-；⑥ 装配：Blender 轻量渲染；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/weixi-feng/LayoutGPT>；项目主页：<https://weixi-feng.github.io/layoutgpt/>

调研笔记摘录

LayoutGPT 作为 LLM->Blender 组合规划代表，止于轻量渲染、未接入物理 Sim。



方法框架图 · 场景图条件扩散

技术路线定位

SceneGraph / 语义图驱动形状+布局

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「场景图条件扩散」子路线：SceneGraph / 语义图驱动形状+布局

解决方案

核心创新：逐步回声交换提升图一致性。条件模态：场景图条件。③ 表示：图节点/边 + 信息回声。④ 生成范式：双分支扩散（布局+形状）。⑤ 物理：全局一致性约束。⑥ 装配：-。流水线贡献：1阶段：场景图条件；2阶段：-；3阶段：图节点/边关系编码；4阶段：双分支扩散布局+形状

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：场景图条件；③分解：图节点/边关系编码；④生成：双分支扩散布局+形状；⑤物理：信息回声全局一致性

EchoScene (17/84)

EchoScene: Indoor Scene Generation via Information Echo over Scene Graph Diffusion | Zhai et al.. ECCV 2024 arXiv:2405.00915

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：CommonScenes、InstructScene
- 技术谱系定位：SceneGraph / 语义图驱动形状+布局
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （三）场景图条件扩散（CommonScenes、InstructScene、EchoScene）：以 Scene Graph / 语义图先验（SGP）驱动双分支布局+形状合成。InstructScene 实现语言->语义图->场景可控编辑，EchoScene 以信息回声机制提升全局图一致性。

未来研究方向 / 待解问题

物理图建模（Physics）：SGP 与物理引擎耦合，实现物理一致性校验。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

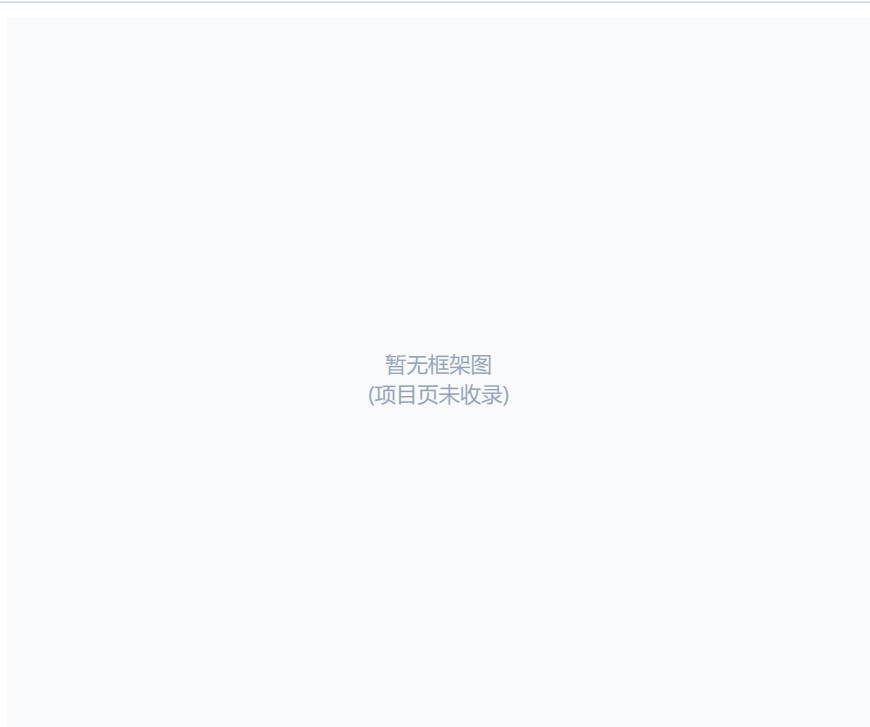
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：场景图条件；③ 表示：图节点/边 + 信息回声；④ 生成范式：双分支扩散（布局+形状）；⑤ 物理：全局一致性约束；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/ymxlgzy/echoscene>；项目主页：<https://sites.google.com/view/echoscene>

调研笔记摘录

（三）场景图条件扩散（CommonScenes、InstructScene、EchoScene）：以 Scene Graph / 语义图先验（SGP）驱动双分支布局+形状合成。InstructScene 实现语言->语义图->场景可控编辑，EchoScene 以信息回声机制提升全局图一致性。



暂无框架图
(项目页未收录)

方法框架图 · 扩散布局（户型条件）

技术路线定位

连续/混合扩散生成 bbox 布局

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「扩散布局（户型条件）」子路线：连续/混合扩散生成 bbox 布局

解决方案

核心创新：统一类别选择与几何连续属性。条件模态：户型+部分物体约束。③ 表示：离散语义+连续几何混合。④ 生成范式：混合离散-连续扩散。⑤ 物理：边界/碰撞采样。⑥ 装配：-。流水线贡献：1阶段：户型+房间类型+部分物体；2阶段：-；3阶段：离散语义+连续几何混合；4阶段：混合离散-连续扩散布局

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：户型+房间类型+部分物体；③分解：离散语义+连续几何混合；④生成：混合离散-连续扩散布局；⑤物理：边界/碰撞采样约束

MiDiffusion (18/84)

Mixed Diffusion for 3D Indoor Scene Synthesis | Hu et al.. WACV 2026 arXiv:2405.21066

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：DiffuScene
- 技术谱系定位：连续/混合扩散生成 bbox 布局
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。

未来研究方向 / 待解问题

物理图回归扩散（PGRD）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

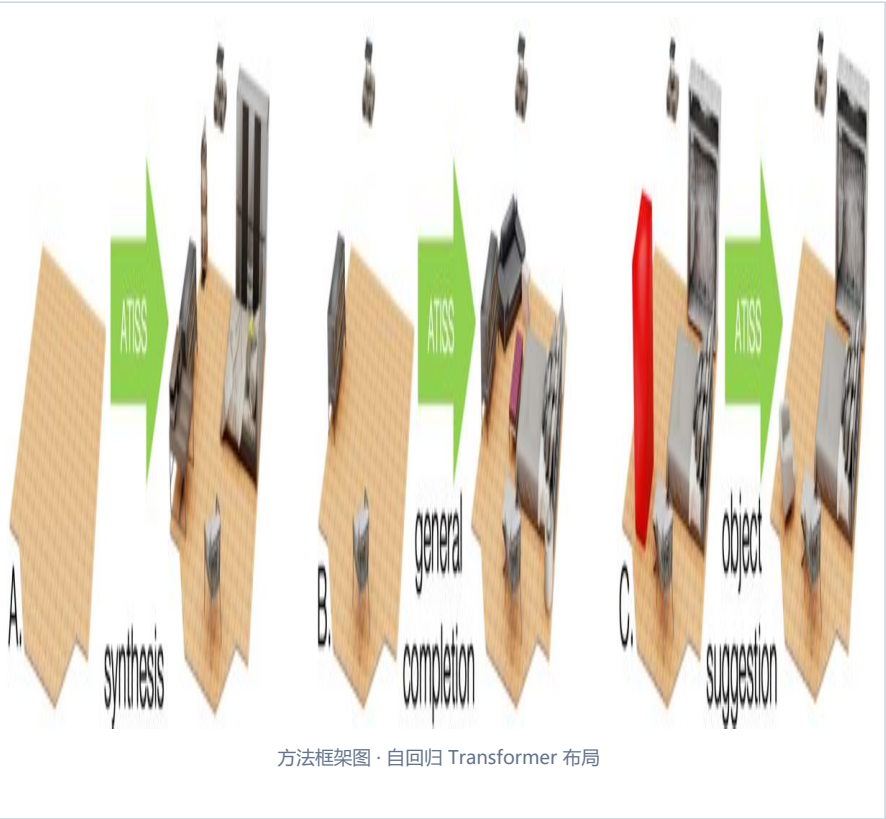
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：户型+部分物体约束；③ 表示：离散语义+连续几何混合；④
生成范式：混合离散-连续扩散；⑤ 物理：边界/碰撞采样；⑥ 装配：-；⑦
训练：-；开源实现：<https://github.com/MIT-SPARK/MiDiffusion>；项目主页：<https://arxiv.org/abs/2405.21066>

调研笔记摘录

（二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。



技术路线定位

户型/文本条件，物体集合自回归预测

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经③场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与④布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加⑤物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通⑥仿真装配与⑦策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「自回归 Transformer 布局」子路线：户型/文本条件，物体集合自回归预测

解决方案

核心创新：集合生成+场景补全/重排。条件模态：房间类型+户型。③表示：无序物体集合。④生成范式：置换等变自回归 Transformer。⑤物理：隐式合理性。⑥装配：-。流水线贡献：1阶段：房间类型+户型平面图；2阶段：-；3阶段：无序物体集合表示；4阶段：自回归 Transformer 布局

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：房间类型+户型平面图；③分解：无序物体集合表示；④生成：自回归 Transformer 布局；⑤物理：数据驱动合理性（隐式）

ATISS (19/84)

ATISS: Autoregressive Transformers for Indoor Scene Synthesis | Paschalidou et al.. NeurIPS 2021 arXiv:2110.06199

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SceneFormer
- 技术谱系定位：户型/文本条件，物体集合自回归预测
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模式、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。

未来研究方向 / 待解问题

物理图自回归（PGR）：ATISS 与自回归-场景图集合生成

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

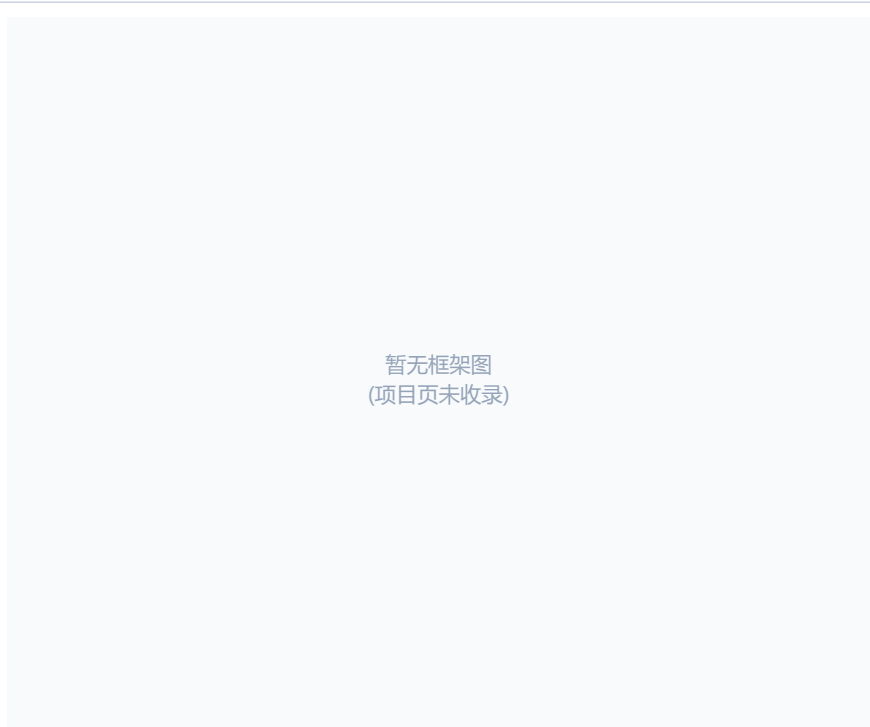
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模式：房间类型+户型；③ 表示：无序物体集合；④ 生成范式：置换等变自回归 Transformer；⑤ 物理：隐式合理性；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/nv-tlabs/ATISS>；项目主页：<https://research.nvidia.com/labs/toronto-ai/ATISS/>

调研笔记摘录

（二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。AR、置换等变物体集合



方法框架图 · 物理引导扩散

技术路线定位

可微碰撞/支撑/重力或可达性引导

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经③场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与④布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加⑤物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通⑥仿真装配与⑦策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「物理引导扩散」子路线：可微碰撞/支撑/重力或可达性引导

解决方案

核心创新：ProcTHOR 评测-仿真就绪布局。条件模态：场景图/房间。③表示：空间-物理关系图。④生成范式：几何感知图 Transformer 扩散。⑤物理：碰撞/支撑/重力可微引导。⑥装配：物理仿真稳定性验证。流水线贡献：1阶段：场景图/房间条件；2阶段：-；3阶段：空间-物理关系图；4阶段：几何感知图 Transformer 扩散

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：场景图/房间条件；③分解：空间-物理关系图；④生成：几何感知图 Transformer 扩散；⑤物理：碰撞/支撑/重力可微引导；⑥装配：物理仿真前后稳定性验证

SPREAD (20/84)

SPREAD: Spatial-Physical REasoning via geometry Aware Diffusion | Shao et al.. arXiv 2026 arXiv:2603.27573

与相关工作的关系

· 技术谱系定位：可微碰撞/支撑/重力或可达性引导
· 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
· （四）物理引导与级联可控（SPREAD、CasLayout）：SPREAD 将碰撞/支撑/重力可微引导引入几何感知图 Transformer 扩散，面向仿真就绪布局评测。

未来研究方向 / 待解问题

· 物理引导扩散（PhysScene、SPREAD）与东昌-资产联合生成

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

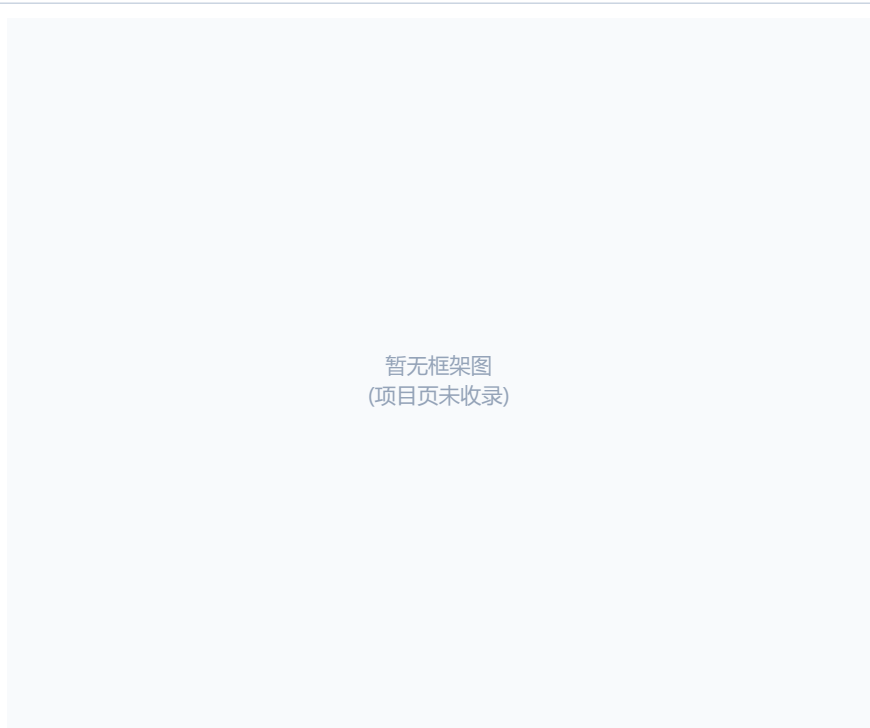
Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：场景图/房间；③ 表示：空间-物理关系图；④ 生成范式：几何感知图 Transformer 扩散；⑤ 物理：碰撞/支撑/重力可微引导；⑥ 装配：物理仿真稳定性验证；⑦ 训练：-；项目主页：<https://arxiv.org/abs/2603.27573>

调研笔记摘录

（四）物理引导与级联可控（SPREAD、CasLayout）：SPREAD 将碰撞/支撑/重力可微引导引入几何感知图 Transformer 扩散，面向仿真就绪布局评测。



方法框架图 · 自回归 Transformer 布局

技术路线定位

户型/文本条件，物体集合自回归预测

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经③场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与④布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加⑤物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通⑥仿真装配与⑦策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「自回归 Transformer 布局」子路线：户型/文本条件，物体集合自回归预测

解决方案

核心创新：早期文本/户型双条件 AR 基线。条件模态：户型或文本。③表示：Transformer 物体序列。④生成范式：自回归 Transformer。⑤物理：隐式数据驱动。⑥装配：-。流水线贡献：1阶段：户型或文本描述；2阶段：-；3阶段：Transformer 物体序列关系；4阶段：自回归 Transformer 布局

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：户型或文本描述；③分解：Transformer 物体序列关系；④生成：自回归 Transformer 布局；⑤物理：隐式布局合理性

SceneFormer (21/84)

SceneFormer: Indoor Scene Generation with Transformers | Wang et al.. 3DV 2021 arXiv:2012.09793

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：ATISS
- 技术谱系定位：户型/文本条件，物体集合自回归预测
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
- （二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。

未来研究方向 / 待解问题

物理引擎建模（如 Gazebo）与自回归生成模型联合训练

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

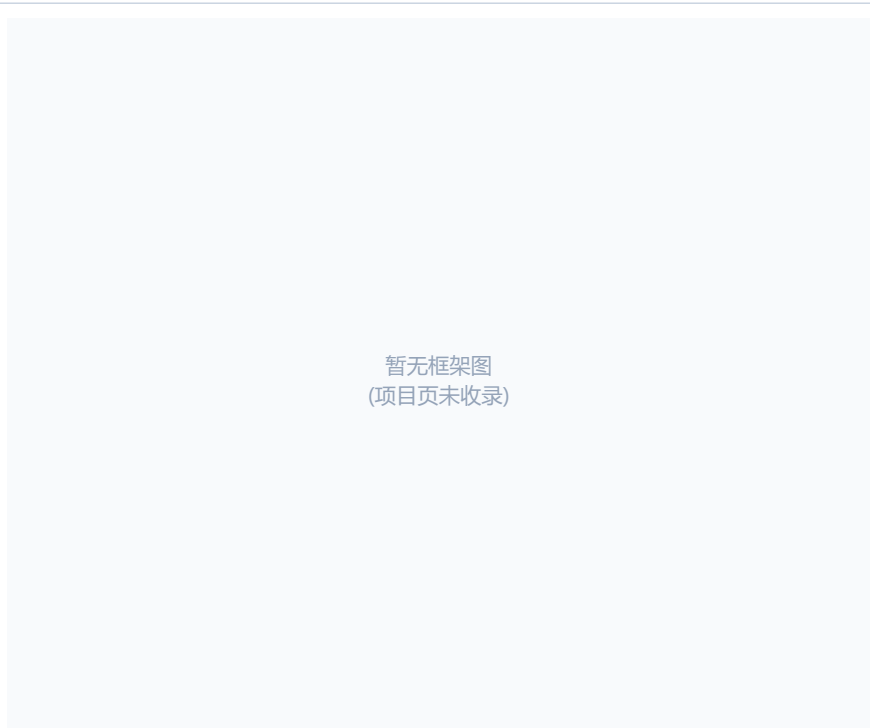
条件模态：户型或文本；③ 表示：Transformer 物体序列；④ 生成范式：自回归 Transformer；⑤ 物理：隐式数据驱动；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；开源实现：<https://github.com/cy94/sceneformer>；项目主页：<https://xinpeng-wang.github.io/sceneformer/>

调研笔记摘录

（二）自回归->扩散演进链（SceneFormer->ATISS->DiffuScene->MiDiffusion）：从文本/户型双条件 AR、置换等变物体集合 AR，演进至物体集扩散与混合离散-连续扩散，统一类别选择与几何连续属性预测。

CasLayout (22/84)

CasLayout: Cascaded 3D Layout Diffusion for Indoor Scene Synthesis with Implicit Relation Modeling | Liu et al.. arXiv 2026 arXiv:2604.27361



方法框架图·级联可控扩散

技术路线定位

分阶段生成 + 稀疏关系 / LLM 规划

核心问题

本主题聚焦生成式室内场景的布局合成闭环：以语言、户型、场景图或程序化参数为条件，经 ③ 场景表示（物体集合、Scene Graph、语义图、动态操作图）与 ④ 布局生成（LLM 规划、自回归 Transformer、扩散、程序化），再施加 ⑤ 物理约束（隐式、采样、可微引导或引擎规则）；仅 Holodeck、PhyScene、ProcTHOR、DynScene 等少数工作贯通 ⑥ 仿真装配与 ⑦ 策略验证，其余多止于布局网格或轻量渲染，构成「生成->物理->仿真->训练->反馈增广」的局部闭环。本工作定位于「级联可控扩散」子路线：分阶段生成 + 稀疏关系 / LLM 规划

解决方案

核心创新：设计师 workflow 可控生成。条件模态：户型 / LLM 家具清单。③ 表示：四阶段级联分解。④ 生成范式：类型->属性->关系->OBB 级联扩散。⑤ 物理：建筑元素+稀疏关系约束。⑥ 装配：-。流水线贡献：1阶段：户型/LLM 家具清单；2阶段：-；3阶段：四阶段级联（类型->属性->关系->OBB）；4阶段：级联扩散布局生成

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配○ ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：户型/LLM 家具清单；③分解：四阶段级联（类型->属性->关系->OBB）；④生成：级联扩散布局生成；⑤物理：建筑元素+稀疏关系约束

CasLayout (22/84)

CasLayout: Cascaded 3D Layout Diffusion for Indoor Scene Synthesis with Implicit Relation Modeling | Liu et al.. arXiv 2026 arXiv:2604.27361

与相关工作的关系

· 技术谱系定位：分阶段生成 + 稀疏关系 / LLM 规划
· 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「条件输入 -> 场景表示/分解 -> 布局生成 -> 物理约束 -> 仿真装配 -> 策略验证 -> 反馈增广」；差异体现在条件模态、生成范式（程序化 / LLM / 自回归 / 扩散 / 场景图扩散）、物理机制强度及是否贯通 ⑥⑦。
· （四）物理引导与级联可控（SPREAD、CasLayout）：SPREAD 将碰撞/支撑/重力可微引导引入几何感知图 Transformer 扩散，面向仿真就绪布局评测。CasLayout 以类型->属性->关系->OBB 四阶段级联扩散模拟设计师 workflow。

未来研究方向 / 待解问题

物理引导建模 (PLG) 与 SPREAD 与自回归生成模型

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。以条件生成扩展场景多样性。

算力需求

Holodeck 类：每场景多次 GPT-4 调用 + 布局求解，中等算力；扩散训练需单卡至多卡 GPU；ProcTHOR 程序化生成算力最低，可百万级房间离线生成。

实现方法 / 工程要点

条件模态：户型 / LLM 家具清单；③ 表示：四阶段级联分解；④ 生成范式：类型->属性->关系->OBB 级联扩散；⑤ 物理：建筑元素+稀疏关系约束；⑥ 装配：-；⑦ 训练：-；项目主页：<https://arxiv.org/abs/2604.27361>

调研笔记摘录

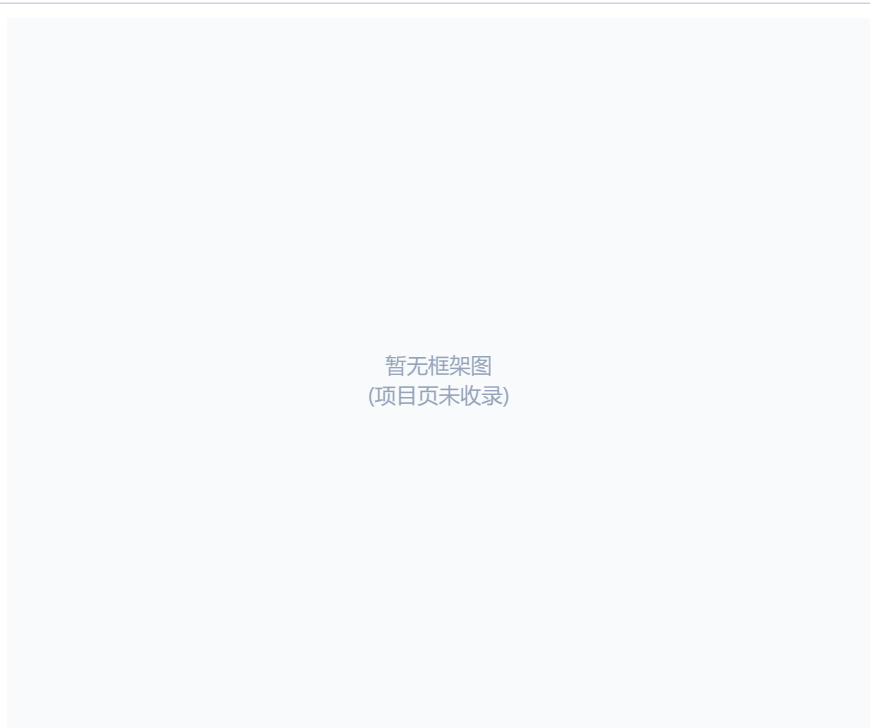
（四）物理引导与级联可控（SPREAD、CasLayout）：SPREAD 将碰撞/支撑/重力可微引导引入几何感知图 Transformer 扩散，面向仿真就绪布局评测。CasLayout 以类型->属性->关系->OBB 四阶段级联扩散模拟设计师 workflow。

4.3 支撑层 · 仿真就绪资产

本主题为支撑层资产管线：不直接完成全场景叙事，而是为 ④ 生成与 ⑥ 装配提供 Sim-Ready 的 mesh、URDF、USD。三篇论文共享「采集->分解->生成->物理标注->装配->验证->回馈」闭环，但分属三条子路线：EmbodiedGen 以 Trellis + Physics Expert 构建生成式世界引擎并导出 URDF；ArtVIP 以专业建模与动捕标定策展 206 个 USD 关节资产并嵌入模块化交互；SimFoundry 以可插拔 foundation model 从单段视频重建数字孪生，经 Digital Cousins 扩增后完成 sim<->real 策略训练与评测（Pearson r=0.911）。

EmbodiedGen (23/84)

EmbodiedGen: Towards a Generative 3D World Engine for Embodied Intelligence | Wang et al.. arXiv 2025 arXiv:2506.10600



方法框架图 · 生成式世界引擎

技术路线定位

开放词汇、低成本扩类；六模块工具链可组合

核心问题

具身训练环境构建的横切瓶颈：视觉合理的 3D 网格 ≠ 可仿真：水密性、碰撞体、惯性/摩擦参数是部署门槛；手工图形资产成本高、规模小，难以支撑具身策略的数据饥渴

解决方案

以扩散/Trellis 等生成骨干 + VLM Physics Expert, 从 Text/Image 一站式产出带物理属性的 URDF 资产，并覆盖场景/布局/关节模块。规模化路径：生成式世界引擎。

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：Text/Image prompt；③分解：布局 JSON/任务图；④生成：Image/Text-to-3D+场景+关节+布局；⑤物理：物理 plausible URDF；⑥装配：URDF->Isaac/MuJoCo/Genesis；⑦训练：SAPIEN parallel_sim

EmbodiedGen (23/84)

EmbodiedGen: Towards a Generative 3D World Engine for Embodied Intelligence | Wang et al.. arXiv 2025 arXiv:2506.10600

与相关工作的关系

- 与智能体编排主线（SAGE/SceneSmith）形成资产 RAG 互补
- 与组合重建主线（SimFoundry/SimRecon）形成 Real2Sim 工厂互补
- 与关节孪生主线共享 URDF/USD 导出规范

未来研究方向 / 待解问题

· 本文以 EmbodiedGen、ArtVIP、SimFoundry 三篇代表性工作抽象，Sim-Ready

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

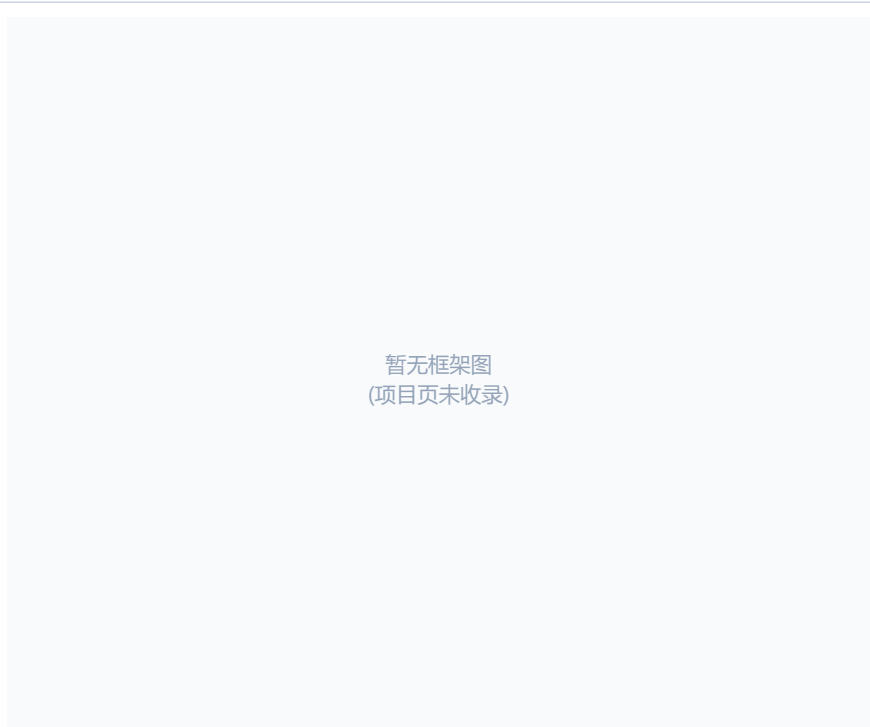
输入：Text / Image；规模化：高（生成式）；物理接地：VLM 估计 + 质检；闭环：质检失败重生成

实现方法 / 工程要点

格式：URDF + mesh/3DGS；下游：4.1 资产 RAG · 4.5 关节互补；挂载阶段：③④⑤

ArtVIP (24/84)

ArtVIP: Articulated Digital Assets of Visual Realism, Modular Interaction, and Physical Fidelity | Li et al.. ICLR 2026 arXiv:2506.04941



方法框架图 · 策展型标准资产库

技术路线定位

视觉+物理双保真，sim2real 证据充分；像素级 affordance · 即插即用交互

核心问题

具身训练环境构建的横切瓶颈：视觉合理的 3D 网格 ≠ 可仿真：水密性、碰撞体、惯性/摩擦参数是部署门槛；手工图形资产成本高、规模小，难以支撑具身策略的数据饥渴

解决方案

专业 3D 建模师按统一规范自顶向下装配（Assembly->Module->Mesh），光学动捕标定关节，USD 内嵌模块化交互行为。规模化路径：策展型标准资产库。

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：资产扫描/合成；②感知：RTX 渲染管线；④生成：关节数字资产库；⑤物理：模块化交互+物理保真；⑥装配：Omniverse USD；⑦训练：资产级 Sim-Ready

ArtVIP (24/84)

ArtVIP: Articulated Digital Assets of Visual Realism, Modular Interaction, and Physical Fidelity | Li et al.. ICLR 2026 arXiv:2506.04941

与相关工作的关系

- 与智能体编排主线（SAGE/SceneSmith）形成资产 RAG 互补
- 与组合重建主线（SimFoundry/SimRecon）形成 Real2Sim 工厂互补
- 与关节孪生主线共享 URDF/USD 导出规范

未来研究方向 / 待解问题

· 具身智能：EmbodiedGen · ArtVIP · SimFoundry · 三管代丰性工作抽象 · Sim-Ready

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

输入：扫描 + 人工建模；规模化：低（策展）；物理接地：动捕 + 碰撞精调；闭环：规范复刻扩库

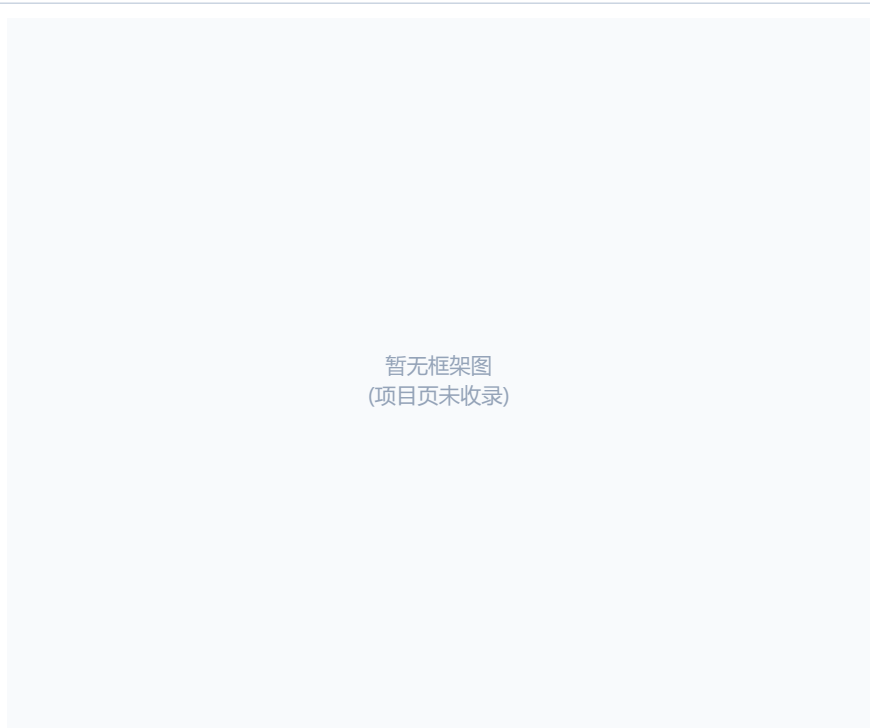
实现方法 / 工程要点

格式：USD (PBR+行为)；下游：4.1 标准资产库 · IL/RL benchmark；挂载阶段：③④⑤

· 八刀出果、性刀出刃 / 底

SimFoundry (25/84)

SimFoundry: Modular and Automated Scene Generation for Policy Learning and Evaluation | Chen et al.. CoRL 2025 arXiv:2606.28276



方法框架图 · 模块化 Real2Sim 工厂

技术路线定位

真实场景锚定，eval 与 real 强相关 ($r \approx 0.91$)；对象/场景/任务 Cousins 闭环扩增

核心问题

具身训练环境构建的横切瓶颈：视觉合理的 3D 网格 $\neq$ 可仿真：水密性、碰撞体、惯性/摩擦参数是部署门槛；手工图形资产成本高、规模小，难以支撑具身策略的数据饥渴

解决方案

单段视频 -> 可插拔 FM 流水线（分割/深度/mesh/姿态/关节）-> PyBullet 稳定化 -> Isaac Lab; Digital Cousins 三轴扩增训练数据。规模化路径：模块化 Real2Sim 工厂。

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：真实视频输入；②感知：Splats 背景重建；③分解：Extractor 元素抽取；④生成：模块化 Sim-Ready 场景；⑤物理：Sim-Ready 物理标注；⑥装配：自动化 Sim 装配

SimFoundry (25/84)

SimFoundry: Modular and Automated Scene Generation for Policy Learning and Evaluation | Chen et al.. CoRL 2025 arXiv:2606.28276

与相关工作的关系

- 与智能体编排主线（SAGE/SceneSmith）形成资产 RAG 互补
- 与组合重建主线（SimFoundry/SimRecon）形成 Real2Sim 工厂互补
- 与关节孪生主线共享 URDF/USD 导出规范

未来研究方向 / 待解问题

· 本节以 EmbodiedGen、ArtVIP、SimFoundry 三篇代表性工作抽象 Sim-Ready 资产去增广的资产范式，在「视觉合理」

算力需求

输入：真实 RGB 视频；规模化：中（场景级）；物理接地：CoACD + VLM 标注；闭环：Cousins -> 真机 -> 新视频

实现方法 / 工程要点

格式：mesh/USD -> Isaac Lab；下游：4.4 场景工厂 · ⑦⑧ 策略闭环；挂载阶段：①②③④⑤⑥⑦

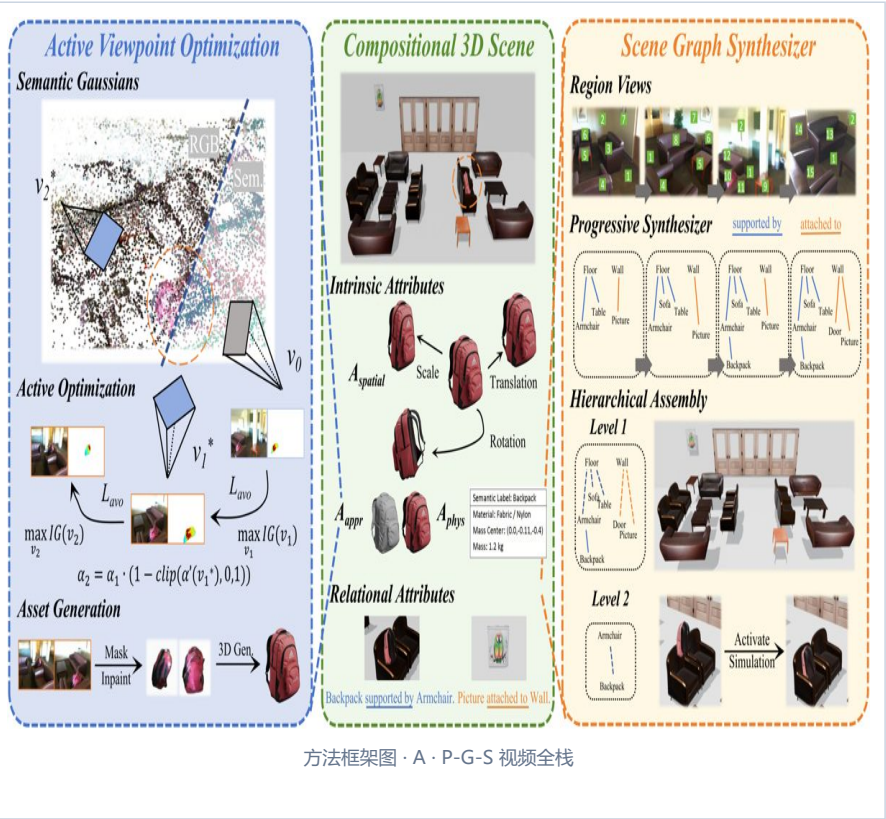
服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。为流水线提供基础设施与评测底座。

4.4 重建式 · 组合式场景重建

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。

② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ in-the-loop (SimuScene、Phi-Scene) 修正布局，最终装配至



技术路线定位

Perception-Generation-Simulation 三阶段 + 显式桥接模块

核心问题

本主题属于重建式主线 B: 以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「A 视频全栈」子路线：Perception-Generation-Simulation 三阶段 + 显式桥接模块

解决方案

核心创新：SimReady 三阶段桥接标杆。输入：室内 RGB 视频。③ 分解：实例 + Scene Graph。阶段桥接：AVO + Scene Graph Synthesizer。⑤ 物理：Constructive 物理装配。表征：单物体 mesh + 场景图。流水线贡献：1阶段：真实室内 RGB 视频；2阶段：语义场景重建+实例几何；3阶段：实例+Scene Graph；4阶段：AVO 条件单物体 3D

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：真实室内 RGB 视频；②感知：语义场景重建+实例几何；③分解：实例+Scene Graph；④生成：AVO 条件单物体 3D；⑤物理：Constructive 物理装配；⑥装配：Isaac/SAPIEN 就绪

SimRecon (26/84)

SimRecon: SimReady Compositional Scene Reconstruction from Real Videos | Xia et al.. CVPR 2026 Highlight arXiv:2603.02133

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：HoloScene
- 技术谱系定位：Perception-Generation-Simulation 三阶段 + 显式桥接模块
- 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
- (A) P-G-S 视频全栈（SimRecon、HoloScene）：以 Perception-Generation-Simulation 三段式显式桥接为核心--SimRecon 以 AVO (Amodal Volumetric Object) + Scene Graph Synthesizer 将室内 RGB 视频管线化至 Isaac/SAPIEN，是 SimReady 三阶段桥接标杆。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(A) P-G-S 视频全栈（SimRecon、HoloScene）：以 Perception-Generation-Simulation 三段式显式桥接为核心--SimRecon 以 AVO (Amodal Volumetric Object) + Scene Graph Synthesizer 将室内 RGB 视频管线化至 Isaac/SAPIEN，是 SimReady 三阶段桥接标杆。

算力需求

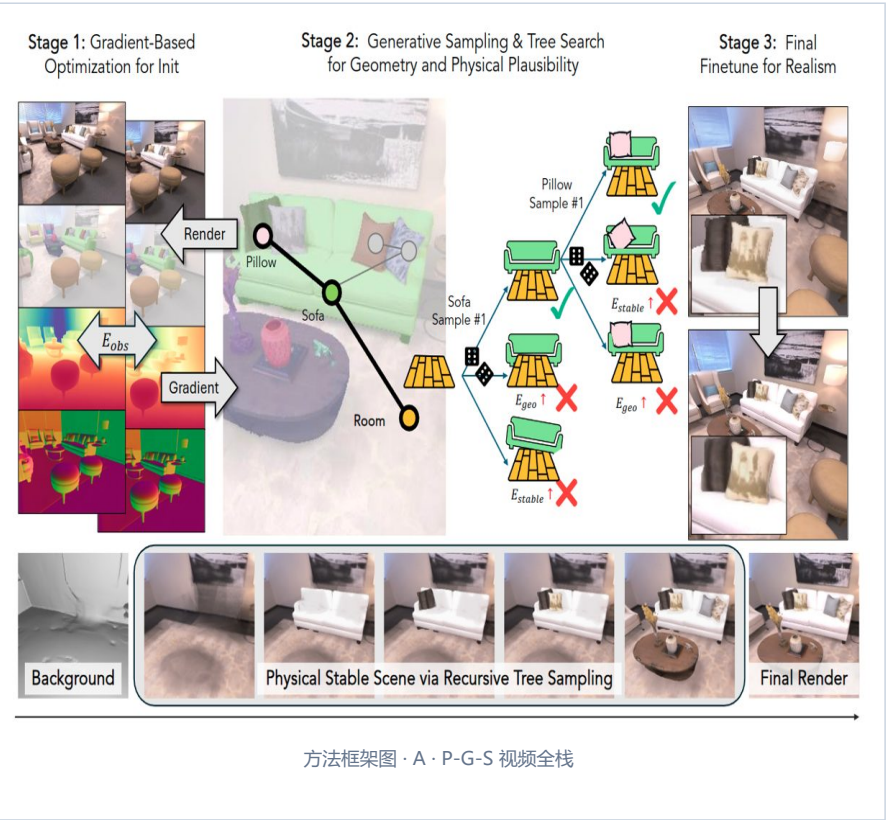
每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）； WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：室内 RGB 视频；③ 分解：实例 + Scene Graph；阶段桥接：AVO + Scene Graph Synthesizer；⑤ 物理：Constructive 物理装配；表征：单物体 mesh + 场景图；⑥ 后端：Isaac / SAPIEN；开源实现：<https://github.com/xiac20/SimRecon>；项目主页：<https://xiac20.github.io/SimRecon/>

HoloScene (27/84)

HoloScene: Simulation-Ready Interactive 3D Worlds from a Single Video | Xia et al.. NeurIPS 2025 arXiv:2510.05560



技术路线定位

Perception-Generation-Simulation 三阶段 + 显式桥接模块

核心问题

本主题属于重建式主线 B: 以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入, 经 ② 感知重建 (实例分割、深度、3DGS/网格) 与 ③ 场景分解, 将静态几何与语义关系组合为可仿真场景; 部分工作引入物理引擎 in-the-loop (SimuScene、Phi-Scene) 修正布局, 最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器, 侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「A P-G-S 视频全栈」子路线: Perception-Generation-Simulation 三阶段 + 显式桥接模块

解决方案

核心创新: 单视频可交互世界。输入: 单段普通视频。③ 分解: Interactive Scene Graph。阶段桥接: 能量优化 + 生成先验。⑤ 物理: 观测+物理+生成统一目标。表征: 交互式 Digital Scene Twin。流水线贡献: 1阶段: 单段普通视频; 2阶段: Interactive Graph; 3阶段: 层级关系编码; 4阶段: 能量优化 Digital Twin

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集: 单段普通视频; ②感知: Interactive Scene Graph; ③分解: 层级关系编码; ④生成: 能量优化 Digital Twin; ⑤物理: 观测+物理+生成先验; ⑥装配: 实时交互仿真

HoloScene (27/84)

HoloScene: Simulation-Ready Interactive 3D Worlds from a Single Video | Xia et al.. NeurIPS 2025 arXiv:2510.05560

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SimRecon
- 技术谱系定位：Perception-Generation-Simulation 三阶段 + 显式桥接模块
- 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
- （A）P-G-S 视频全栈（SimRecon、HoloScene）：以 Perception-Generation-Simulation 三段式显式桥接为核心--SimRecon 以 AVO (Amodal Volumetric Object) + Scene Graph Synthesizer 将室内 RGB 视频管线化至 Isaac/SAPIEN，是 SimReady 三阶段桥接标杆。HoloScene 以能量优化统一观测、物理与生成先验，从单段普通视频构建可实时交互的 Digital Twin。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

算力需求

每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）；WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：单段普通视频；③ 分解：Interactive Scene Graph；阶段桥接：能量优化 + 生成先验；⑤ 物理：观测+物理+生成统一目标；表征：交互式 Digital Twin；⑥ 后端：实时交互仿真；开源实现：<https://github.com/xiahongchi/HoloScene>；项目主页：<https://xiahongchi.github.io/HoloScene/>

调研笔记摘录

（A）P-G-S 视频全栈（SimRecon、HoloScene）：以 Perception-Generation-Simulation 三段式显式桥接为核心--SimRecon 以 AVO (Amodal Volumetric Object) + Scene Graph Synthesizer 将室内 RGB 视频管线化至 Isaac/SAPIEN，是 SimReady 三阶段桥接标杆。HoloScene 以能量优化统一观测、物理与生成先验，从单段普通视频构建可实时交互的 Digital Twin。



方法框架图 · C · 户外混合表征

技术路线定位

度量 3DGS+mesh，城市/开放世界导航仿真

核心问题

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「C · 户外混合表征」子路线：度量 3DGS+mesh，城市/开放世界导航仿真

解决方案

核心创新：开放世界大场景。输入：多传感器城市漫游。③ 分解：-。阶段桥接：度量重建 + 碰撞 mesh。⑤ 物理：几何 grounded 碰撞校验。表征：metric mesh + 3DGS。流水线贡献：1阶段：多传感器城市漫游；2阶段：度量 mesh+3DGS；3阶段：-；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：多传感器城市漫游；②感知：度量 mesh+3DGS；⑤物理：碰撞 mesh 校验；⑥装配：几何 grounded Sim；⑦训练：闭环导航评测；⑧迁移：sim-to-real gap 分析

WANDERLAND (28/84)

WANDERLAND: Geometrically Grounded Simulation for Open-World Embodied AI | Lee et al.. CVPR 2026 arXiv:2511.20620

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: Vid2Sim
· 技术谱系定位: 度量 3DGS+mesh, 城市/开放世界导航仿真
· 基于 9 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」; 差异集中在输入模态 (视频/单图/城市)、阶段桥接 (AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS) 与是否延伸至 ⑦⑧。
· (C) 户外混合表征 (WANDERLAND、Vid2Sim) : 以 metric mesh+3DGS 融合支撑开放世界/城市导航仿真。WANDERLAND 面向多传感器城市漫游与 gap 分析, Vid2Sim 提供 30 场景 real2sim 数据集、Unity RL 与 zero-shot 真机导航证据。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线
提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

算力需求

每段视频/单图场景重建: 数 GPU·小时 (感知+组合优化+物理回路) ; WANDERLAND 等城市尺度更高; 装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

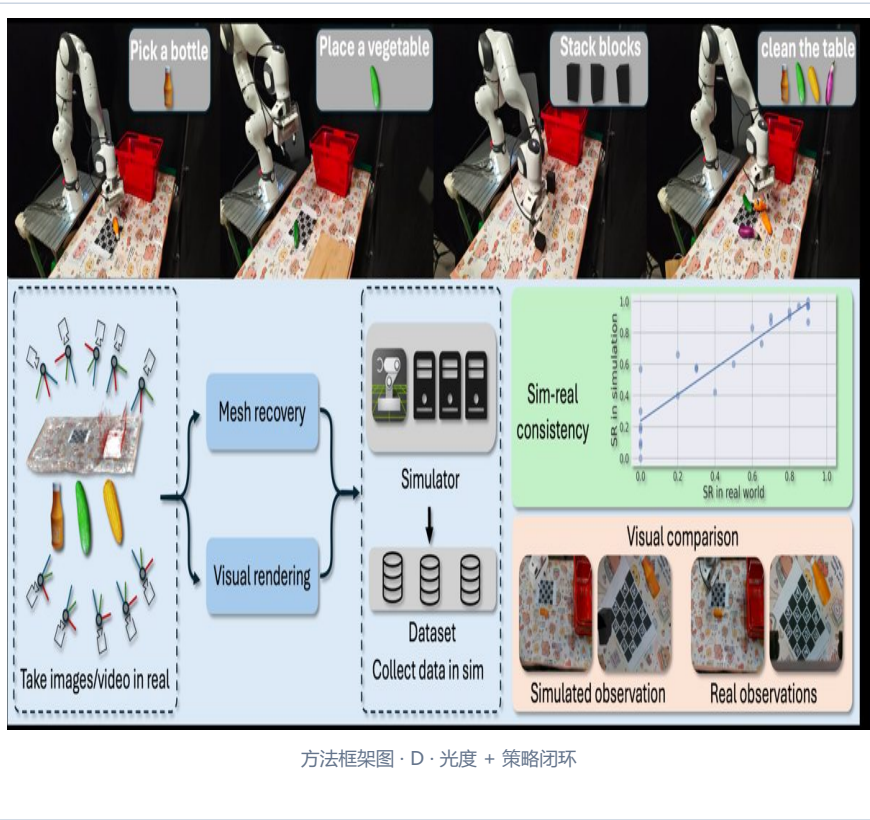
输入: 多传感器城市漫游; ③ 分解: -; 阶段桥接: 度量重建 + 碰撞 mesh; ⑤ 物理: 几何 grounded 碰撞校验; 表征: metric mesh + 3DGS; ⑥ 后端: 几何 grounded Sim; 开源实现: <https://github.com/ai4ce/wanderland>; 项目主页: <https://ai4ce.github.io/wanderland/>

调研笔记摘录

(C) 户外混合表征 (WANDERLAND、Vid2Sim) : 以 metric mesh+3DGS 融合支撑开放世界/城市导航仿真。WANDERLAND 面向多传感器城市漫游与 gap 分析, Vid2Sim 提供 30 场景 real2sim 数据集、Unity RL 与 zero-shot 真机导航证据。

Re3Sim (29/84)

Re3Sim: Generating High-Fidelity Simulation Data via 3D-Photorealistic Real-to-Sim for Robotic Manipulation | Han et al.. ICRA 2026 arXiv:2502.08645



技术路线定位

高保真渲染数据或组合世界模型延伸至 ⑦⑧

核心问题

本主题属于重建式主线 B: 以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入, 经 ② 感知重建 (实例分割、深度、3DGS/网格) 与 ③ 场景分解, 将静态几何与语义关系组合为可仿真场景; 部分工作引入物理引擎 in-the-loop (SimuScene、Phi-Scene) 修正布局, 最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器, 侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「D · 光度 + 策略闭环」子路线: 高保真渲染数据或组合世界模型延伸至 ⑦⑧

解决方案

核心创新: 操作类光度 sim 数据。输入: 多视角真实场景。③ 分解: 场景-物体分离。阶段桥接: 3D 光度真实重建管线。⑤ 物理: 物理一致性校验。表征: 神经渲染 + Isaac 资产。流水线贡献: 1阶段: 真实场景多视角; 2阶段: 3D 光度真实重建; 3阶段: 场景-物体分离; 4阶段: 高保真 Sim 训练数据

八阶段参与

①采集 • ②感知 • ③分解 • ④生成 • ⑤物理 • ⑥装配 • ⑦训练 • ⑧迁移 •

阶段细节

①采集: 真实场景多视角; ②感知: 3D 光度真实重建; ③分解: 场景-物体分离; ④生成: 高保真 Sim 训练数据; ⑤物理: 物理一致性校验; ⑥装配: Isaac 高保真环境

Re3Sim (29/84)

Re3Sim: Generating High-Fidelity Simulation Data via 3D-Photorealistic Real-to-Sim for Robotic Manipulation | Han et al.. ICRA 2026 arXiv:2502.08645

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：DreMa
- 技术谱系定位：高保真渲染数据或组合世界模型延伸至 ⑦⑧
- 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
- （D）光度+策略闭环（Re3Sim、DreMa）：Re3Sim 构建 Isaac 光度真实 IL 管线（zero-shot >58%），承接 \$4.8 R2S2R。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

算力需求

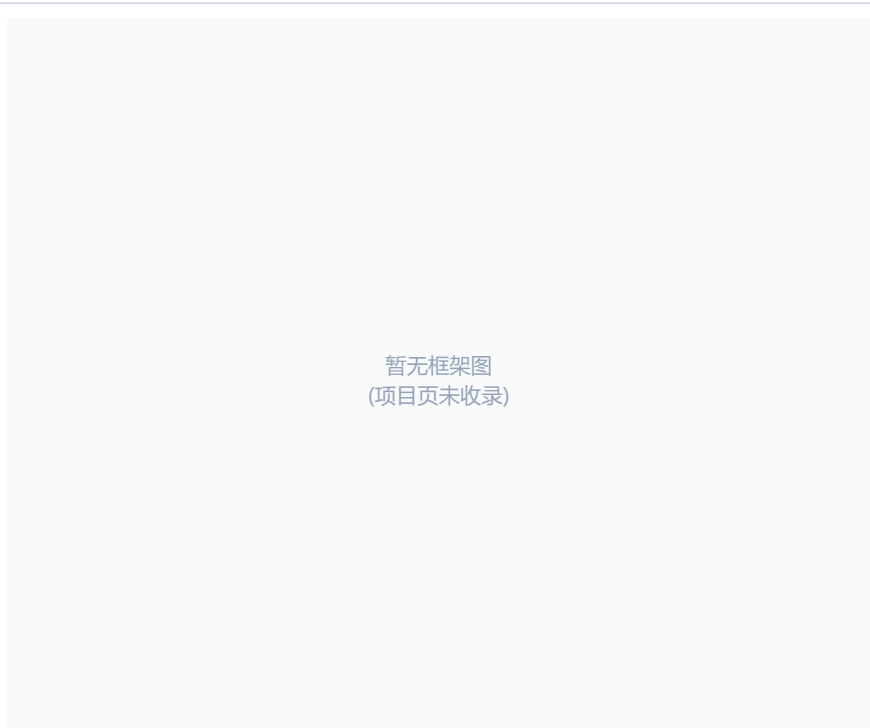
每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）； WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：多视角真实场景；③ 分解：场景-物体分离；阶段桥接：3D 光度真实重建管线；⑤ 物理：物理一致性校验；表征：神经渲染 + Isaac 资产；⑥ 后端：Isaac 高保真；开源实现：<https://github.com/InternRobotics/Re3Sim>；项目主页：<https://xshenhan.github.io/Re3Sim/>

调研笔记摘录

（D）光度+策略闭环（Re3Sim、DreMa）：Re3Sim 构建 Isaac 光度真实 IL 管线（zero-shot >58%），承接 \$4.8 R2S2R。



方法框架图 · B · 物理在环单图/稀疏

技术路线定位

引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

核心问题

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「B 物理在环单图/稀疏」子路线：引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

解决方案

核心创新：物理作测量工具非后处理。输入：单张 RGB。③ 分解：逐物体实例。阶段桥接：物理诊断 -> 形状重采样。⑤ 物理：引擎 in-the-loop 重力沉降。表征：逐物体 mesh 组合。流水线贡献：1阶段：单张 RGB 图像；2阶段：基础模型单物体提升；3阶段：逐物体实例分解；4阶段：物理回路 amodal 形状补全

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：单张 RGB 图像；②感知：基础模型单物体提升；③分解：逐物体实例分解；④生成：物理回路 amodal 形状补全；⑤物理：引擎诊断+重力沉降；⑥装配：物理仿真器加载

SimuScene (30/84)

SimuScene: Simulation-Ready Compositional 3D Scene Reconstruction from a Single Image | Lee et al.. arXiv 2026 arXiv:2606.03994

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：Phi-Scene、DP-Recon
· 技术谱系定位：引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配
· 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
· （B）物理在环单图/稀疏（SimuScene、Phi-Scene、DP-Recon）：将物理引擎嵌入重建回路而非后处理--SimuScene 以诊断驱动的形状重采样+重力沉降验证人形/机械臂操作。演进上，DP-Recon 的分解+扩散先验、HoloScene 的能量优化、Phi-Scene->SimuScene 的物理装配思路、Vid2Sim->WANDERLAND 的城市 real2sim 扩展构成纵向脉络。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

（B）物理在环单图/稀疏（SimuScene、Phi-Scene、DP-Recon）：将物理引擎嵌入重建回路而非后处理--SimuScene 以诊断驱动的形状重采样+重力沉降验证人形/机械臂操作。演进上，DP-Recon 的分解+扩散先验、HoloScene 的能量优化、Phi-Scene->SimuScene 的物理装配思路、Vid2Sim->WANDERLAND 的城市 real2sim 扩展构成纵向脉络。

算力需求

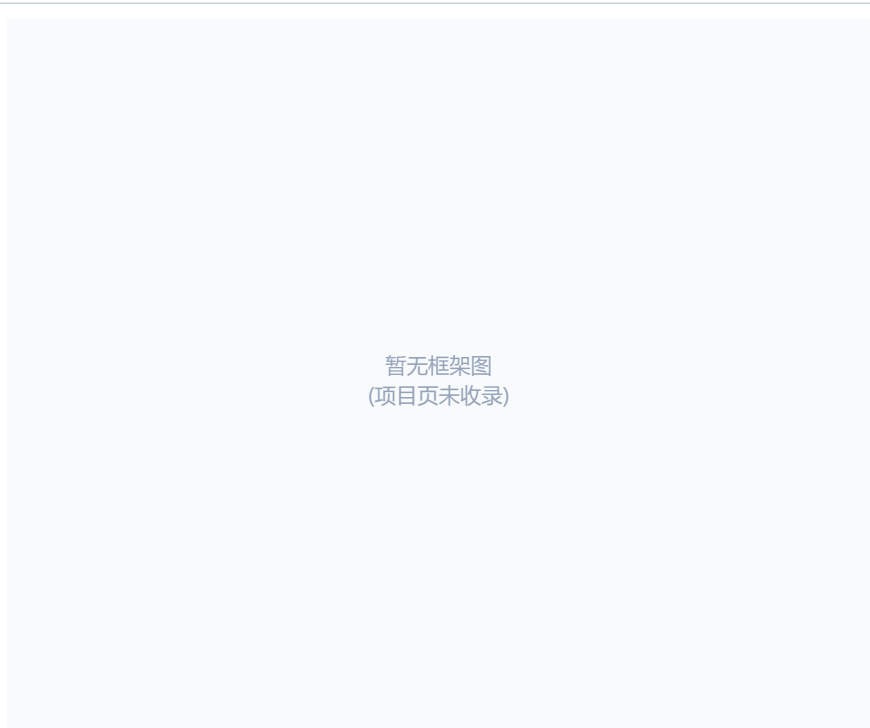
每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）；WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：单张 RGB；③ 分解：逐物体实例；阶段桥接：物理诊断 -> 形状重采样；⑤ 物理：引擎 in-the-loop 重力沉降；表征：逐物体 mesh 组合；⑥ 后端：通用物理仿真器；项目主页：<https://snuvclab.github.io/SimuScene/>

Phi-Scene (31/84)

φ-Scene: Physically Grounded Image-to-3D Scene Reconstruction | Li et al., arXiv 2026 arXiv:2606.21596



方法框架图 · B · 物理在环单图/稀疏

技术路线定位

引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

核心问题

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「B 物理在环单图/稀疏」子路线：引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

解决方案

核心创新：动态扰动后低漂移。输入：单张 RGB。③ 分解：支撑拓扑排序。阶段桥接：SDF 穿透消解 + 刚性沉降。⑤ 物理：拓扑驱动物理装配。表征：组合式 3D 基础模型。流水线贡献：1阶段：单张 RGB 图像；2阶段：组合式 3D 基础模型；3阶段：支撑拓扑关系推断；4阶段：SDF 优化+刚性沉降

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：单张 RGB 图像；②感知：组合式 3D 基础模型；③分解：支撑拓扑关系推断；④生成：SDF 优化+刚性沉降；⑤物理：拓扑驱动物理装配；⑥装配：物理仿真器导入

Phi-Scene (31/84)

φ-Scene: Physically Grounded Image-to-3D Scene Reconstruction | Li et al., arXiv 2026 arXiv:2606.21596

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SimuScene、DP-Recon
- 技术谱系定位：引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配
- 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
- (B) 物理在环单图/稀疏（SimuScene、Phi-Scene、DP-Recon）：将物理引擎嵌入重建回路而非后处理--SimuScene 以诊断驱动的形状重采样+重力沉降验证人形/机械臂操作。Phi-Scene 以支撑拓扑排序+SDF 穿透消解实现低动态漂移装配。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(B) 物理在环单图/稀疏（SimuScene、Phi-Scene、DP-Recon）：将物理引擎嵌入重建回路而非后处理--SimuScene 以诊断驱动的形状重采样+重力沉降验证人形/机械臂操作。Phi-Scene 以支撑拓扑排序+SDF 穿透消解实现低动态漂移装配。

算力需求

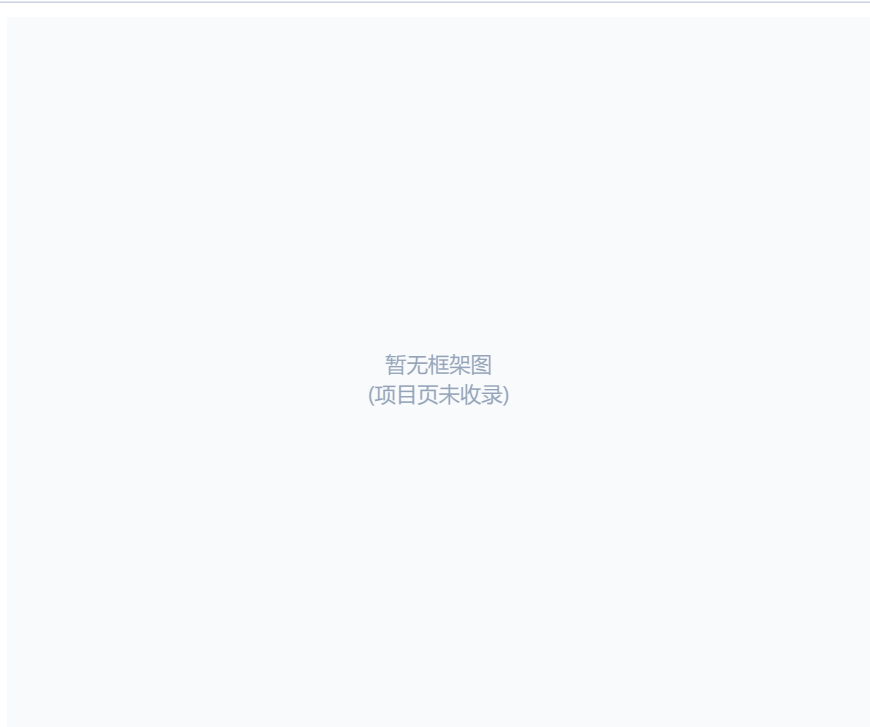
每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）；WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：单张 RGB；③ 分解：支撑拓扑排序；阶段桥接：SDF 穿透消解 + 刚性沉降；⑤ 物理：拓扑驱动物理装配；表征：组合式 3D 基础模型；⑥ 后端：物理仿真器导入；项目主页：https://phi-scene.github.io/

Vid2Sim (32/84)

Vid2Sim: Realistic and Interactive Simulation from Video for Urban Navigation | Xie et al.. CVPR 2025 arXiv:2501.06693



暂无框架图
(项目页未收录)

方法框架图 · C · 户外混合表征

技术路线定位

度量 3DGS+mesh，城市/开放世界导航仿真

核心问题

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「C · 户外混合表征」子路线：度量 3DGS+mesh，城市/开放世界导航仿真

解决方案

核心创新：30 场景 real2sim 数据集。输入：单目城市视频。③ 分解：-。阶段桥接：几何一致 3DGS + mesh 融合。⑤ 物理：碰撞 mesh + 障碍增广。表征：Splats + mesh 混合。流水线贡献：1阶段：单目城市/户外视频；2阶段：几何一致 3DGS 重建；3阶段：-；4阶段：Splats+mesh 混合场景

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：单目城市/户外视频；②感知：几何一致 3DGS 重建；④生成：Splats+mesh 混合场景；⑤物理：碰撞 mesh+交互障碍；⑥装配：Unity 交互仿真；⑦训练：视觉导航 RL

Vid2Sim (32/84)

Vid2Sim: Realistic and Interactive Simulation from Video for Urban Navigation | Xie et al.. CVPR 2025 arXiv:2501.06693

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：WANDERLAND
· 技术谱系定位：度量 3DGS+mesh，城市/开放世界导航仿真
· 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
· (C) 户外混合表征（WANDERLAND、Vid2Sim）：以 metric mesh+3DGS 融合支撑开放世界/城市导航仿真。WANDERLAND 面向多传感器城市漫游与 gap 分析，Vid2Sim 提供 30 场景 real2sim 数据集、Unity RL 与 zero-shot 真机导航证据。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线
提供观测/条件入口；感知重建几何外观；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

算力需求

每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）； WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：单目城市视频；③ 分解：-；阶段桥接：几何一致 3DGS + mesh 融合；⑤ 物理：碰撞 mesh + 障碍增广；表征：Splats + mesh 混合；⑥ 后端：Unity 交互仿真；开源实现：<https://github.com/Vid2Sim/Vid2Sim>；项目主页：<https://metadriverse.github.io/vid2sim/>

调研笔记摘录

(C) 户外混合表征（WANDERLAND、Vid2Sim）：以 metric mesh+3DGS 融合支撑开放世界/城市导航仿真。WANDERLAND 面向多传感器城市漫游与 gap 分析，Vid2Sim 提供 30 场景 real2sim 数据集、Unity RL 与 zero-shot 真机导航证据。

DP-Recon (33/84)

Decompositional Neural Scene Reconstruction with Generative Diffusion Prior | Ni et al.. CVPR 2025 arXiv:2503.14830



技术路线定位

引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

核心问题

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「B 物理在环单图/稀疏」子路线：引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

解决方案

核心创新：遮挡区扩散补全 + VFX。输入：稀疏多视角/视频。③ 分解：实例级物体分解。阶段桥接：可见性引导 SDS 扩散先验。⑤ 物理：隐式布局约束。表征：神经场 + 分解 mesh。流水线贡献：1阶段：稀疏多视角/视频；2阶段：神经表示+扩散先验；3阶段：实例级物体分解；4阶段：SDS 单物体几何纹理

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：稀疏多视角/视频；②感知：神经表示+扩散先验；③分解：实例级物体分解；④生成：SDS 单物体几何纹理；⑤物理：可见性引导约束；⑥装配：分解 mesh 导出

DP-Recon (33/84)

Decompositional Neural Scene Reconstruction with Generative Diffusion Prior | Ni et al.. CVPR 2025 arXiv:2503.14830

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：SimuScene、Phi-Scene
- 技术谱系定位：引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配
- 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
- (B) 物理在环单图/稀疏（SimuScene、Phi-Scene、DP-Recon）：将物理引擎嵌入重建回路而非后处理--SimuScene 以诊断驱动的形状重采样+重力沉降验证人形/机械臂操作。DP-Recon 以可见性引导 SDS 扩散先验补全遮挡 amodal 形状并支持 VFX 编辑。

未来研究方向 / 待解问题

① 引擎嵌入重建回路，拓扑或诊断驱动装配

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

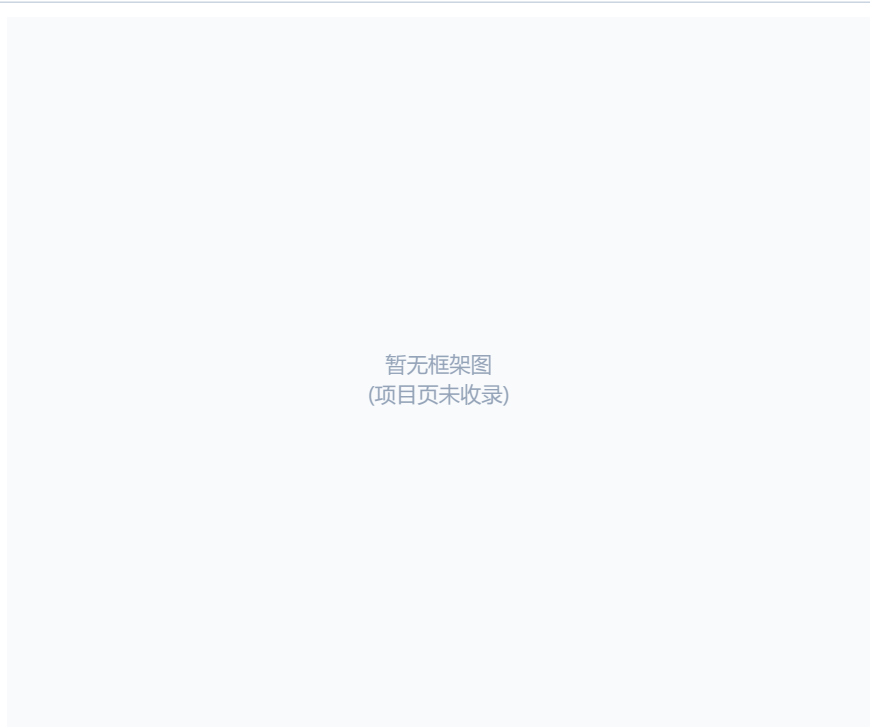
(B) 物理在环单图/稀疏（SimuScene、Phi-Scene、DP-Recon）：将物理引擎嵌入重建回路而非后处理--SimuScene 以诊断驱动的形状重采样+重力沉降验证人形/机械臂操作。DP-Recon 以可见性引导 SDS 扩散先验补全遮挡 amodal 形状并支持 VFX 编辑。

算力需求

每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）； WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：稀疏多视角/视频；③ 分解：实例级物体分解；阶段桥接：可见性引导 SDS 扩散先验；⑤ 物理：隐式布局约束；表征：神经场 + 分解 mesh；⑥ 后端：mesh 导出 / 交互编辑；开源实现：https://github.com/DP-Recon/DP-Recon；项目主页：https://dp-recon.github.io/



方法框架图 · D · 光度 + 策略闭环

技术路线定位

高保真渲染数据或组合世界模型延伸至 ⑦⑧

核心问题

本主题属于重建式主线 B：以 RGB 视频、单图或城市漫游等多源真实观测为输入，经 ② 感知重建（实例分割、深度、3DGS/网格）与 ③ 场景分解，将静态几何与语义关系组合为可仿真场景；部分工作引入物理引擎 in-the-loop（SimuScene、Phi-Scene）修正布局，最终装配至 Isaac/SAPIEN/城市导航仿真器，侧重组合式而非逐物体关节恢复。本工作定位于「D · 光度 + 策略闭环」子路线：高保真渲染数据或组合世界模型延伸至 ⑦⑧

解决方案

核心创新：等变想象扩增演示。输入：RGB-D 场景观测。③ 分解：分割 mask 物体级。阶段桥接：物体级 GS + 组合变换。⑤ 物理：PyBullet 动力学。表征：组合式 Gaussian 世界模型。流水线贡献：1阶段：RGB-D 场景观测；2阶段：物体级 Gaussian；3阶段：分割 mask 实例分解；4阶段：组合式数字孪生

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：RGB-D 场景观测；②感知：物体级 Gaussian；③分解：分割 mask 实例分解；④生成：组合式数字孪生；⑤物理：PyBullet 物理仿真；⑥装配：可组合仿真环境

DreMa (34/84)

Dream to Manipulate: Compositional World Models Empowering Robot Imitation Learning with Imagination | Barcelona et al.. ICLR 2025 arXiv:2412.14957

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：Re3Sim
- 技术谱系定位：高保真渲染数据或组合世界模型延伸至 ⑦⑧
- 基于 9 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 感知重建 -> 实例/关系分解 -> 单物体或场景补全 -> 物理一致装配 -> 仿真部署 -> 策略训练 -> Sim<->Real 反馈」；差异集中在输入模态（视频/单图/城市）、阶段桥接（AVO-SGS / 能量优化 / 物理在环 / 扩散 SDS）与是否延伸至 ⑦⑧。
- （D）光度+策略闭环（Re3Sim、DreMa）：Re3Sim 构建 Isaac 光度真实 IL 管线（zero-shot >58%），承接 \$4.8 R2S2R。DreMa 以组合 Gaussian 世界模型+等变想象扩增 Franka one-shot 演示。

未来研究方向 / 待解问题

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

（D）光度+策略闭环（Re3Sim、DreMa）：Re3Sim 构建 Isaac 光度真实 IL 管线（zero-shot >58%），承接 \$4.8 R2S2R。DreMa 以组合 Gaussian 世界模型+等变想象扩增 Franka one-shot 演示。

算力需求

每段视频/单图场景重建：数 GPU·小时（感知+组合优化+物理回路）； WANDERLAND 等城市尺度更高；装配后仿真取决于后端引擎。

实现方法 / 工程要点

输入：RGB-D 场景观测；③ 分解：分割 mask 物体级；阶段桥接：物体级 GS + 组合变换；⑤ 物理：PyBullet 动力学；表征：组合式 Gaussian 世界模型；⑥ 后端：可组合 PyBullet 环境；项目主页：https://dreamtomanipulate.github.io/

4.5 重建式 · 关节物体数字孪生

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。



技术路线定位

egocentric 交互视频 -> 多物体功能场景 + URDF/USD

核心问题

本主题属于重建式主线 C: 从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件, 技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计, 输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器; FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景, DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「功能场景级孪生」子路线: egocentric 交互视频 -> 多物体功能场景 + URDF/USD

解决方案

核心创新: 场景级功能孪生, 非单物体。输入模态: 野外 Egocentric RGB-D。核心表征: 静/动态联合 mesh。部件分解: 自动关节部件发现。关节估计: 关节 mesh+运动学。物理约束: 关节合法性校验。流水线贡献: 1阶段: 野外 Egocentric RGB-D; 2阶段: 联合静/动态 mesh; 3阶段: 自动关节部件发现; 4阶段: 关节 mesh+运动学

八阶段参与

①采集 • ②感知 • ③分解 • ④生成 • ⑤物理 • ⑥装配 • ⑦训练 • ⑧迁移 •

阶段细节

①采集: 野外 Egocentric RGB-D; ②感知: 联合静/动态 mesh; ③分解: 自动关节部件发现; ④生成: 关节 mesh+运动学; ⑤物理: 关节合法性校验; ⑥装配: URDF/USD->Isaac

FunREC (35/84)

FunREC: Reconstructing Functional 3D Scenes from Egocentric Interaction Videos | Delitzas et al.. CVPR 2026 arXiv:2604.05621

与相关工作的关系

· 技术谱系定位: egocentric 交互视频 -> 多物体功能场景 + URDF/USD
· 基于 11 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征 (隐式场 vs 3DGS)、运动监督 (离散姿态 vs 连续视频) 与是否扩展至场景级/环境耦合。
· (五) 场景级/环境耦合 (FunREC、DRAWER) : FunREC 从 egocentric 交互视频重建功能场景级多物体孪生并贯通机器人-场景交互验证。

未来研究方向 / 待解问题

· 功能场景重建 (egocentric 交互视频)

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

算力需求

每物体: 10-60 分钟级 GPU 优化 (视频/多视角) ; URDF 导出轻量; 仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态: 野外 Egocentric RGB-D; 核心表征: 静/动态联合 mesh; 部件分解: 自动关节部件发现; 关节估计: 关节 mesh+运动学; 物理约束: 关节合法性校验; ⑥
装配: URDF/USD->Isaac; 项目主页: <https://functionalscenes.github.io/>

调研笔记摘录

(五) 场景级/环境耦合 (FunREC、DRAWER) : FunREC 从 egocentric 交互视频重建功能场景级多物体孪生并贯通机器人-场景交互验证。

DRAWER (36/84)

DRAWER: Digital Reconstruction and Articulation With Environment Realism | Xia et al.. CVPR 2025



方法框架图 · 环境耦合高保真

技术路线定位

GS-on-Mesh + 环境真实感 + Isaac Lab R2S2R

核心问题

本主题属于重建式主线 C: 从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件, 技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计, 输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器; FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景, DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「环境耦合高保真」子路线: GS-on-Mesh + 环境真实感 + Isaac Lab R2S2R

解决方案

核心创新: 环境真实感 + 完整 R2S2R。输入模态: 多视角扫描。核心表征: SDF + Gaussian。部件分解: GSAM 门/抽屉 + 3DOI。关节估计: GS-on-Mesh + 纹理。物理约束: Isaac 门轨迹动力学。流水线贡献: 1阶段: UIUC/UW 多视角; 2阶段: SDF+Gaussian; 3阶段: GSAM 门/抽屉+3DOI; 4阶段: GS-on-Mesh+纹理

八阶段参与

①采集 • ②感知 • ③分解 • ④生成 • ⑤物理 • ⑥装配 • ⑦训练 • ⑧迁移 •

阶段细节

①采集: UIUC/UW 多视角; ②感知: SDF+Gaussian; ③分解: GSAM 门/抽屉+3DOI; ④生成: GS-on-Mesh+纹理; ⑤物理: Isaac 门轨迹动力学; ⑥装配: USD+Isaac Lab

DRAWER (36/84)

DRAWER: Digital Reconstruction and Articulation With Environment Realism | Xia et al.. CVPR 2025

与相关工作的关系

· 技术谱系定位：GS-on-Mesh + 环境真实感 + Isaac Lab R2S2R
· 基于 11 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征（隐式场 vs 3DGS）、运动监督（离散姿态 vs 连续视频）与是否扩展至场景级/环境耦合。
· (五) 场景级/环境耦合（FunREC、DRAWER）：FunREC 从 egocentric 交互视频重建功能场景级多物体孪生并贯通机器人-场景交互验证。DRAWER 以 GS-on-Mesh 耦合门/抽屉与厨房环境，导出 USD+Isaac Lab 并扩展 DRAWER-R2S2R。

未来研究方向 / 待解问题

如何扩展至建筑级、工业级交互视频？

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

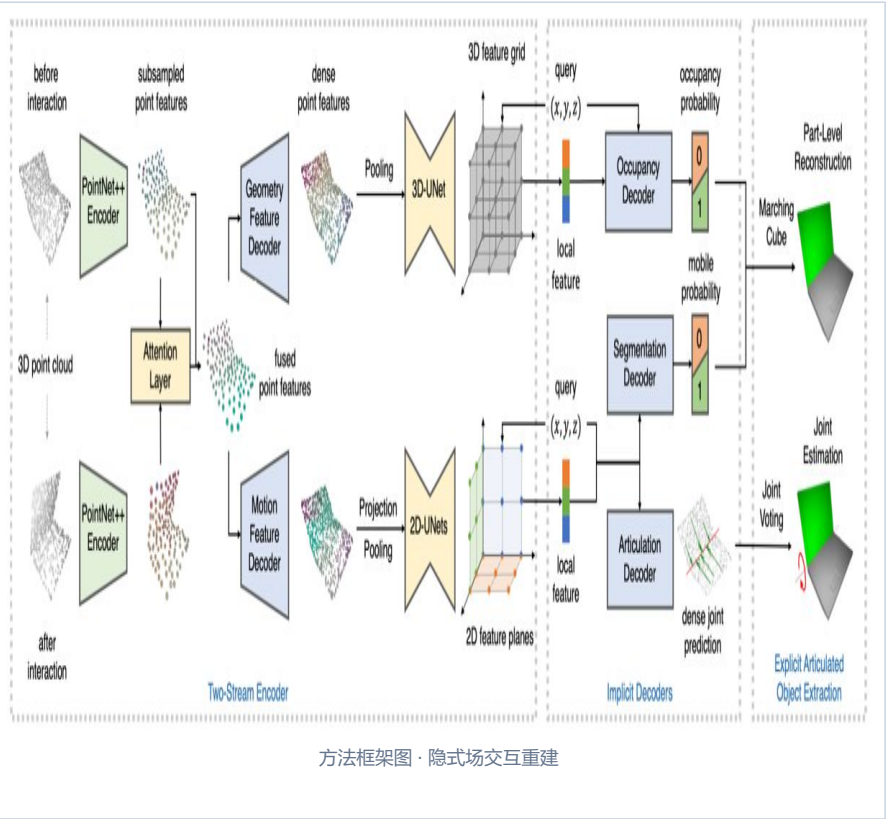
(五) 场景级/环境耦合（FunREC、DRAWER）：FunREC 从 egocentric 交互视频重建功能场景级多物体孪生并贯通机器人-场景交互验证。DRAWER 以 GS-on-Mesh 耦合门/抽屉与厨房环境，导出 USD+Isaac Lab 并扩展 DRAWER-R2S2R。

算力需求

每物体：10-60 分钟级 GPU 优化（视频/多视角）；URDF 导出轻量；仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态：多视角扫描；核心表征：SDF + Gaussian；部件分解：GSAM 门/抽屉 + 3DOI；关节估计：GS-on-Mesh + 纹理；物理约束：Isaac 门轨迹动力学；Ⓢ 装配：USD + Isaac Lab；开源实现：<https://github.com/xiahongchi/DRAWER>；项目主页：<https://xiahongchi.github.io/DRAWER/>



技术路线定位

交互前后观测或隐式分解，偏物体级 mesh/URDF

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「隐式场交互重建」子路线：交互前后观测或隐式分解，偏物体级 mesh/URDF

解决方案

核心创新：双时刻隐式，无 GS。输入模态：交互前后深度/点云。核心表征：ConvONet 隐式场。部件分解：交互运动->部件 DOF。关节估计：关节 mesh 重建。物理约束：-。流水线贡献：1阶段：交互前后深度/点云；2阶段：ConvONet 隐式场；3阶段：交互运动->部件 DOF；4阶段：关节 mesh 重建

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：交互前后深度/点云；②感知：ConvONet 隐式场；③分解：交互运动->部件 DOF；④生成：关节 mesh 重建；⑥装配：Mesh/URDF 导出

Ditto (37/84)

Ditto: Building Digital Twins of Articulated Objects from Interaction | Jiang et al.. CoRL 2023 arXiv:2306.08533

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：Neural Implicit
- 技术谱系定位：交互前后观测或隐式分解，偏物体级 mesh/URDF
- 基于 11 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征（隐式场 vs 3DGS）、运动监督（离散姿态 vs 连续视频）与是否扩展至场景级/环境耦合。
- （一）隐式场交互重建（Ditto、Neural Implicit）：Ditto 以交互前后点云/深度驱动 ConvONet 隐式场，从双时刻观测推断部件 DOF 与关节 mesh，代表 NeRF 时代物体级孪生基线。

未来研究方向 / 待解问题

动态场景重建；多主体交互；

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

算力需求

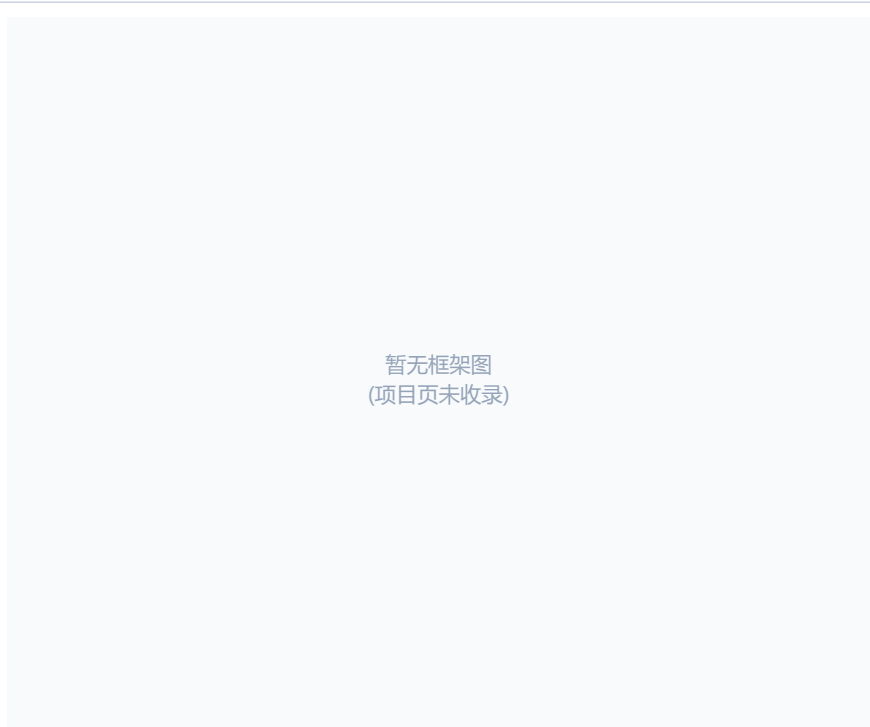
每物体：10-60 分钟级 GPU 优化（视频/多视角）；URDF 导出轻量；仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态：交互前后深度/点云；核心表征：ConvONet 隐式场；部件分解：交互运动->部件 DOF；关节估计：关节 mesh 重建；物理约束：-；ⓐ 装配：Mesh/URDF 导出；开源实现：https://github.com/UT-Austin-RPL/Ditto；项目主页：https://ut-austin-rpl.github.io/Ditto/

调研笔记摘录

（一）隐式场交互重建（Ditto、Neural Implicit）：Ditto 以交互前后点云/深度驱动 ConvONet 隐式场，从双时刻观测推断部件 DOF 与关节 mesh，代表 NeRF 时代物体级孪生基线。



方法框架图 · 视频运动驱动 3DGS

技术路线定位

单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「视频运动驱动 3DGS」子路线：单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节

解决方案

核心创新：3D 轨迹运动先验引导。输入模式：单目交互视频。核心表征：Per-part 3DGS。部件分解：关节部件分割。关节估计：可变形 GS + URDF。物理约束：-。流水线贡献：1阶段：单目交互视频；2阶段：Per-part 3DGS；3阶段：关节部件分割；4阶段：可变形 GS+URDF

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：单目交互视频；②感知：Per-part 3DGS；③分解：关节部件分割；④生成：可变形 GS+URDF；⑥装配：URDF->Isaac ≥4.5

VideoArtGS (38/84)

VideoArtGS: Building Digital Twins of Articulated Objects from Monocular Video | Liu et al., arXiv 2025 arXiv:2509.17647

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: Articulat3D、ArtiTwinSplat
- 技术谱系定位: 单目或 RGB-D 连续运动, 运动先验/点轨迹初始化关节
- 基于 11 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征(隐式场 vs 3DGS)、运动监督(离散姿态 vs 连续视频)与是否扩展至场景级/环境耦合。
- (三) 视频运动驱动 3DGS (VideoArtGS->Articulat3D->ArtiTwinSplat): 谱系从单目 3D 轨迹运动先验引导 per-part GS (VideoArtGS), 演进至刚体运动分组+显式轴/枢轴运动学原语与几何约束精炼 (Articulat3D), 再到 SAM2 部件追踪+RGB-D 无标注关节发现与 URDF->Isaac 导出 (ArtiTwinSplat)。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 仿真器装配部署。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

算力需求

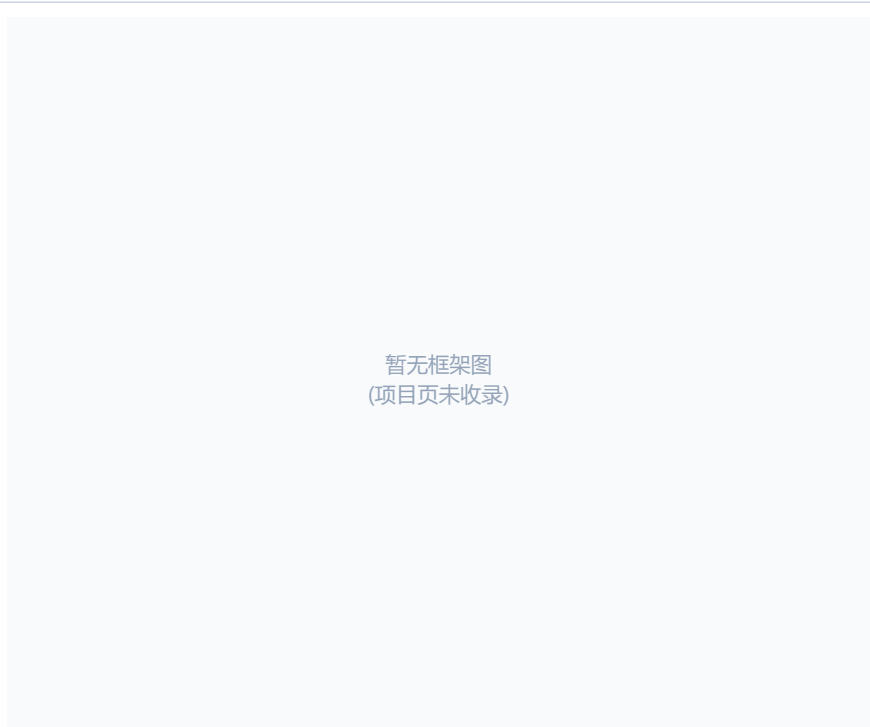
每物体: 10-60 分钟级 GPU 优化(视频/多视角); URDF 导出轻量; 仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模式: 单目交互视频; 核心表征: Per-part 3DGS; 部件分解: 关节部件分割; 关节估计: 可变形GS + URDF; 物理约束: -; ⑥ 装配: URDF- $\rightarrow$ Isaac ≥ 4.5 ; 开源实现: <https://github.com/YuLiu-LY/VideoArtGS>; 项目主页: <https://arxiv.org/abs/2509.17647>

调研笔记摘录

| | | | | |
|--|---|----|----------|----------|
| (三) 视频运动驱动 | 3DGS (VideoArtGS->Articulat3D->ArtiTwinSplat) : 谱系从单目 | 3D | 轨迹运动先验引导 | per-part |
| GS (VideoArtGS), 演进至刚体运动分组+显式轴/枢轴运动学原语与几何约束精炼 (Articulat3D), 再到 SAM2 部件追踪+RGB-D 无标注关节发现与 URDF->Isaac 导出 (ArtiTwinSplat)。 | | | | |



方法框架图 · 离散姿态 3DGS

技术路线定位

双姿态/多视角静态配置，自监督部件 Gaussian

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「离散姿态 3DGS」子路线：双姿态/多视角静态配置，自监督部件 Gaussian

解决方案

核心创新：复杂物体多阶段 GS 管线。输入模态：多视角 / iPad 扫描。核心表征：三阶段 3DGS。部件分解：Spectral 部件聚类。关节估计：交互式关节 Gaussian。物理约束：-。流水线贡献：1阶段：多视角/iPad 扫描；2阶段：三阶段 3DGS；3阶段：Spectral 部件聚类；4阶段：交互式关节 Gaussian

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：多视角/iPad 扫描；②感知：三阶段 3DGS；③分解：Spectral 部件聚类；④生成：交互式关节 Gaussian；⑥装配：json2urdf->Isaac；⑦训练：交互重建验证

ArtGS (39/84)

ArtGS: Building Interactable Replicas of Complex Articulated Objects via Gaussian Splatting | Lei et al.. ICLR 2025 arXiv:2502.19459

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: ArticulatedGS
- 技术谱系定位: 双姿态/多视角静态配置, 自监督部件 Gaussian
- 基于 11 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征(隐式场 vs 3DGS)、运动监督(离散姿态 vs 连续视频)与是否扩展至场景级/环境耦合。
- (二) 离散姿态 3DGS (ArtGS、ArticulatedGS): 以多视角扫描或双静态渲染配置自监督学习 per-part Gaussian 与关节参数。ArtGS 采用三阶段 spectral 聚类+交互式关节 Gaussian 管线, ArticulatedGS 仅需两配置、无需视频运动监督, 降低采集成本。

未来研究方向 / 待解问题

1. 性能提升与扩展: 2. 交互与部署:

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 仿真器装配部署。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

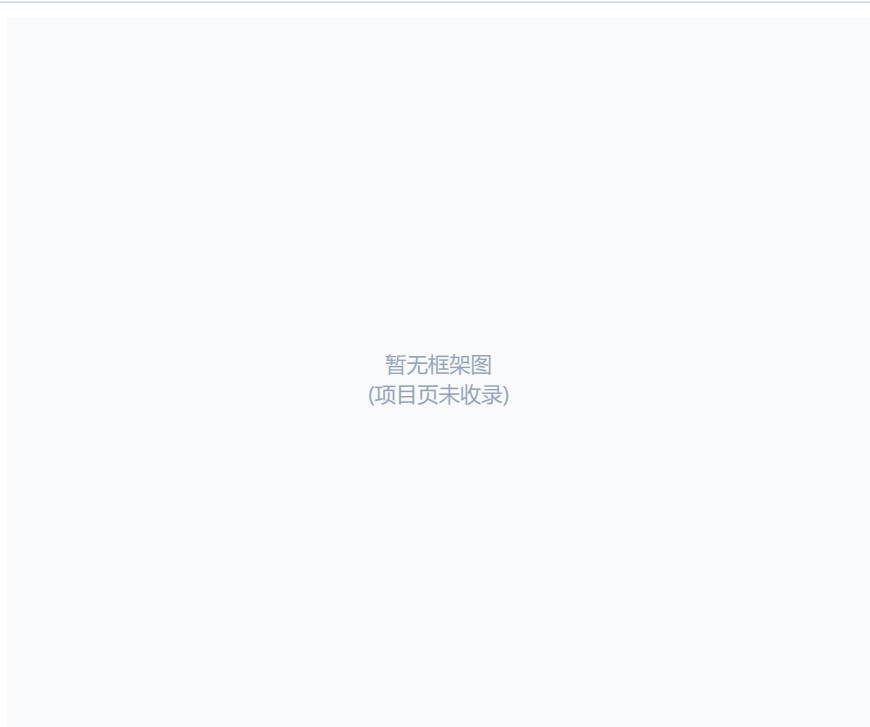
(二) 离散姿态 3DGS (ArtGS、ArticulatedGS): 以多视角扫描或双静态渲染配置自监督学习 per-part Gaussian 与关节参数。ArtGS 采用三阶段 spectral 聚类+交互式关节 Gaussian 管线, ArticulatedGS 仅需两配置、无需视频运动监督, 降低采集成本。

算力需求

每物体: 10-60 分钟级 GPU 优化(视频/多视角); URDF 导出轻量; 仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态: 多视角 / iPad 扫描; 核心表征: 三阶段 3DGS; 部件分解: Spectral 部件聚类; 关节估计: 交互式关节 Gaussian; 物理约束: -; © 装配: json2urdf->Isaac; 开源实现: <https://github.com/JiahuiLei/ArtGS>; 项目主页: <https://jiahui-lei.github.io/projects/ArtGS/>



暂无框架图
(项目页未收录)

方法框架图 · 离散姿态 3DGS

技术路线定位

双姿态/多视角静态配置，自监督部件 Gaussian

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「离散姿态 3DGS」子路线：双姿态/多视角静态配置，自监督部件 Gaussian

解决方案

核心创新：仅需两静态配置，无视频。输入模态：双姿态渲染图像。核心表征：自监督双姿态 3DGS。部件分解：自监督部件 Gaussian。关节估计：关节 Gaussian 优化。物理约束：-。流水线贡献：1阶段：双姿态渲染图像；2阶段：自监督双姿态 3DGS；3阶段：自监督部件 Gaussian；4阶段：关节 Gaussian 优化

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：双姿态渲染图像；②感知：自监督双姿态 3DGS；③分解：自监督部件 Gaussian；④生成：关节 Gaussian 优化；⑥装配：Mesh/URDF 导出

ArticulatedGS (40/84)

ArticulatedGS: Self-supervised Digital Twin Modeling of Articulated Objects using 3D Gaussian Splatting | Guo et al.. CVPR 2025

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：ArtGS
- 技术谱系定位：双姿态/多视角静态配置，自监督部件 Gaussian
- 基于 11 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征（隐式场 vs 3DGS）、运动监督（离散姿态 vs 连续视频）与是否扩展至场景级/环境耦合。
- (二) 离散姿态 3DGS (ArtGS、ArticulatedGS)：以多视角扫描或双静态渲染配置自监督学习 per-part Gaussian 与关节参数。ArtGS 采用三阶段 spectral 聚类+交互式关节 Gaussian 管线，ArticulatedGS 仅需两配置、无需视频运动监督，降低采集成本。

未来研究方向 / 待解问题

1. 性能度量不统一：目前使用 F1 和 mIoU 作为主要指标。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(二) 离散姿态 3DGS (ArtGS、ArticulatedGS)：以多视角扫描或双静态渲染配置自监督学习 per-part Gaussian 与关节参数。ArtGS 采用三阶段 spectral 聚类+交互式关节 Gaussian 管线，ArticulatedGS 仅需两配置、无需视频运动监督，降低采集成本。

算力需求

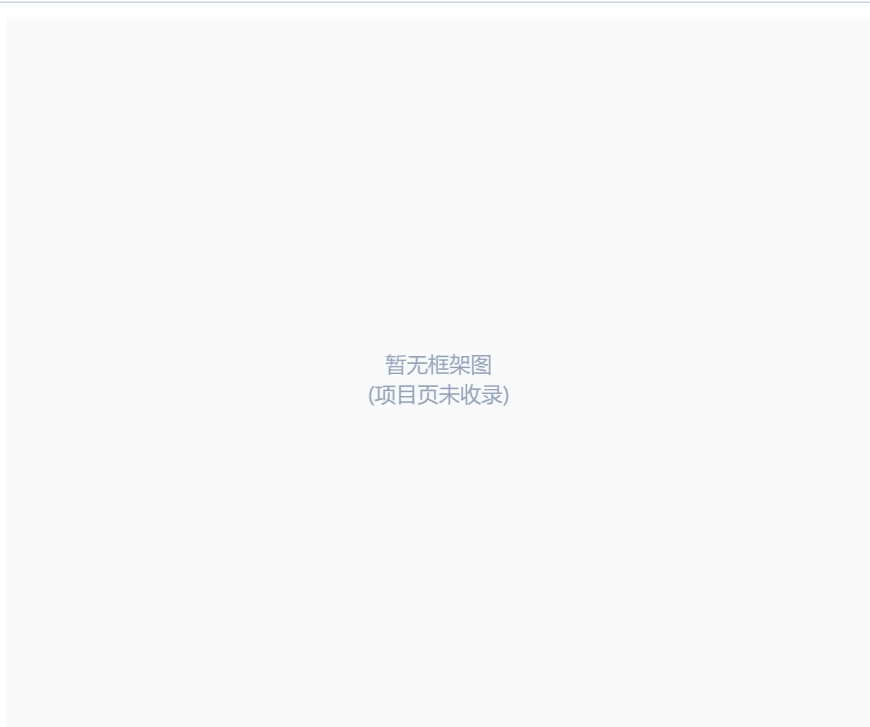
每物体：10-60 分钟级 GPU 优化（视频/多视角）；URDF 导出轻量；仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态：双姿态渲染图像；核心表征：自监督双姿态 3DGS；部件分解：自监督部件 Gaussian；关节估计：关节 Gaussian 优化；物理约束：-；⑥ 装配：Mesh/URDF 导出；开源实现：<https://github.com/JiaweiGuo382/ArticulatedGS>；项目主页：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Guo_ArticulatedGS_Self-supervised_Digital_Twin_Modeling_of_Articulated_Objects_using_3D_CVPR_2025_paper.html

Neural Implicit (41/84)

Neural Implicit Representation for Building Digital Twins of Unknown Articulated Objects | Weng et al.. CVPR 2024



方法框架图 · 隐式场交互重建

技术路线定位

交互前后观测或隐式分解，偏物体级 mesh/URDF

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「隐式场交互重建」子路线：交互前后观测或隐式分解，偏物体级 mesh/URDF

解决方案

核心创新：NeRF 时代隐式孪生基线。输入模态：多视角 RGB。核心表征：神经隐式场。部件分解：关节部件隐式分解。关节估计：隐式 Digital Twin。物理约束：-。流水线贡献：1阶段：多视角 RGB；2阶段：神经隐式场；3阶段：关节部件隐式分解；4阶段：隐式 Digital Twin

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：多视角 RGB；②感知：神经隐式场；③分解：关节部件隐式分解；④生成：隐式 Digital Twin；⑥装配：Mesh 导出；⑦训练：重建验证

Neural Implicit (41/84)

Neural Implicit Representation for Building Digital Twins of Unknown Articulated Objects | Weng et al.. CVPR 2024

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: Ditto
- 技术谱系定位: 交互前后观测或隐式分解, 偏物体级 mesh/URDF
- 基于 11 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征 (隐式场 vs 3DGS)、运动监督 (离散姿态 vs 连续视频) 与是否扩展至场景级/环境耦合。
- (一) 隐式场交互重建 (Ditto、Neural Implicit) : Ditto 以交互前后点云/深度驱动 ConvONet 隐式场, 从双时刻观测推断部件 DOF 与关节 mesh, 代表 NeRF 时代物体级孪生基线。Neural Implicit 以多视角 RGB 神经隐式分解实现 Digital Twin, 二者均止于 mesh/URDF 导出、未系统贯通⑦⑧。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 仿真器装配部署。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

算力需求

每物体: 10-60 分钟级 GPU 优化 (视频/多视角) ; URDF 导出轻量; 仿真实验依赖 Isaac. 批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模式: 多视角 RGB; 核心表征: 神经隐式场; 部件分解: 关节部件隐式分解; 关节估计: 隐式
Digital Twin; 物理约束: -; ⑥ 装配: Mesh
导出; 开源实现: <https://github.com/NVlabs/DigitalTwinArt>; 项目主页: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Weng_Neural_Implicit_Representation_for_Building_Digital_Twins_of_Unknown_Articulated_CVPR_2024_paper.html

调研笔记摘录

(一) 隐式场交互重建 (Ditto、Neural Implicit) : Ditto 以交互前后点云/深度驱动 ConvONet 隐式场, 从双时刻观测推断部件 DOF 与关节 mesh, 代表 NeRF 时代物体级孪生基线。Neural Implicit 以多视角 RGB 神经隐式分解实现 Digital Twin, 二者均止于 mesh/URDF 导出、未系统贯通⑦⑧。



技术路线定位

单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「视频运动驱动 3DGS」子路线：单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节

解决方案

核心创新：连续单目 + 显式运动约束。输入模态：随意单目交互视频。核心表征：3D 点轨迹 + 运动基。部件分解：刚体运动分组软分解。关节估计：轴/枢轴运动学原语。物理约束：几何与运动约束精炼。流水线贡献：1阶段：随意单目交互视频；2阶段：3D 点轨迹+运动基；3阶段：刚体运动分组软分解；4阶段：关节轴/枢轴运动学原语

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：随意单目交互视频；②感知：3D 点轨迹+运动基；③分解：刚体运动分组软分解；④生成：关节轴/枢轴运动学原语；⑤物理：几何与运动约束精炼；⑥装配：Mesh 导出

Articulat3D (42/84)

Articulat3D: Reconstructing Articulated Digital Twins From Monocular Videos with Geometric and Motion Constraints | Guo et al.. arXiv 2026 arXiv:2603.11606

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：VideoArtGS、ArtiTwinSplat
· 技术谱系定位：单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节
· 基于 11 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征（隐式场 vs 3DGS）、运动监督（离散姿态 vs 连续视频）与是否扩展至场景级/环境耦合。
· (三) 视频运动驱动 3DGS (VideoArtGS->Articulat3D->ArtiTwinSplat)：谱系从单目 3D 轨迹运动先验引导 per-part GS (VideoArtGS)，演进至刚体运动分组+显式轴/枢轴运动学原语与几何约束精炼 (Articulat3D)，再到 SAM2 部件追踪+RGB-D 无标注关节发现与 URDF->Isaac 导出 (ArtiTwinSplat)。

未来研究方向 / 待解问题

· 物理引擎重建：从离散姿态到连续运动

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(三) 视频运动驱动 3DGS (VideoArtGS->Articulat3D->ArtiTwinSplat)：谱系从单目 3D 轨迹运动先验引导 per-part GS (VideoArtGS)，演进至刚体运动分组+显式轴/枢轴运动学原语与几何约束精炼 (Articulat3D)，再到 SAM2 部件追踪+RGB-D 无标注关节发现与 URDF->Isaac 导出 (ArtiTwinSplat)。

算力需求

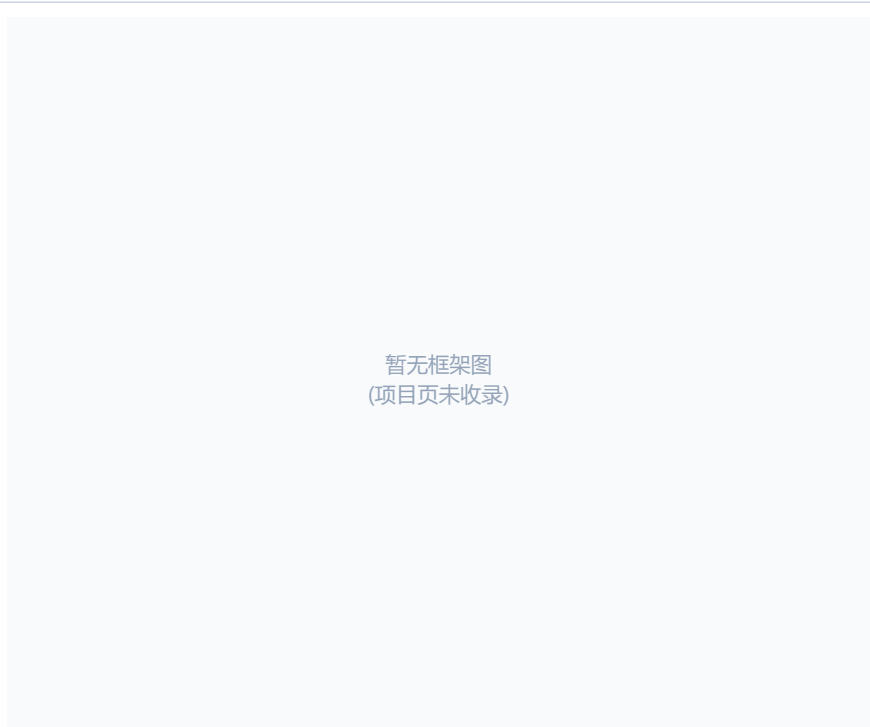
每物体：10-60 分钟级 GPU 优化（视频/多视角）；URDF 导出轻量；仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态：随意单目交互视频；核心表征：3D 点轨迹 + 运动基；部件分解：刚体运动分组软分解；关节估计：轴/枢轴运动学原语；物理约束：几何与运动约束精炼；⑥ 装配：Mesh 导出；开源实现：<https://github.com/ShawnRicardo/Articulat3D>；项目主页：<https://maxwell-zhao.github.io/Articulat3D/>

ArtiTwinSplat (43/84)

ArtiTwinSplat: Interactable Digital Twin Reconstruction via Gaussian Splatting from RGB-D videos | Mishra et al.. arXiv 2026 arXiv:2606.24628



方法框架图 · 视频运动驱动 3DGS

技术路线定位

单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「视频运动驱动 3DGS」子路线：单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节

解决方案

核心创新：无标注 RGB-D 自动发现关节。输入模态：RGB-D 静/动态序列。核心表征：规范 3DGS + 变化检测。部件分解：SAM2 部件追踪。关节估计：关节条件 3DGS。物理约束：关节两阶段优化。流水线贡献：1阶段：RGB-D 静/动态序列；2阶段：规范 3DGS+变化检测；3阶段：SAM2 部件追踪；4阶段：关节条件 3DGS

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：RGB-D 静/动态序列；②感知：规范 3DGS+变化检测；③分解：SAM2 部件追踪；④生成：关节条件 3DGS；⑤物理：关节约束两阶段优化；⑥装配：URDF->Isaac Sim

ArtiTwinSplat (43/84)

ArtiTwinSplat: Interactable Digital Twin Reconstruction via Gaussian Splatting from RGB-D videos | Mishra et al.. arXiv 2026 arXiv:2606.24628

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：VideoArtGS、Articulat3D
· 技术谱系定位：单目或 RGB-D 连续运动，运动先验/点轨迹初始化关节
· 基于 11 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征（隐式场 vs 3DGS）、运动监督（离散姿态 vs 连续视频）与是否扩展至场景级/环境耦合。
· (三) 视频运动驱动 3DGS (VideoArtGS->Articulat3D->ArtiTwinSplat)：谱系从单目 3D 轨迹运动先验引导 GS (VideoArtGS)，演进至刚体运动分组+显式轴/枢轴运动学原语与几何约束精炼 (Articulat3D)，再到 SAM2 部件追踪+RGB-D 无标注关节发现与 URDF->Isaac 导出 (ArtiTwinSplat)。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线
提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

算力需求

每物体：10-60 分钟级 GPU 优化（视频/多视角）；URDF 导出轻量；仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

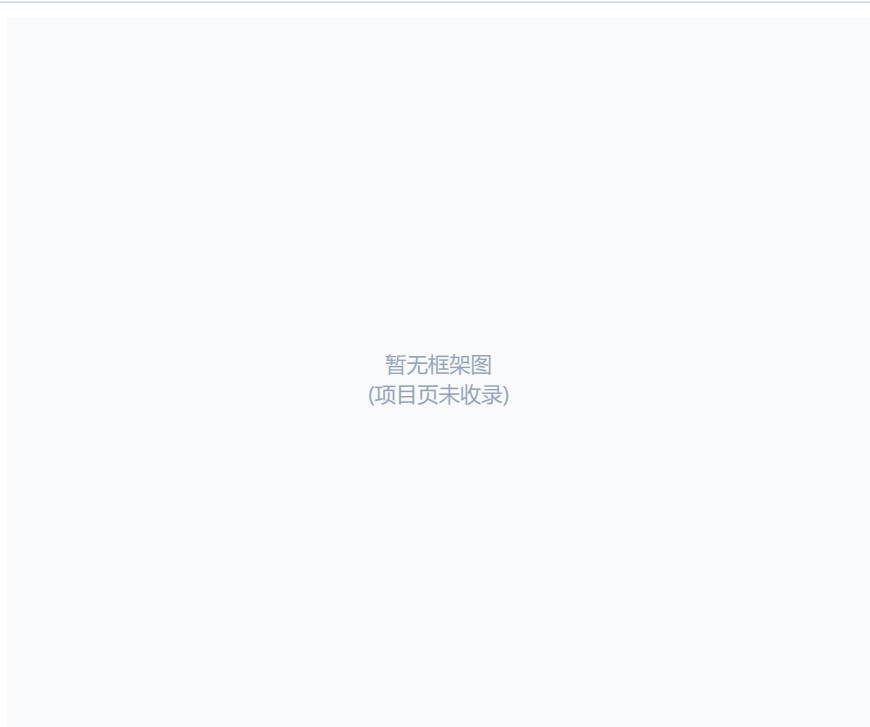
输入模态：RGB-D 静/动态序列；核心表征：规范 3DGS + 变化检测；部件分解：SAM2 部件追踪；关节估计：关节条件 3DGS；物理约束：关节两阶段优化；ⓐ 装配：URDF->Isaac Sim；项目主页：https://arxiv.org/abs/2606.24628

调研笔记摘录

(三) 视频运动驱动 3DGS (VideoArtGS->Articulat3D->ArtiTwinSplat)：谱系从单目 3D 轨迹运动先验引导 per-part GS (VideoArtGS)，演进至刚体运动分组+显式轴/枢轴运动学原语与几何约束精炼 (Articulat3D)，再到 SAM2 部件追踪+RGB-D 无标注关节发现与 URDF->Isaac 导出 (ArtiTwinSplat)。

Part2GS (44/84)

Part2GS: Part-aware Modeling of Articulated Objects using 3D Gaussian Splatting | Yu et al.. CVPR 2026 arXiv:2506.17212



方法框架图 · 物理约束 Part-aware GS

技术路线定位

部件级 Gaussian + 接触/连续形变/排斥点等物理先验

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「物理约束 Part-aware GS」子路线：部件级 Gaussian + 接触/连续形变/排斥点等物理先验

解决方案

核心创新：物理约束防穿透/漂移。输入模态：多视角 / RGB-D。核心表征：Part-aware 3DGS。部件分解：可学习部件属性。关节估计：运动感知规范表示。物理约束：接触/速度/排斥点。流水线贡献：1 阶段：多视角/RGB-D 观测；2阶段：Part-aware 3DGS；3阶段：可学习部件属性；4阶段：运动感知规范表示

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：多视角/RGB-D 观测；②感知：Part-aware 3DGS；③分解：可学习部件属性；④生成：运动感知规范表示；⑤物理：接触/速度/排斥点约束；⑥装配：Mesh 导出

Part2GS (44/84)

Part2GS: Part-aware Modeling of Articulated Objects using 3D Gaussian Splatting | Yu et al.. CVPR 2026 arXiv:2506.17212

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: PD2GS
· 技术谱系定位: 部件级 Gaussian + 接触/连续形变/排斥点等物理先验
· 基于 11 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征(隐式场 vs 3DGS)、运动监督(离散姿态 vs 连续视频)与是否扩展至场景级/环境耦合。
· (四) 物理约束 Part-aware GS (Part2GS、PD2GS) : 以接触/速度/排斥点或连续形变场抑制穿透与形变漂移, 与离散姿态路线在表征层趋同、在⑤物理约束上互补。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

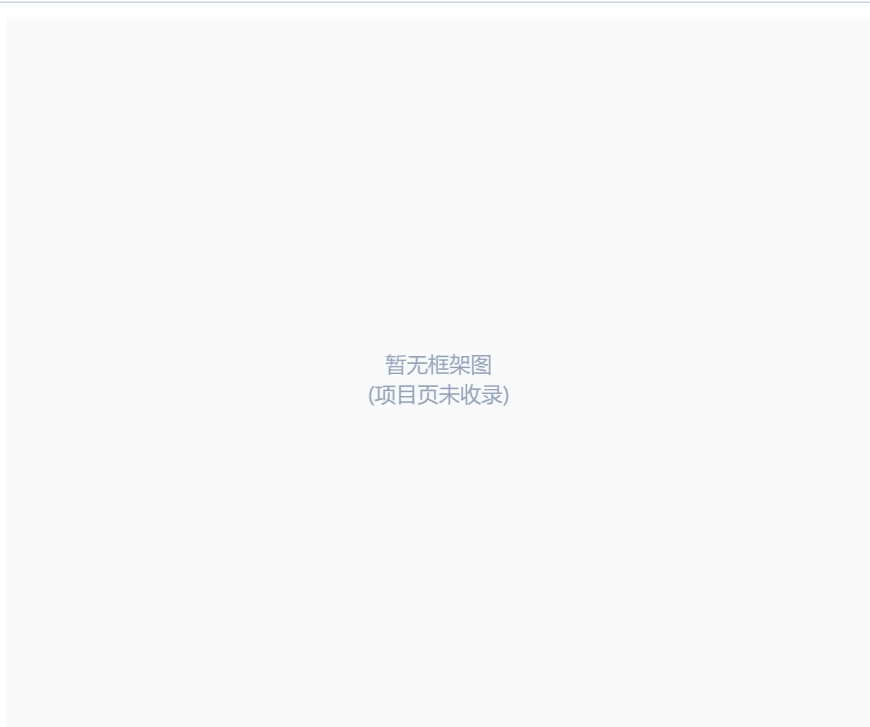
(四) 物理约束 Part-aware GS (Part2GS、PD2GS) : 以接触/速度/排斥点或连续形变场抑制穿透与形变漂移, 与离散姿态路线在表征层趋同、在⑤物理约束上互补。

算力需求

每物体: 10-60 分钟级 GPU 优化(视频/多视角); URDF 导出轻量; 仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态: 多视角 / RGB-D; 核心表征: Part-aware 3DGS; 部件分解: 可学习部件属性; 关节估计: 运动感知规范表示; 物理约束: 接触/速度/排斥点; ⑥ 装配: Mesh
导出; 项目主页: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/html/Yu_Part2GS_Part-aware_Modeling_of_Articulated_Objects_using_3D_Gaussian_Splatting_CVPR_2026_paper.html



方法框架图 · 物理约束 Part-aware GS

技术路线定位

部件级 Gaussian + 接触/连续形变/排斥点等物理先验

核心问题

本主题属于重建式主线 C：从多视角扫描、交互视频或 egocentric RGB-D 中恢复单个或场景内多个物体的可动部件，技术路线涵盖 3DGS/隐式场/SDF 表征、部件分割与关节自由度估计，输出 mesh 或 URDF 并导入 Isaac 等仿真器；FunREC 等进一步将关节物体嵌入功能交互场景，DRAWER 等探索 Real2Sim2Real 扩展。本工作定位于「物理约束 Part-aware GS」子路线：部件级 Gaussian + 接触/连续形变/排斥点等物理先验

解决方案

核心创新：连续形变 vs 离散姿态插值。输入模态：交互 RGB-D 序列。核心表征：共享规范 Gaussian 场。部件分解：VLM + SAM 部件边界。关节估计：连续形变关节建模。物理约束：-。流水线贡献：1阶段：交互 RGB-D 序列；2阶段：共享规范 Gaussian 场；3阶段：VLM+SAM 部件边界；4阶段：连续形变关节建模

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：交互 RGB-D 序列；②感知：共享规范 Gaussian 场；③分解：VLM+SAM 部件边界；④生成：连续形变关节建模；⑥装配：Mesh/资产导出

PD2GS (45/84)

PD2GS: Part-Level Decoupling and Continuous Deformation of Articulated Objects via Gaussian Splatting | Wang et al.. ICLR 2026 arXiv:2506.09663

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: Part2GS
· 技术谱系定位: 部件级 Gaussian + 接触/连续形变/排斥点等物理先验
· 基于 11 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 几何/外观表征 -> 可动部件分解 -> 关节运动学 -> 物理一致性 -> Sim-Ready 导出 -> (可选) 策略验证与 Sim<->Real 校准 -> 增量观测」。差异集中在输入模态、核心表征（隐式场 vs 3DGS）、运动监督（离散姿态 vs 连续视频）与是否扩展至场景级/环境耦合。
· (四) 物理约束 Part-aware GS (Part2GS、PD2GS) : 以接触/速度/排斥点或连续形变场抑制穿透与形变漂移, 与离散姿态路线在表征层趋同、在⑤物理约束上互补。

未来研究方向 / 待解问题

物理约束不统一, 物理先验不通用

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 仿真器装配部署。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(四) 物理约束 Part-aware GS (Part2GS、PD2GS) : 以接触/速度/排斥点或连续形变场抑制穿透与形变漂移, 与离散姿态路线在表征层趋同、在⑤物理约束上互补。

算力需求

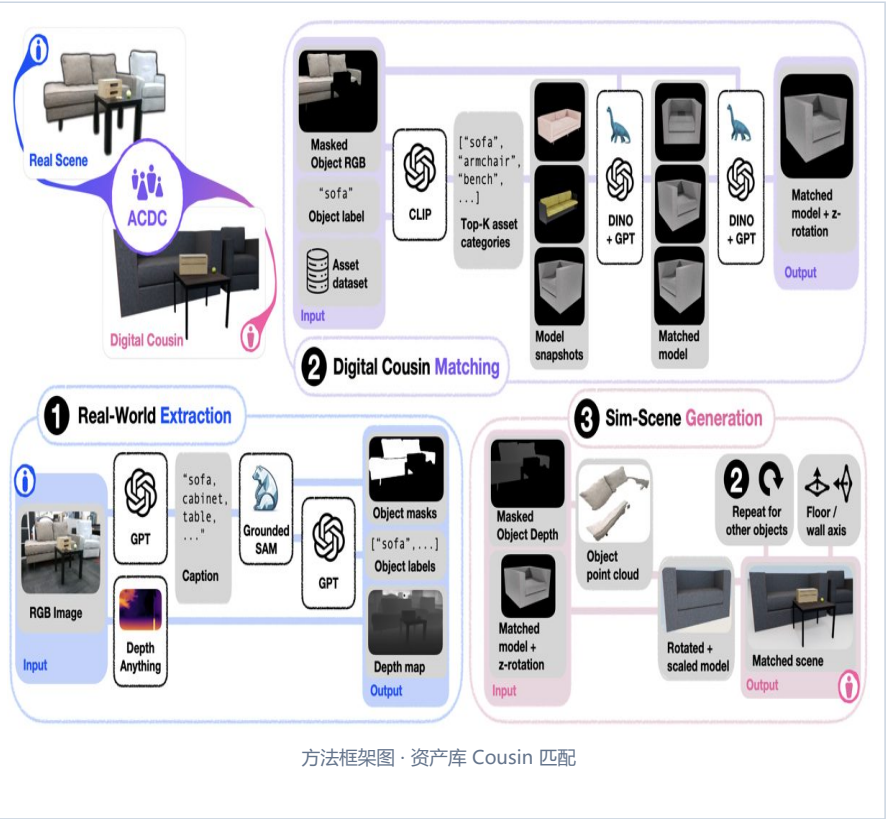
每物体: 10-60 分钟级 GPU 优化 (视频/多视角) ; URDF 导出轻量; 仿真验证依赖 Isaac。批量低于全场景 Agent 生成。

实现方法 / 工程要点

输入模态: 交互 RGB-D 序列; 核心表征: 共享规范 Gaussian 场; 部件分解: VLM + SAM 部件边界; 关节估计: 连续形变关节建模; 物理约束: -; ⑥ 装配: Mesh/资产导出; 项目主页: <https://pd2gs-iclr.github.io/pd2gs-iclr/>

4.6 重建式 · Digital Cousins

本主题为重建式单图/稀疏视角专题，共享 Real->Sim->Real 闭环：从单张 RGB、RGB-D 或全景图经感知分解，以「Digital Cousin」（保语义与几何 affordance，非像素级 Twin）合成可交互仿真场景，经物理校验与装配后采集演示或训练策略，并零样本部署回真实场景。四篇工作按 ④ 合成策略分为三条分支--资产库嵌入/VLM 匹配（ACDC、GRS）、生成式 Image-to-3D 混合（RoLA）、全景世界模型 + Cousin 编辑增广（WorldComposer）。



技术路线定位

分割+嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产，快速装配可交互场景

核心问题

本主题为重建式单图/稀疏视角专题，共享 Real->Sim->Real 闭环：从单张 RGB、RGB-D 或全景图经感知分解，以「Digital Cousin」（保语义与几何 affordance，非像素级 Twin）合成可交互仿真场景，经物理校验与装配后采集演示或训练策略，并零样本部署回真实场景。本工作定位于「资产库 Cousin 匹配」子路线：分割+嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产，快速装配可交互场景

解决方案

核心创新：首创 Digital Cousin 概念与 ACDC 全自动管线。① 输入：单张 RGB（标定内参）。② 感知：Depth-Anything-v2 单目深度->点云。③ 分解：GPT-4 物体描述 + GroundedSAM-v2 掩码。④ 合成策略：CLIP 类别筛选 + DINOv2 嵌入匹配 BEHAVIOR-1K Cousin。⑤ 物理/校验：平面拟合-GPT-4 支撑关系-去穿透稳定化。流水线贡献：1阶段：单张 RGB 图像；2阶段：深度+分割+点云；3阶段：GSAM 检测+物体关系；4阶段：BEHAVIOR 资产匹配 Cousin

八阶段参与

①采集 • ②感知 • ③分解 • ④生成 • ⑤物理 • ⑥装配 • ⑦训练 • ⑧迁移 •

阶段细节

①采集：单张 RGB 图像；②感知：深度+分割+点云；③分解：GSAM 检测+物体关系；④生成：BEHAVIOR 资产匹配 Cousin；⑤物理：OmniGibson 碰撞/支撑；⑥装配：OmniGibson 加载

Digital Cousins (46/84)

Automated Creation of Digital Cousins for Robust Policy Learning | Dai et al.. CoRL 2024 arXiv:2410.07408

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：GRS
- 技术谱系定位：分割+嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产，快速装配可交互场景
- 基于 4 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实单图/全景 -> 感知分解 -> Cousin (非 Twin) 场景合成 -> 物理可交互装配 -> 仿真演示/策略训练 -> 零样本真机部署 -> 反馈 Cousin 分布增广」。差异体现在输入模态、④ 合成策略 (资产检索 vs 生成混合 vs 全景编辑)、⑤ 校验机制与仿真后端。
- 分支 A (资产库 Cousin 匹配) 以 Digital Cousins/ACDC 与 GRS 为代表，共享「分割-语义描述-嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产-场景装配」范式。

未来研究方向 / 待解问题

- 与 OmniGibson/BEHAVIOR 深度集成的单图部署

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

分支 A (资产库 Cousin 匹配) 以 Digital Cousins/ACDC 与 GRS 为代表，共享「分割-语义描述-嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产-场景装配」范式。

算力需求

单场景：中等 (分割+深度+资产检索+OmniGibson 加载) ；远低于视频重建全流水线。

实现方法 / 工程要点

① 输入：单张 RGB (标定内参) ；② 感知：Depth-Anything-v2 单目深度->点云；③ 分解：GPT-4 物体描述 + GroundedSAM-v2 掩码；④ 合成策略：CLIP 类别筛选 + DINOv2 嵌入匹配 BEHAVIOR-1K Cousin；⑤ 物理/校验：平面拟合-GPT-4 支撑关系-去穿透稳定化；⑥ 仿真后端：OmniGibson (BEHAVIOR 资产) ；开源实现：https://github.com/cremebrule/digital-cousins；项目主页：https://digital-cousins.github.io/



技术路线定位

分割+嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产，快速装配可交互场景

核心问题

本主题为重建式单图/稀疏视角专题，共享 Real->Sim->Real 闭环：从单张 RGB、RGB-D 或全景图经感知分解，以「Digital Cousin」（保语义与几何 affordance，非像素级 Twin）合成可交互仿真场景，经物理校验与装配后采集演示或训练策略，并零样本部署回真实场景。本工作定位于「资产库 Cousin 匹配」子路线：分割+嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产，快速装配可交互场景

解决方案

核心创新：双生成（仿真+测试）+ Router 对齐任务与实现。① 输入：单张 RGB-D（ZED 2 等）。② 感知：SAM2 过分割 + 深度->3D bbox。③ 分解：VLM 逐 crop 物体文本描述。④ 合成策略：VLM 图文匹配 HOPE/Objaverse Sim-ready URDF。⑤ 物理/校验：LLM Router 迭代修复仿真+单元测试直至 Oracle 可解。流水线贡献：1阶段：单张 RGB-D 观测；2阶段：SAM2 分割+VLM 描述；3阶段：物体检测+空间关系；4阶段：Sim-ready 资产库 VLM 匹配

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：单张 RGB-D 观测；②感知：SAM2 分割+VLM 描述；③分解：物体检测+空间关系；④生成：Sim-ready 资产库 VLM 匹配；⑤物理：Router 迭代物理/任务校验；⑥装配：仿真场景+可解任务加载

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：Digital Cousins

· 技术谱系定位：分割+嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产，快速装配可交互场景

· 基于 4 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实单图/全景 -> 感知分解 -> Cousin (非 Twin) 场景合成 -> 物理可交互装配 -> 仿真演示/策略训练 -> 零样本真机部署 -> 反馈 Cousin 分布增广」。差异体现在输入模态、④ 合成策略 (资产检索 vs 生成混合 vs 全景编辑)、⑤ 校验机制与仿真后端。

· 分支 A (资产库 Cousin 匹配) 以 Digital Cousins/ACDC 与 GRS 为代表，共享「分割-语义描述-嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产-场景装配」范式。GRS 在同构框架上引入 RGB-D 几何先验与 SAM2 过分割，以 VLM 图文匹配 HOPE/Objaverse 等 URDF 资产。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

算力需求

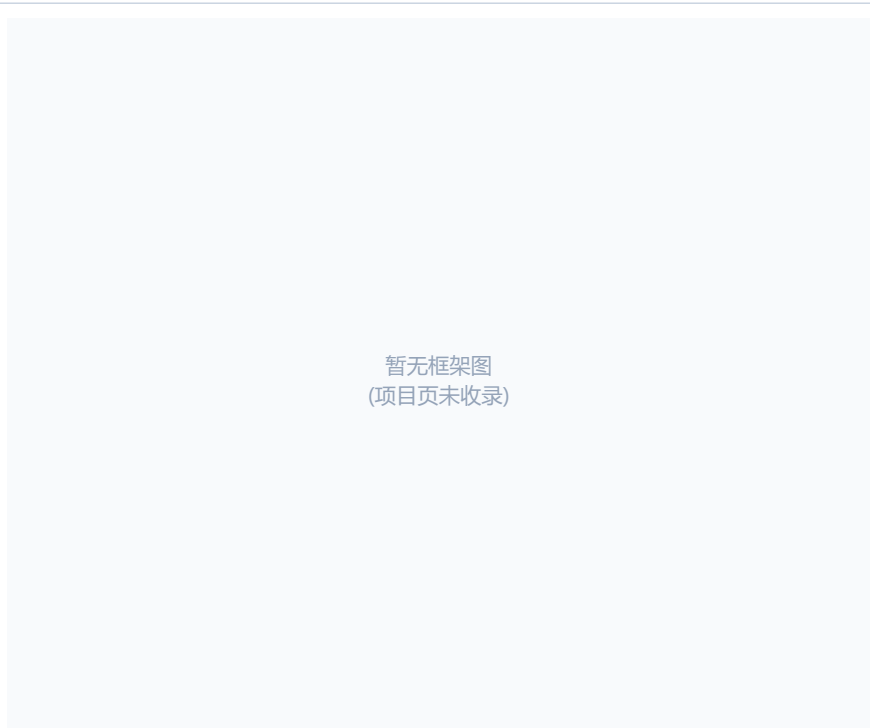
单场景：中等 (分割+深度+资产检索+OmniGibson 加载) ；远低于视频重建全流水线。

实现方法 / 工程要点

① 输入：单张 RGB-D (ZED 2 等) ；② 感知：SAM2 过分割 + 深度->3D bbox；③ 分解：VLM 逐 crop 物体文本描述；④ 合成策略：VLM 图文匹配 HOPE/Objaverse Sim-ready URDF；⑤ 物理/校验：LLM Router 迭代修复仿真+单元测试直至 Oracle 可解；⑥ 仿真后端：CLIPort Task 框架 (Python 仿真代码) ；项目主页：<https://arxiv.org/abs/2410.15536>

调研笔记摘录

分支 A (资产库 Cousin 匹配) 以 Digital Cousins/ACDC 与 GRS 为代表，共享「分割-语义描述-嵌入/VLM 检索 Sim-ready 资产-场景装配」范式。GRS 在同构框架上引入 RGB-D 几何先验与 SAM2 过分割，以 VLM 图文匹配 HOPE/Objaverse 等 URDF 资产。



方法框架图 · 生成式单视图混合

技术路线定位

Image-to-3D 刚体 + 关节资产检索；视觉混合缩小 sim-real 外观差

核心问题

本主题为重建式单图/稀疏视角专题，共享 Real->Sim->Real 闭环：从单张 RGB、RGB-D 或全景图经感知分解，以「Digital Cousin」（保语义与几何 affordance，非像素级 Twin）合成可交互仿真场景，经物理校验与装配后采集演示或训练策略，并零样本部署回真实场景。本工作定位于「生成式单视图混合」子路线：Image-to-3D 刚体 + 关节资产检索；视觉混合缩小 sim-real 外观差

解决方案

核心创新：无需专用资产库；视觉混合替代全渲染缩小外观差。① 输入：任意单张 RGB（野外/互联网/机器人数据）。② 感知：Foundation 先验单视图几何 + 支撑平面估计。③ 分解：Grounded 分割；场景/物体/背景点云分离。④ 合成策略：Image-to-3D 刚体 mesh；关节物体从 3D 库检索。⑤ 物理/校验：LLM 估计质量/摩擦；平面/Primitive 背景加速仿真。流水线贡献：1阶段：单张 RGB（野外/互联网）；2阶段：单视图物理场景恢复；3阶段：Grounded 分割+场景/物体分离；4阶段：Image-to-3D+关节资产检索

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：单张 RGB（野外/互联网）；②感知：单视图物理场景恢复；③分解：Grounded 分割+场景/物体分离；④生成：Image-to-3D+关节资产检索；⑤物理：LLM 物理属性估计；⑥装配：物理仿真环境加载

RoLA (48/84)

Robot Learning from Any Images | Zhao et al.. CoRL 2025 arXiv:2509.22970

与相关工作的关系

- 技术谱系定位: Image-to-3D 刚体 + 关节资产检索; 视觉混合缩小 sim-real 外观差
- 基于 4 篇论文方法归纳: 共同闭环为「真实单图/全景 -> 感知分解 -> Cousin (非 Twin) 场景合成 -> 物理可交互装配 -> 仿真演示/策略训练 -> 零样本真机部署 -> 反馈 Cousin 分布增广」。差异体现在输入模态、④ 合成策略 (资产检索 vs 生成混合 vs 全景编辑)、⑤ 校验机制与仿真后端。
- 分支 B (生成式单视图混合) 以 RoLA 为单点代表, 旨在摆脱专用资产库依赖: Grounded 分割后, 刚体几何由 Image-to-3D 生成, 关节物体仍经 3D 库检索补全, 物性参数由 LLM 估计并接入通用物理引擎 (PyBullet) 。

未来研究方向 / 待解问题

- 与 OmniGibson/BEHAVIOR 深度集成的单图部署

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验。锚定真实观测, 利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

分支 B (生成式单视图混合) 以 RoLA 为单点代表, 旨在摆脱专用资产库依赖: Grounded 分割后, 刚体几何由 Image-to-3D 生成, 关节物体仍经 3D 库检索补全, 物性参数由 LLM 估计并接入通用物理引擎 (PyBullet) 。

算力需求

单场景: 中等 (分割+深度+资产检索+OmniGibson 加载) ; 远低于视频重建全流水线。

实现方法 / 工程要点

- ① 输入: 任意单张 RGB (野外/互联网/机器人数据) ;
 - ② 感知: Foundation 先验单视图几何 + 支撑平面估计;
 - ③ 分解: Grounded 分割; 场景/物体/背景点云分离;
 - ④ 合成策略: Image-to-3D 刚体 mesh; 关节物体从 3D 库检索;
 - ⑤ 物理/校验: LLM 估计质量/摩擦; 平面/Primitive 背景加速仿真;
 - ⑥ 仿真后端: 通用物理引擎 (PyBullet 等) ;
- 开源实现: <https://github.com/sihengz02/RoLA>; 项目主页: <https://sihengz02.github.io/RoLA/>



技术路线定位

世界模型重建 Twin，语言/几何编辑生成 Cousin 分布

核心问题

本主题为重建式单图/稀疏视角专题，共享 Real->Sim->Real 闭环：从单张 RGB、RGB-D 或全景图经感知分解，以「Digital Cousin」（保语义与几何 affordance，非像素级 Twin）合成可交互仿真场景，经物理校验与装配后采集演示或训练策略，并零样本部署回真实场景。本工作定位于「全景 Twin + Cousin 增广」子路线：世界模型重建 Twin，语言/几何编辑生成 Cousin 分布

解决方案

核心创新：全景级 Cousin 增广 + 多房间导航 + 大规模策略评测平台。① 输入：真实 360° 全景图（可多房间）。② 感知：Marble 世界模型->3DGS + Collision Mesh。③ 分解：桌面/操作区域识别；多房间 SuperPoint+ICP 拼接。④ 合成策略：Twin 重建 + Prompt 语义/几何编辑->Cousin 分布。⑤ 物理/校验：高保真物理求解器 + 真实资产库填充可交互物体。流水线贡献：1阶段：真实全景图；2阶段：生成式世界模型重建；3阶段：桌面/操作区域识别；4阶段：Twin 场景+Cousin 语义/几何编辑

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真实全景图；②感知：生成式世界模型重建；③分解：桌面/操作区域识别；④生成：Twin 场景+Cousin 语义/几何编辑；⑤物理：物理引擎+真实资产库；⑥装配：USD 场景装配

WorldComposer (49/84)

From Seeing to Simulating: Generative High-Fidelity Simulation with Digital Cousins for Generalizable Robot Learning and Evaluation | Lu et al.. arXiv 2026 arXiv:2604.15805

与相关工作的关系

· 技术谱系定位：世界模型重建 Twin，语言/几何编辑生成 Cousin 分布
· 基于 4 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实单图/全景 -> 感知分解 -> Cousin (非 Twin) 场景合成 -> 物理可交互装配 -> 仿真演示/策略训练 -> 零样本真机部署 -> 反馈 Cousin 分布增广」。差异体现在输入模态、④ 合成策略 (资产检索 vs 生成混合 vs 全景编辑)、⑤ 校验机制与仿真后端。
· 分支 C (全景 Twin + Cousin 增广) 由 WorldComposer 承载，输入扩展至 360° 全景及多房间序列：Marble 世界模型联合产出 3DGS 与碰撞 mesh 构成高保真 Twin，再经 Prompt 驱动的语义/几何编辑生成 Cousin 分布，SuperPoint+ICP 实现跨房间拼接，最终导入 Isaac Sim/USD 进行 ACT/DP/SmolVLA/ π 0 等多策略共训练。

未来研究方向 / 待解问题

分支 C (全景 Twin + Cousin 增广) 由 WorldComposer 承载，输入扩展至 360° 全景及多房间序列：Marble 世界模型联合产出 3DGS 与碰撞 mesh 构成高保真 Twin，再经 Prompt 驱动的语义/几何编辑生成 Cousin 分布，SuperPoint+ICP 实现跨房间拼接，最终导入 Isaac Sim/USD 进行 ACT/DP/SmolVLA/ π 0 等多策略共训练。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

分支 C (全景 Twin + Cousin 增广) 由 WorldComposer 承载，输入扩展至 360° 全景及多房间序列：Marble 世界模型联合产出 3DGS 与碰撞 mesh 构成高保真 Twin，再经 Prompt 驱动的语义/几何编辑生成 Cousin 分布，SuperPoint+ICP 实现跨房间拼接，最终导入 Isaac Sim/USD 进行 ACT/DP/SmolVLA/ π 0 等多策略共训练。

算力需求

单场景：中等 (分割+深度+资产检索+OmniGibson 加载) ；远低于视频重建全流水线。

实现方法 / 工程要点

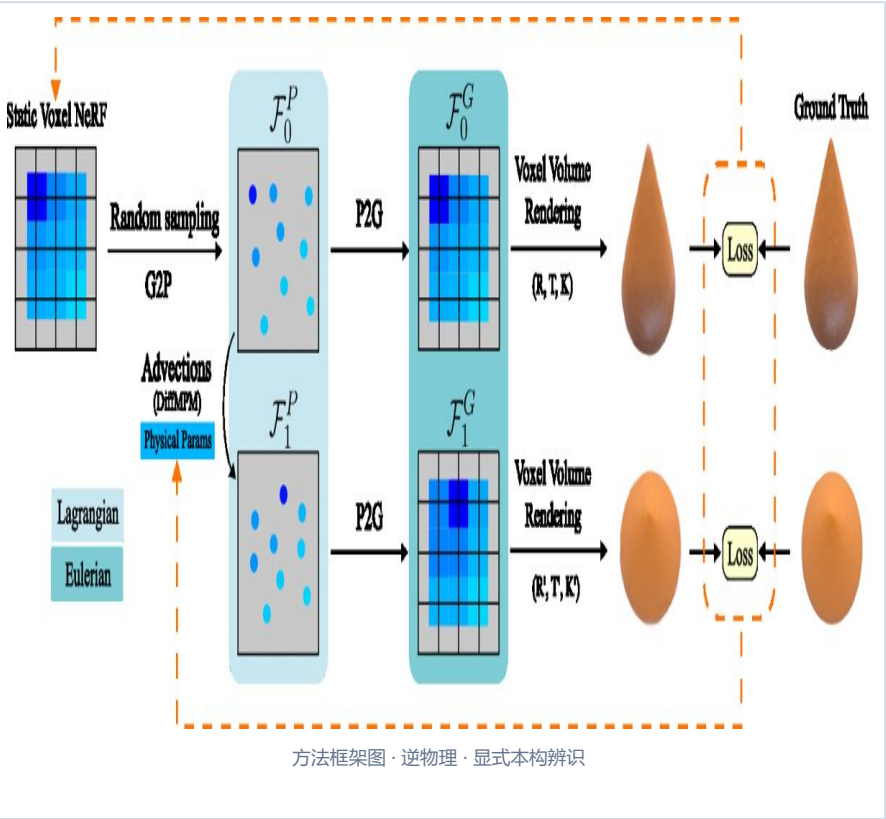
① 输入：真实 360° 全景图 (可多房间) ；② 感知：Marble 世界模型->3DGS + Collision Mesh；③ 分解：桌面/操作区域识别；多房间 SuperPoint+ICP 拼接；④ 合成策略：Twin 重建 + Prompt 语义/几何编辑->Cousin 分布；⑤ 物理/校验：高保真物理求解器 + 真实资产库填充可交互物体；⑥ 仿真后端：Isaac Sim / USD (3DGRUT 转换) ；开源实现：<https://github.com/jaber628/WorldComposer>；项目主页：<https://stubborn111.github.io/WorldComposer/>

4.7 重建式 · 可变形数字孪生

本主题专注可变形体 Digital Twin：从多视角动态视频、RGB-D 或真机操作观测出发，联合 NeRF/3DGS 外观重建与逆物理（MPM、弹簧-质点）或神经动力学辨识本构参数，构建可微仿真 Playground；技术谱系由 PAC-NeRF（无几何先验 MPM）经 Spring-Gaus（弹簧质点 3DGS）演进至 PhysTwin（稀疏视角+生成补全），PhysGaussian 提供前向 WS^2 统一路径，SoMA 则以机器人关节条件的 GS 神经仿真器实现 Real-to-Sim 长程操作。

PAC-NeRF (50/84)

PAC-NeRF: Physics Augmented Continuum Neural Radiance Fields for Geometry-Agnostic System Identification | Li et al.. ICLR 2023 arXiv:2303.05512



技术路线定位

从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化

核心问题

本主题专注可变形体 Digital Twin：从多视角动态视频、RGB-D 或真机操作观测出发，联合 NeRF/3DGS 外观重建与逆物理（MPM、弹簧-质点）或神经动力学辨识本构参数，构建可微仿真 Playground；技术谱系由 PAC-NeRF（无几何先验 MPM）经 Spring-Gaus（弹簧质点 3DGS）演进至 PhysTwin（稀疏视角+生成补全），PhysGaussian 提供前向 WS² 统一路径，SoMA 则以机器人关节条件的 GS 神经仿真器实现 Real-to-Sim 长程操作。本工作定位于「逆物理 显式本构辨识」子路线：从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化

解决方案

核心创新：无几何先验；弹性/流体/颗粒多材质。① 输入：多视角动态视频。② 表征：Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF。⑤ 物理：Taichi MPM 连续介质。逆建模：端到端梯度系统辨识。仿真-渲染：P2G/G2P 统一管线。流水线贡献：1阶段：多视角动态视频；2阶段：混合 Eulerian-Lagrangian NeRF；3阶段：-；4阶段：几何隐式重建

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：多视角动态视频；②感知：混合 Eulerian-Lagrangian NeRF；④生成：几何隐式重建；⑤物理：MPM 逆物理系统辨识；⑥装配：Taichi MPM 仿真

PAC-NeRF (50/84)

PAC-NeRF: Physics Augmented Continuum Neural Radiance Fields for Geometry-Agnostic System Identification | Li et al.. ICLR 2023 arXiv:2303.05512

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：Spring-Gaus、PhysTwin
· 技术谱系定位：从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化
· 基于 5 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实交互观测 -> 外观/几何重建 -> 结构分解与补全 -> 物理参数辨识 -> 可微仿真装配 -> 重仿真评测 -> 新交互泛化 -> 观测偏差反馈再优化」；差异体现在视觉表征（NeRF/3DGS）、物理引擎（MPM/弹簧质点/神经动力学）、输入稀疏度、仿真-渲染耦合方式及是否支持机器人关节条件控制。
· (1) 逆物理 · 显式本构辨识（PAC-NeRF -> Spring-Gaus -> PhysTwin）：从动态观测联合优化几何与物理参数，分别采用 Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF + Taichi MPM 连续介质（PAC-NeRF）、可微弹簧-质点嵌入 3DGS 的解耦逆优化（Spring-Gaus）、以及稀疏视角下生成形状先验（TRELLIS）+ 零阶拓扑->一阶稠密刚度分层的弹簧-质点模型（PhysTwin）。图中虚线演进关系标注技术脉络而非严格引用链：PAC-NeRF 奠定无几何先验的 MPM 逆辨识框架。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

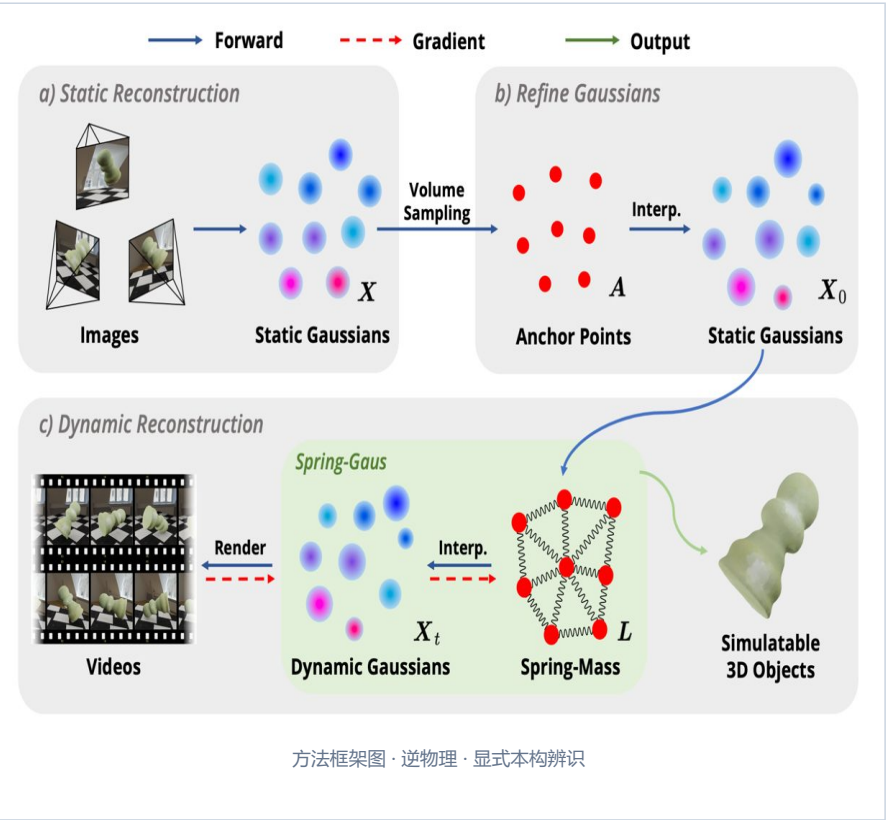
(1) 逆物理 · 显式本构辨识（PAC-NeRF -> Spring-Gaus -> PhysTwin）：从动态观测联合优化几何与物理参数，分别采用 Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF + Taichi MPM 连续介质（PAC-NeRF）、可微弹簧-质点嵌入 3DGS 的解耦逆优化（Spring-Gaus）、以及稀疏视角下生成形状先验（TRELLIS）+ 零阶拓扑->一阶稠密刚度分层的弹簧-质点模型（PhysTwin）。图中虚线演进关系标注技术脉络而非严格引用链：PAC-NeRF 奠定无几何先验的 MPM 逆辨识框架。

算力需求

每物体视频重建+逆物理：单卡数小时；可微仿真 playground 交互中等。

实现方法 / 工程要点

① 输入：多视角动态视频；② 表征：Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF；⑤ 物理：Taichi MPM 连续介质；逆建模：端到端梯度系统辨识；仿真-渲染：P2G/G2P 统一管线；机器人条件：-；开源实现：https://github.com/xuan-li/PAC-NeRF；项目主页：https://xuan-li.github.io/PAC-NeRF/



技术路线定位

从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化

核心问题

本主题专注可变形体 Digital Twin：从多视角动态视频、RGB-D 或真机操作观测出发，联合 NeRF/3DGS 外观重建与逆物理（MPM、弹簧-质点）或神经动力学辨识本构参数，构建可微仿真 Playground；技术谱系由 PAC-NeRF（无几何先验 MPM）经 Spring-Gaus（弹簧质点 3DGS）演进至 PhysTwin（稀疏视角+生成补全），PhysGaussian 提供前向 WS² 统一路径，SoMA 则以机器人关节条件的 GS 神经仿真器实现 Real-to-Sim 长程操作。本工作定位于「逆物理 显式本构辨识」子路线：从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化

解决方案

核心创新：PhysTwin 直接前序；密集视角弹性体。① 输入：多视角物体运动视频。② 表征：静态+动态 3DGS。⑤ 物理：可微弹簧-质点。逆建模：外观/几何与动力解耦逆优化。仿真-渲染：锚点驱动 Gaussian 形变。流水线贡献：1阶段：多视角物体运动视频；2阶段：静态+动态 3DGS；3阶段：锚点提取；4阶段： -

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集：多视角物体运动视频；②感知：静态+动态 3DGS；③分解：锚点提取；⑤物理：可微弹簧质点逆优化；⑥装配：弹簧质点可微仿真

Spring-Gaus (51/84)

Reconstruction and Simulation of Elastic Objects with Spring-Mass 3D Gaussians | Zhong et al.. ECCV 2024 arXiv:2403.09434

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：PAC-NeRF、PhysTwin
· 技术谱系定位：从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化
· 基于 5 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实交互观测 -> 外观/几何重建 -> 结构分解与补全 -> 物理参数辨识 -> 可微仿真装配 -> 重仿真评测 -> 新交互泛化 -> 观测偏差反馈再优化」；差异体现在视觉表征（NeRF/3DGS）、物理引擎（MPM/弹簧质点/神经动力学）、输入稀疏度、仿真-渲染耦合方式及是否支持机器人关节条件控制。
· (1) 逆物理 · 显式本构辨识（PAC-NeRF -> Spring-Gaus -> PhysTwin）：从动态观测联合优化几何与物理参数，分别采用 Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF + Taichi MPM 连续介质（PAC-NeRF）、可微弹簧-质点嵌入 3DGS 的解耦逆优化（Spring-Gaus）、以及稀疏视角下生成形状先验（TRELLIS）+ 零阶拓扑->一阶稠密刚度分层的弹簧-质点模型（PhysTwin）。Spring-Gaus 将其迁移至 3DGS 并引入弹簧-质点可微仿真。

未来研究方向 / 待解决问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；物理一致性校验；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(1) 逆物理 · 显式本构辨识（PAC-NeRF -> Spring-Gaus -> PhysTwin）：从动态观测联合优化几何与物理参数，分别采用 Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF + Taichi MPM 连续介质（PAC-NeRF）、可微弹簧-质点嵌入 3DGS 的解耦逆优化（Spring-Gaus）、以及稀疏视角下生成形状先验（TRELLIS）+ 零阶拓扑->一阶稠密刚度分层的弹簧-质点模型（PhysTwin）。Spring-Gaus 将其迁移至 3DGS 并引入弹簧-质点可微仿真。

算力需求

每物体视频重建+逆物理：单卡数小时；可微仿真 playground 交互中等。

实现方法 / 工程要点

① 输入：多视角物体运动视频；② 表征：静态+动态 3DGS；⑤ 物理：可微弹簧-质点；逆建模：外观/几何与动力学解耦逆优化；仿真-渲染：锚点驱动 Gaussian 形变；机器人条件：-；开源实现：<https://github.com/Colmar-zlicheng/Spring-Gaus>；项目主页：https://zlicheng.com/spring_gaus/

PhysGaussian (52/84)

PhysGaussian: Physics-Integrated 3D Gaussians for Generative Dynamics | Xie et al.. CVPR 2024 arXiv:2311.12198



技术路线定位

静态 3DGS 重建后 MPM 前向合成; 同一 Gaussian 核驱动仿真与渲染

核心问题

本主题专注可变形体 Digital Twin: 从多视角动态视频、RGB-D 或真机操作观测出发, 联合 NeRF/3DGS 外观重建与逆物理 (MPM、弹簧-质点) 或神经动力学辨识本构参数, 构建可微仿真 Playground; 技术谱系由 PAC-NeRF (无几何先验 MPM) 经 Spring-Gaus (弹簧质点 3DGS) 演进至 PhysTwin (稀疏视角+生成补全), PhysGaussian 提供前向 WS^2 统一路径, SoMA 则以机器人关节条件的 GS 神经仿真器实现 Real-to-Sim 长程操作。本工作定位于「前向物理 · WS^2 统一表征」子路线: 静态 3DGS 重建后 MPM 前向合成; 同一 Gaussian 核驱动仿真与渲染

解决方案

核心创新: 消除 mesh 嵌入; 实时 MPM+GS。① 输入: 多视角静态图像。② 表征: 3DGS 静态重建。⑤ 物理: 自定义 MPM 连续介质。逆建模: 前向动力学合成 (非视频逆物理)。仿真-渲染: WS^2 同一 Gaussian 核。流水线贡献: 1阶段: 多视角静态图像; 2阶段: 3DGS 静态重建; 3阶段: 可选内部填充; 4阶段: -

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移○

阶段细节

①采集: 多视角静态图像; ②感知: 3DGS 静态重建; ③分解: 可选内部填充; ⑤物理: MPM 连续介质本构; ⑥装配: 3DGS+MPM 统一仿真渲染

PhysGaussian (52/84)

PhysGaussian: Physics-Integrated 3D Gaussians for Generative Dynamics | Xie et al.. CVPR 2024 arXiv:2311.12198

与相关工作的关系

- 技术谱系定位：静态 3DGS 重建后 MPM 前向合成；同一 Gaussian 核驱动仿真与渲染
- 基于 5 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实交互观测 -> 外观/几何重建 -> 结构分解与补全 -> 物理参数辨识 -> 可微仿真装配 -> 重仿真评测 -> 新交互泛化 -> 观测偏差反馈再优化」；差异体现在视觉表征（NeRF/3DGS）、物理引擎（MPM/弹簧质点/神经动力学）、输入稀疏度、仿真-渲染耦合方式及是否支持机器人关节条件控制。
- （2）前向物理 · WS² 统一表征（PhysGaussian）：自多视角静态图像重建 3DGS 后，以同一 Gaussian 核同时驱动 MPM 前向合成与光度渲染，实现「所见即所仿（What You See Is What You Simulate）」，侧重材质参数可控的新运动生成而非视频级逆辨识。PhysGaussian 与 Spring-Gaus 共享 MPM 技术族但走向前向合成路径。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；物理一致性校验；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

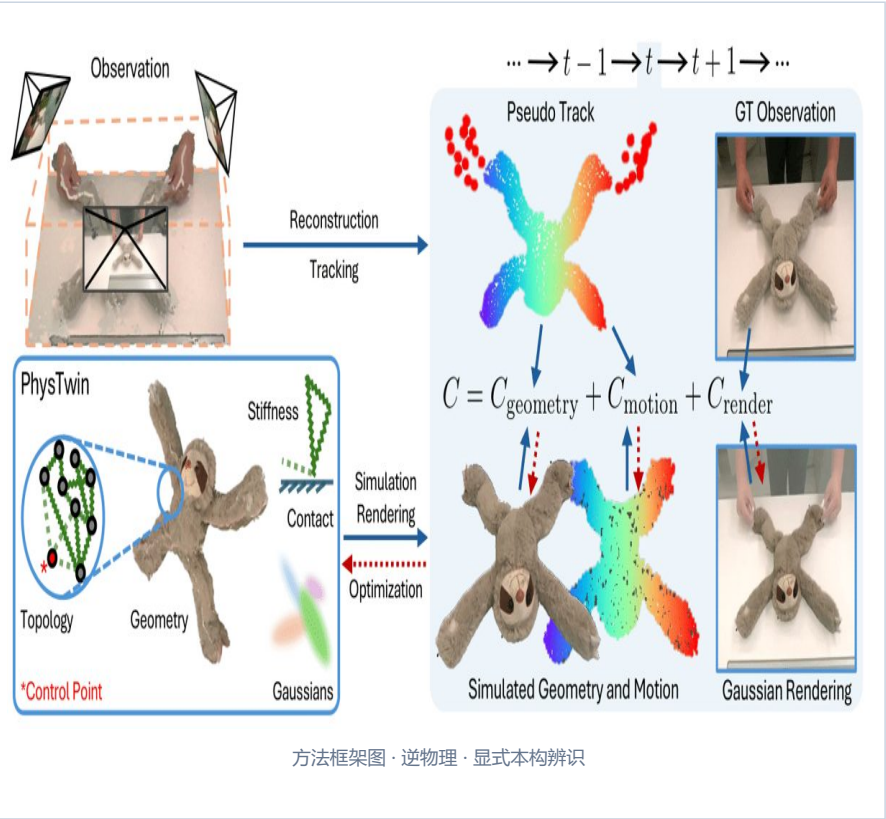
（2）前向物理 · WS² 统一表征（PhysGaussian）：自多视角静态图像重建 3DGS 后，以同一 Gaussian 核同时驱动 MPM 前向合成与光度渲染，实现「所见即所仿（What You See Is What You Simulate）」，侧重材质参数可控的新运动生成而非视频级逆辨识。PhysGaussian 与 Spring-Gaus 共享 MPM 技术族但走向前向合成路径。

算力需求

每物体视频重建+逆物理：单卡数小时；可微仿真 playground 交互中等。

实现方法 / 工程要点

① 输入：多视角静态图像；② 表征：3DGS 静态重建；⑤ 物理：自定义 MPM 连续介质；逆建模：前向动力学合成（非视频逆物理）；仿真-渲染：WS² 同一 Gaussian 核；机器人条件：-；开源实现：<https://github.com/xpandora/PhysGaussian>；项目主页：<https://xpandora.github.io/PhysGaussian/>



技术路线定位

从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化

核心问题

本主题专注可变形体 Digital Twin：从多视角动态视频、RGB-D 或真机操作观测出发，联合 NeRF/3DGS 外观重建与逆物理（MPM、弹簧-质点）或神经动力学辨识本构参数，构建可微仿真 Playground；技术谱系由 PAC-NeRF（无几何先验 MPM）经 Spring-Gaus（弹簧质点 3DGS）演进至 PhysTwin（稀疏视角+生成补全），PhysGaussian 提供前向 WS² 统一路径，SoMA 则以机器人关节条件的 GS 神经仿真器实现 Real-to-Sim 长程操作。本工作定位于「逆物理 显式本构辨识」子路线：从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化

解决方案

核心创新：稀疏视角+生成补全；超越 Spring-Gaus。① 输入：2-3 视角 RGB-D 交互。② 表征：3DGS + TRELLIS 形状先验。⑤ 物理：弹簧-质点 + 控制点弹簧。逆建模：零阶拓扑->一阶稠密刚度。仿真-渲染：LBS 绑定 Gaussian 与质点。流水线贡献：1阶段：2-3 视角交互视频；2阶段：3DGS+生成形状先验；3阶段：-；4阶段：生成模型补全几何

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练○ ⑧迁移●

阶段细节

①采集：2-3 视角交互视频；②感知：3DGS+生成形状先验；④生成：生成模型补全几何；⑤物理：逆物理弹簧质点；⑥装配：可微仿真 playground；⑧迁移：Real2Sim-Eval

PhysTwin (53/84)

PhysTwin: Physics-Informed Reconstruction and Simulation of Deformable Objects from Videos | Jiang et al.. ICCV 2025 arXiv:2503.17973

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：PAC-NeRF、Spring-Gaus
· 技术谱系定位：从动态视频联合估计几何与物理参数；MPM 或弹簧-质点可微逆优化
· 基于 5 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实交互观测 -> 外观/几何重建 -> 结构分解与补全 -> 物理参数辨识 -> 可微仿真装配 -> 重仿真评测 -> 新交互泛化 -> 观测偏差反馈再优化」；差异体现在视觉表征（NeRF/3DGS）、物理引擎（MPM/弹簧质点/神经动力学）、输入稀疏度、仿真-渲染耦合方式及是否支持机器人关节条件控制。
· (1) 逆物理 · 显式本构辨识（PAC-NeRF -> Spring-Gaus -> PhysTwin）：从动态观测联合优化几何与物理参数，分别采用 Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF + Taichi MPM 连续介质（PAC-NeRF）、可微弹簧-质点嵌入 3DGS 的解耦逆优化（Spring-Gaus）、以及稀疏视角下生成形状先验（TRELLIS）+ 零阶拓扑->一阶稠密刚度分层的弹簧-质点模型（PhysTwin）。三条路线在关键分化轴上形成互补：视觉表征（NeRF 隐式场 vs 显式 3DGS）、辨识模式（视频逆物理 vs 静态前向合成 vs 神经动力学学习）、仿真-渲染耦合（MPM P2G/G2P 统一管线·锚点/LBS 驱动 Gaussian 形变·WS² 同核双用·力传播多分辨率监督）、以及机器人条件控制（仅 PhysTwin/SoMA 部分贯通）。

未来研究方向 / 待解问题

· 可微仿真引擎集成

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

(1) 逆物理 · 显式本构辨识（PAC-NeRF -> Spring-Gaus -> PhysTwin）：从动态观测联合优化几何与物理参数，分别采用 Hybrid Eulerian-Lagrangian NeRF + Taichi MPM 连续介质（PAC-NeRF）、可微弹簧-质点嵌入 3DGS 的解耦逆优化（Spring-Gaus）、以及稀疏视角下生成形状先验（TRELLIS）+ 零阶拓扑->一阶稠密刚度分层的弹簧-质点模型（PhysTwin）。三条路线在关键分化轴上形成互补：视觉表征（NeRF 隐式场 vs 显式 3DGS）、辨识模式（视频逆物理 vs 静态前向合成 vs 神经动力学学习）、仿真-渲染耦合（MPM P2G/G2P 统一管线·锚点/LBS 驱动 Gaussian 形变·WS² 同核双用·力传播多分辨率监督）、以及机器人条件控制（仅 PhysTwin/SoMA 部分贯通）。

算力需求

每物体视频重建+逆物理：单卡数小时；可微仿真 playground 交互中等。

实现方法 / 工程要点

① 输入：2-3 视角 RGB-D 交互；② 表征：3DGS + TRELLIS 形状先验；⑤ 物理：弹簧-质点 + 控制点弹簧；逆建模：零阶拓扑->一阶稠密刚度；仿真-渲染：LBS 绑定 Gaussian 与质点；机器人条件：模型预测规划（演示）；开源实现：https://github.com/Jianghanxiao/PhysTwin；项目主页：https://jianghanxiao.github.io/phystwin-web/

SoMA (54/84)

SoMA: A Real-to-Sim Neural Simulator for Robotic Soft-body Manipulation | Huang et al.. arXiv 2026 arXiv:2602.02402



技术路线定位

无预定义本构；GS 图网络 + 机器人关节力驱动潜空间动力学

核心问题

本主题专注可变形体 Digital Twin：从多视角动态视频、RGB-D 或真机操作观测出发，联合 NeRF/3DGS 外观重建与逆物理（MPM、弹簧-质点）或神经动力学辨识本构参数，构建可微仿真 Playground；技术谱系由 PAC-NeRF（无几何先验 MPM）经 Spring-Gaus（弹簧质点 3DGS）演进至 PhysTwin（稀疏视角+生成补全），PhysGaussian 提供前向 WS² 统一路径，SoMA 则以机器人关节条件的 GS 神经仿真器实现 Real-to-Sim 长程操作。本工作定位于「神经 Real-to-Sim」子路线：无预定义本构；GS 图网络 + 机器人关节力驱动潜空间动力学

解决方案

核心创新：无预定义本构；+20% 重仿真精度。① 输入：真机三视角 RGB+关节。② 表征：层次化 3D Gaussian Splat。⑤ 物理：力驱动 GS 图神经网络。逆建模：端到端神经动力学学习。仿真-渲染：力传播+多分辨率监督。流水线贡献：1阶段：真机多视角 RGB+关节状态；2阶段：3D Gaussian Splat；3阶段：-；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真机多视角 RGB+关节状态；②感知：3D Gaussian Splat；⑤物理：潜空间神经动力学；⑥装配：GS 神经仿真器；⑦训练：重仿真/泛化评测；⑧迁移：未见动作泛化

SoMA (54/84)

SoMA: A Real-to-Sim Neural Simulator for Robotic Soft-body Manipulation | Huang et al.. arXiv 2026 arXiv:2602.02402

与相关工作的关系

· 技术谱系定位：无预定义本构；GS 图网络 + 机器人关节力驱动潜空间动力学
· 基于 5 篇论文方法归纳：共同闭环为「真实交互观测 -> 外观/几何重建 -> 结构分解与补全 -> 物理参数辨识 -> 可微仿真装配 -> 重仿真评测 -> 新交互泛化 -> 观测偏差反馈再优化」；差异体现在视觉表征（NeRF/3DGS）、物理引擎（MPM/弹簧质点/神经动力学）、输入稀疏度、仿真-渲染耦合方式及是否支持机器人关节条件控制。
· （3）神经 Real-to-Sim (SoMA)：放弃预定义本构方程，以层次化 3D Gaussian Splat 为离散载体、力驱动 GS 图网络为动力学引擎，在潜空间端到端学习可变形体响应，并以机器人关节空间 FK 作为条件输入，面向真机软体操作的长程重仿真与未见动作泛化。三条路线在关键分化轴上形成互补：视觉表征（NeRF 隐式场 vs 显式 3DGS）、辨识模式（视频逆物理 vs 静态前向合成 vs 神经动力学学习）、仿真-渲染耦合（MPM P2G/G2P 统一管线·锚点/LBS 驱动 Gaussian 形变·WS² 同核双用·力传播多分辨率监督）、以及机器人条件控制（仅 PhysTwin/SoMA 部分贯通）。

未来研究方向 / 待解决问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。锚定真实观测，利于 sim-real 对齐。

调研笔记摘录

（3）神经 Real-to-Sim (SoMA)：放弃预定义本构方程，以层次化 3D Gaussian Splat 为离散载体、力驱动 GS 图网络为动力学引擎，在潜空间端到端学习可变形体响应，并以机器人关节空间 FK 作为条件输入，面向真机软体操作的长程重仿真与未见动作泛化。三条路线在关键分化轴上形成互补：视觉表征（NeRF 隐式场 vs 显式 3DGS）、辨识模式（视频逆物理 vs 静态前向合成 vs 神经动力学学习）、仿真-渲染耦合（MPM P2G/G2P 统一管线·锚点/LBS 驱动 Gaussian 形变·WS² 同核双用·力传播多分辨率监督）、以及机器人条件控制（仅 PhysTwin/SoMA 部分贯通）。

算力需求

每物体视频重建+逆物理：单卡数小时；可微仿真 playground 交互中等。

实现方法 / 工程要点

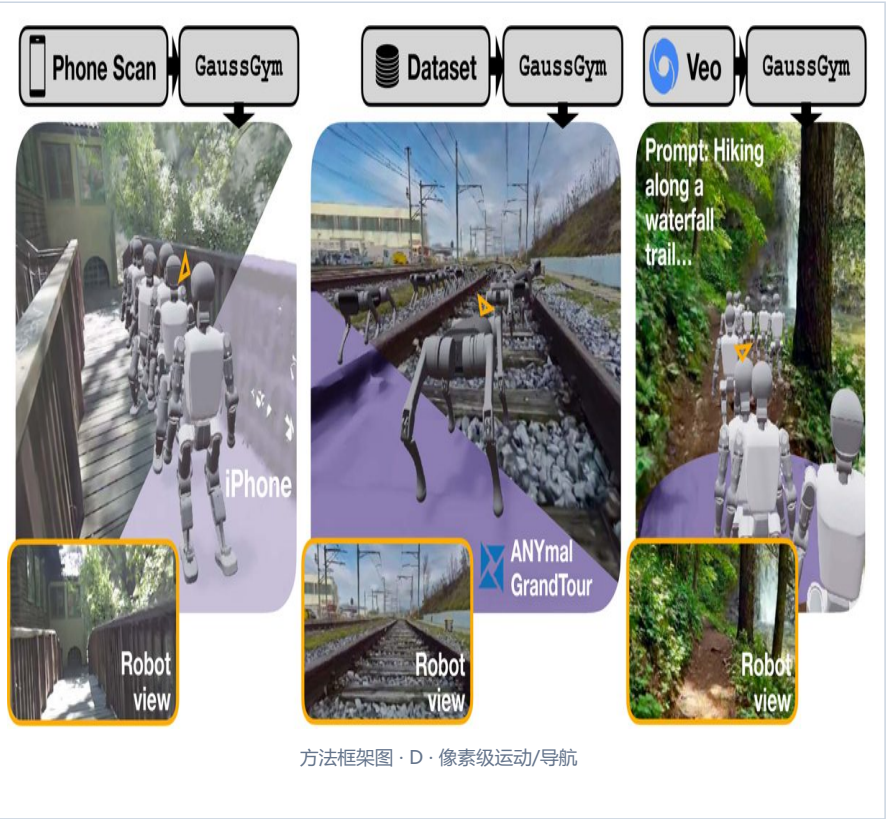
① 输入：真机三视角 RGB+关节；② 表征：层次化 3D Gaussian Splat；⑤ 物理：力驱动 GS 图神经网络；逆建模：端到端神经动力学学习；仿真-渲染：力传播+多分辨率监督；机器人条件：关节空间 FK 条件控制；项目主页：https://city-super.github.io/SoMA/

4.8 支撑层 · Real2Sim2Real 策略闭环

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。

GaussGym (55/84)

GaussGym: An Open-Source Real-to-Sim Framework for Learning Locomotion from Pixels | Escontrela et al.. arXiv 2025 arXiv:2510.15352



技术路线定位

个性化场景扫描 + 高吞吐像素 RL (locomotion / navigation)

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「D 像素级运动/导航」子路线：个性化场景扫描 + 高吞吐像素 RL (locomotion / navigation)

解决方案

核心创新：10万+ step/s-消费级 GPU 吞吐。① 采集：手机扫描/多源视频。② 视觉：VGGT->3DGS。⑤⑥ 仿真：NKSR 碰撞 mesh。④ 增广：Veo 生成场景探索。⑦ 训练：像素级 locomotion RL。流水线贡献：1阶段：手机扫描/多源视频；2阶段：VGGT->3DGS；3阶段：-；4阶段：NKSR 碰撞 mesh

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：手机扫描/多源视频；②感知：VGGT->3DGS；④生成：NKSR 碰撞 mesh；⑤物理：碰撞体几何；⑥装配：IsaacGym+gsplat 4096；⑦训练：像素级 locomotion RL

GaussGym (55/84)

GaussGym: An Open-Source Real-to-Sim Framework for Learning Locomotion from Pixels | Escontrela et al.. arXiv 2025 arXiv:2510.15352

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: EmbodiedSplat (Nav)
- 技术谱系定位: 个性化场景扫描 + 高吞吐像素 RL (locomotion / navigation)
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨 (视觉/物理) 维护难点及论文间演进关系。
- (D) 像素级运动/导航 (GaussGym、EmbodiedSplat) : 面向 locomotion / navigation 的 pixel RL, GaussGym 以 VGGT->3DGS 与 NKSR 碰撞 mesh 支撑 10^5 step/s 级吞吐。

未来研究方向 / 待解问题

3DGS 重建、物理耦合、像素级 RL、仿真后端、增广方式、策略训练、真机迁移/评测

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(D) 像素级运动/导航 (GaussGym、EmbodiedSplat) : 面向 locomotion / navigation 的 pixel RL, GaussGym 以 VGGT->3DGS 与 NKSR 碰撞 mesh 支撑 10^5 step/s 级吞吐。

算力需求

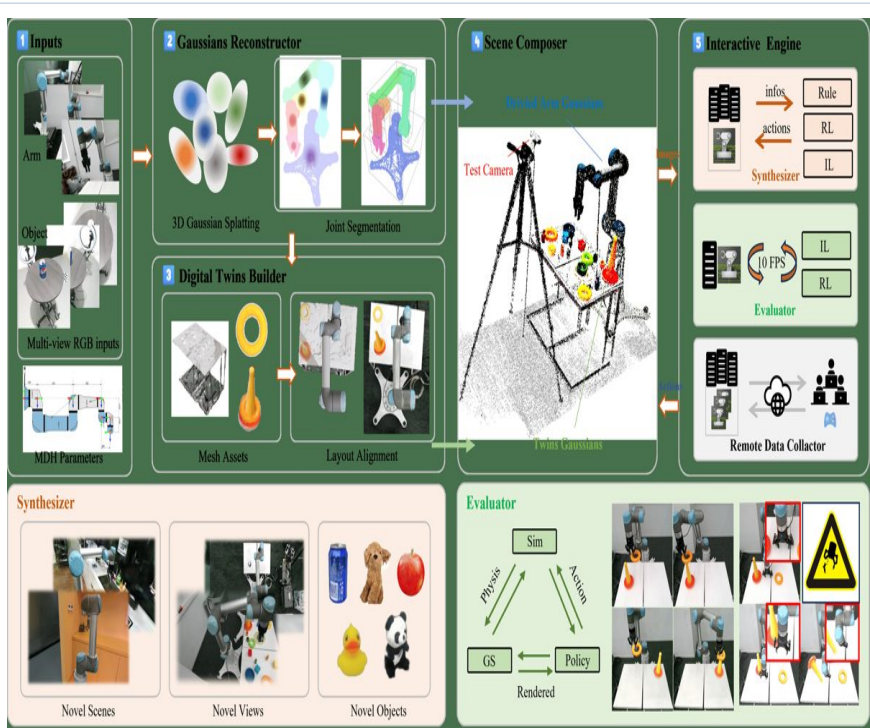
重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: 手机扫描/多源视频; ② 视觉: VGGT->3DGS; ⑤⑥ 仿真: NKSR 碰撞 mesh; ④ 增广: Veo 生成场景探索; ⑦ 训练: 像素级 locomotion RL; ⑧ 迁移: Zero-shot 真机四足; 开源实现: <https://github.com/gauss-gym/gauss-gym>; 项目主页: https://escontrela.me/gauss_gym/

RoboGSim (56/84)

RoboGSim: A Real2Sim2Real Robotic Gaussian Splatting Simulator | Li et al.. arXiv 2024 arXiv:2411.11839



方法框架图·A·3DGS 光度真实仿真器

技术路线定位

真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「A 光度真实仿真器」子路线：真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

解决方案

核心创新：四模块闭环仿真器·可复现 benchmark。① 采集：真实场景扫描。② 视觉：3DGS 全场景。⑤⑥ 仿真：GS+物理耦合·自研引擎。④ 增广：新视角·物体轨迹·场景。⑦ 训练：策略训练+在线评测。流水线贡献：1阶段：真实场景扫描；2阶段：3DGS 场景；3阶段：-；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真实场景扫描；②感知：3DGS 场景；⑤物理：GS+物理耦合；⑥装配：光度级渲染仿真器；⑦训练：策略训练；⑧迁移：Sim->真机

RoboGSim (56/84)

RoboGSim: A Real2Sim2Real Robotic Gaussian Splatting Simulator | Li et al.. arXiv 2024 arXiv:2411.11839

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge
· 技术谱系定位：真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件
· 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」，并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环；差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨（视觉/物理）维护难点及论文间演进关系。
· (A) 3DGS
光度真实仿真器（RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge）：以真实扫描为输入，构建可并行交互的 closed-loop simulator，强调渲染-物理耦合与在线策略评测。演进关系上，RoboGSim 的四模块范式（重建-Twin-合成-评测）为 GSWorld 等后续 closed-loop suite 提供结构模板。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(A) 3DGS 光度真实仿真器（RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge）：以真实扫描为输入，构建可并行交互的 closed-loop simulator，强调渲染-物理耦合与在线策略评测。演进关系上，RoboGSim 的四模块范式（重建-Twin-合成-评测）为 GSWorld 等后续 closed-loop suite 提供结构模板。

算力需求

重建：每场景数 GPU·小时；训练：GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ；RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集：真实场景扫描；② 视觉：3DGS 全场景；⑤⑥ 仿真：GS+物理耦合-自研引擎；④ 增广：新视角-物体-轨迹-场景；⑦ 训练：策略训练+在线评测；⑧ 迁移：Sim->真机 zero-shot；开源实现：https://github.com/lixinhai/robogsim；项目主页：https://robogsim.github.io/



技术路线定位

真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「A 光度真实仿真器」子路线：真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

解决方案

核心创新：闭环 API-DAgger 自动纠错数据。① 采集：COLMAP+ArUco 度量采集。② 视觉：GSDF-Gaussian-on-Mesh。⑤⑥ 仿真：GSDF+URDF-物理引擎。④ 增广：40+物体·3机器人本体库。⑦ 训练：IL/RL/DAgger/虚拟遥操作。流水线贡献：1阶段：COLMAP+ArUco 真实采集；2阶段：度量 3DGS 重建；3阶段：GSDF 资产分解；4阶段：Gaussian-on-Mesh+URDF

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：COLMAP+ArUco 真实采集；②感知：度量 3DGS 重建；③分解：GSDF 资产分解；④生成：Gaussian-on-Mesh+URDF；⑤物理：物理引擎耦合；⑥装配：GSWorld 闭环仿真器

GSWorld (57/84)

GSWorld: Closed-Loop Photo-Realistic Simulation Suite for Robotic Manipulation | Jiang et al.. ICRA 2026 arXiv:2510.20813

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: RoboGSim、SplatSim、RL-GSBridge

· 技术谱系定位：真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

· 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」，并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real <-> Sim

双向闭环；差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨（视觉/物理）维护难点及论文间演进关系。

(A) 3DGS

光度真实仿真器 (RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge) : 以真实扫描为输入, 构建可并行交互的 closed-loop simulator, 强调渲染-物理耦合与在线策略评测。GSWorld 进一步引入 GSDF 资产格式与 DAGger 纠错闭环, SplatSim 则验证纯 RGB 操作策略的 sim2real 可行性 (对标 RialTo 的点云范式)。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(A) 3DGS 光度真实仿真器 (RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge) : 以真实扫描为输入, 构建可并行交互的 closed-loop simulator, 强调渲染-物理耦合与在线策略评测。GSWorld 进一步引入 GSDF 资产格式与 DAgger 纠错闭环, SplatSim 则验证纯 RGB 操作策略的 sim2real 可行性 (对标 RialTo 的点云范式)。

算力需求

重建: 每场景数 GPU-小时, 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: COLMAP+ArUco 度量采集; ② 视觉: GSDF-Gaussian-on-Mesh; ⑤⑥

仿真: GSDF+URDF·物理引擎; ④

训练: IL/RL/Dagger/虚拟遥操作; ⑧ 迁移: Zero-shot sim2real·策略

benchmark; 开源实现: <https://github.com/luccachiang/GSWorld>; 项目主页: <https://3dgsworld.github.io/>



方法框架图 · A · 3DGS 光度真实仿真器

技术路线定位

真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「A 光度真实仿真器」子路线：真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

解决方案

核心创新：纯 RGB 策略对标 RialTo 点云。① 采集：真实 RGB 场景视频。② 视觉：3DGS 替换 mesh 渲染。⑤⑥ 仿真：PyBullet+GS 位姿同步。④ 增广：-。⑦ 训练：RGB 操作 IL。流水线贡献：1阶段：真实场景 RGB 扫描；2阶段：3DGS 重建；3阶段：机械臂+物体 3D 分割；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真实场景 RGB 扫描；②感知：3DGS 重建；③分解：机械臂+物体 3D 分割；⑤物理：PyBullet+GS 渲染同步；⑥装配：SplatSim 仿真器；⑦训练：RGB 操作 IL

SplatSim (58/84)

SplatSim: Zero-Shot Sim2Real Transfer of RGB Manipulation Policies Using Gaussian Splatting | Qureshi et al.. ICRA 2025 arXiv:2409.10161

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: RoboGSim、GSWorld、RL-GSBridge
- 技术谱系定位: 真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨(视觉/物理)维护难点及论文间演进关系。
- (A) 3DGS

光度真实仿真器 (RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge) : 以真实扫描为输入, 构建可并行交互的 closed-loop simulator, 强调渲染-物理耦合与在线策略评测。GSWorld 进一步引入 GSDF 资产格式与 DAgger 纠错闭环, SplatSim 则验证纯 RGB 操作策略的 sim2real 可行性 (对标 RialTo 的点云范式)。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口;感知重建几何外观;场景/实例分解;物理一致性校验;仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

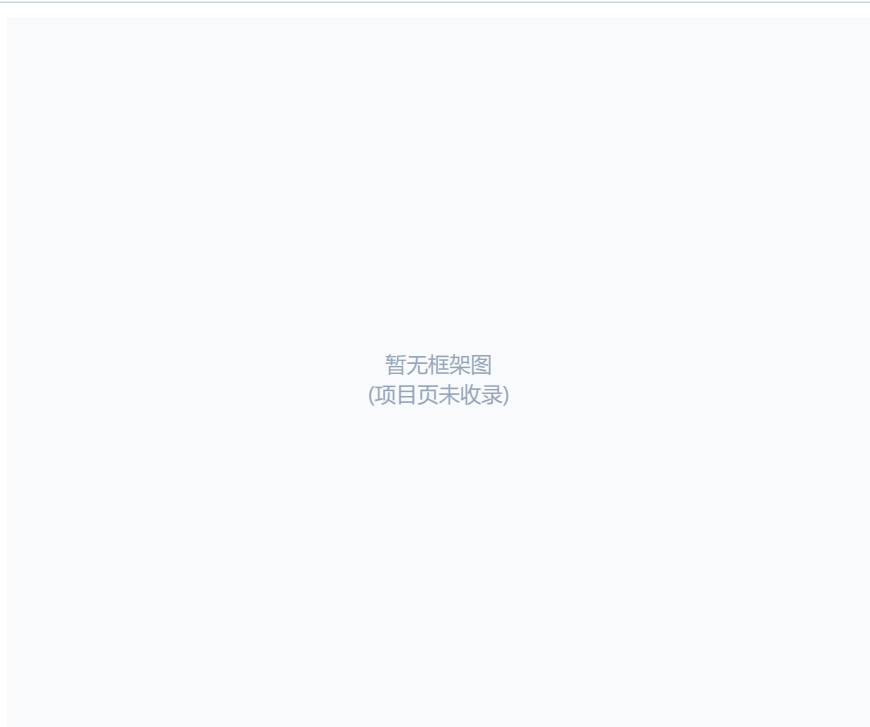
重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: 真实 RGB 场景视频; ② 视觉: 3DGS 替换 mesh 渲染; ⑤⑥ 仿真: PyBullet+GS 位姿同步; ④ 增广: -; ⑦ 训练: RGB 操作 IL; ⑧ 迁移: Zero-shot 真机 86%; 开源实现: <https://github.com/qureshinomaan/SplatSim>; 项目主页: <https://splatSim.github.io/>

调研笔记摘录

(A) 3DGS 光度真实仿真器 (RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge) : 以真实扫描为输入, 构建可并行交互的 closed-loop simulator, 强调渲染-物理耦合与在线策略评测。GSWorld 进一步引入 GSDF 资产格式与 DAGger 纠错闭环, SplatSim 则验证纯 RGB 操作策略的 sim2real 可行性 (对标 RialTo 的点云范式)。



方法框架图 · A · 3DGS 光度真实仿真器

技术路线定位

真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「A 光度真实仿真器」子路线：真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

解决方案

核心创新：RL 管线内嵌 3DGS·减少 mesh 伪影。① 采集：真实场景。② 视觉：mesh-based 3DGS 软绑定。⑤⑥ 仿真：GS 编辑同步物理仿真。④ 增广：渲染-物理联动编辑。⑦ 训练：视觉 DRL。流水线贡献：1阶段：真实场景；2阶段：mesh-based 3DGS；3阶段：-；4阶段：GS 编辑同步物理

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真实场景；②感知：mesh-based 3DGS；④生成：GS 编辑同步物理；⑤物理：软绑定 mesh-GS；⑥装配：RL 仿真管线；⑦训练：视觉 DRL

RL-GSBridge (59/84)

RL-GSBridge: 3D Gaussian Splatting Based Real2Sim2Real Method for Robotic Manipulation Learning | Wu et al.. ICRA 2025 arXiv:2409.20291

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: RoboGSim、GSWorld、SplatSim

· 技术谱系定位: 真实扫描->3DGS+物理引擎耦合->可并行 rollout 的闭环仿真套件

· 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」，并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real <-> Sim

双向闭环；差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨（视觉/物理）维护难点及论文间演进关系。

(A) 3DGS

光度真实仿真器 (RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge) : 以真实扫描为输入, 构建可并行交互的 closed-loop simulator, 强调渲染-物理耦合与在线策略评测。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

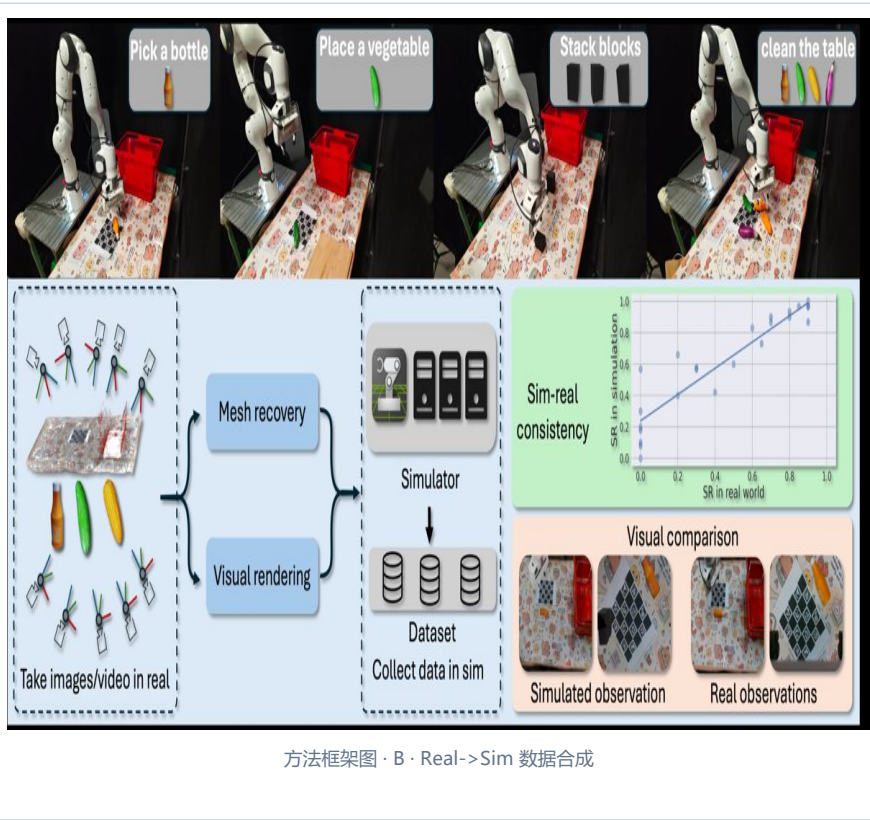
① 采集: 真实场景; ② 视觉: mesh-based 3DGS 软绑定; ⑤⑥ 仿真: GS 编辑同步物理仿真; ④ 增广: 渲染-物理联动编辑; ⑦ 训练: 视觉 DRL; ⑧ 迁移: Zero-shot 抓取/放置; 项目主页: <https://arxiv.org/abs/2409.20291>

调研笔记摘录

(A) 3DGS 光度真实仿真器 (RoboGSim、GSWorld、SplatSim、RL-GSBridge)：以真实扫描为输入，构建可并行交互的 closed-loop simulator，强调渲染-物理耦合与在线策略评测。

Re3Sim (跨主题) (60/84)

Re3Sim: Generating High-Fidelity Simulation Data via 3D-Photorealistic Real-to-Sim for Robotic Manipulation | Han et al.. ICRA 2026 arXiv:2502.08645



技术路线定位

从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「B 数据合成」子路线：从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广

解决方案

核心创新：背景/物体分离重建·跨物体泛化。① 采集：真实场景多视角。② 视觉：3DGS+神经渲染。⑤⑥ 仿真：Isaac PhysX。④ 增广：Sim 特权演示·大规模合成。⑦ 训练：IL 模仿学习。流水线贡献：1阶段：真实场景多视角；2阶段：3DGS+神经渲染；3阶段：场景-物体分离；4阶段：Sim 演示数据

八阶段参与

①采集• ②感知• ③分解• ④生成• ⑤物理• ⑥装配• ⑦训练• ⑧迁移•

阶段细节

①采集：真实场景多视角；②感知：3DGS+神经渲染；③分解：场景-物体分离；④生成：Sim 演示数据；⑤物理：Isaac PhysX；⑥装配：Isaac Sim 高保真环境

Re3Sim（跨主题）（60/84）

Re3Sim: Generating High-Fidelity Simulation Data via 3D-Photorealistic Real-to-Sim for Robotic Manipulation | Han et al.. ICRA 2026 arXiv:2502.08645

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：Real2Render2Real、RoboSplat
- 技术谱系定位：从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广
- 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」，并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环；差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨（视觉/物理）维护难点及论文间演进关系。
- （B）Real->Sim 数据合成（Re3Sim、Real2Render2Real、RoboSplat）：侧重从真实场景批量生成 IL/增广演示，而非仿真器本体。Re3Sim 在 Isaac 中利用特权信息合成演示并实现 >58% zero-shot 迁移，Real2Render2Real 跳过动力学仿真、仅做渲染轨迹增广，RoboSplat 直接在 3DGS 空间编辑实现六类 one-shot 泛化。

未来研究方向 / 待解问题

3DGS 重建、IL 仿真、策略训练、物理耦合仿真、真机迁移

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；感知重建几何外观；场景/实例分解；生成仿真就绪资产；物理一致性校验。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

（B）Real->Sim 数据合成（Re3Sim、Real2Render2Real、RoboSplat）：侧重从真实场景批量生成 IL/增广演示，而非仿真器本体。Re3Sim 在 Isaac 中利用特权信息合成演示并实现 >58% zero-shot 迁移，Real2Render2Real 跳过动力学仿真、仅做渲染轨迹增广，RoboSplat 直接在 3DGS 空间编辑实现六类 one-shot 泛化。

算力需求

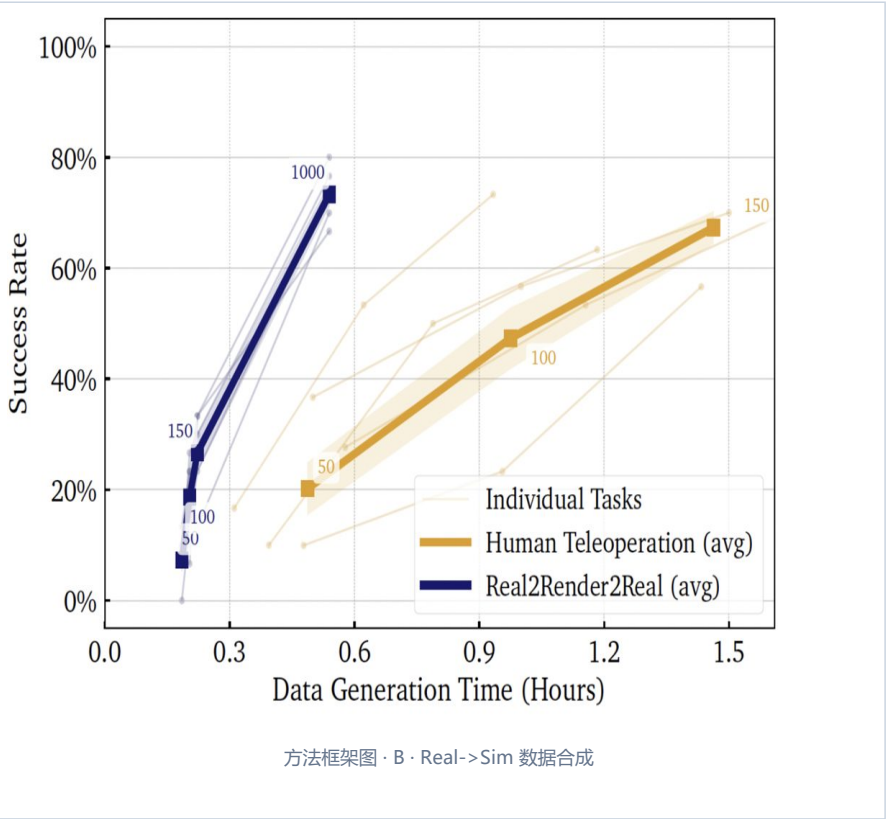
重建：每场景数 GPU·小时；训练：GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ；RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集：真实场景多视角；② 视觉：3DGS+神经渲染；⑤⑥ 仿真：Isaac PhysX；④ 增广：Sim 特权演示·大规模合成；⑦ 训练：IL 模仿学习；⑧ 迁移：Zero-shot sim2real >58%；开源实现：<https://github.com/InternRobotics/Re3Sim>；项目主页：<https://xshenhan.github.io/Re3Sim/>

Real2Render2Real (61/84)

Real2Render2Real: Scaling Robot Data Without Dynamics Simulation or Robot Hardware | Yu et al.. arXiv 2025 arXiv:2505.09601



技术路线定位

从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「B 数据合成」子路线：从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广

解决方案

核心创新：跳过动力学仿真·纯渲染数据扩展。① 采集：手机扫描+人类演示。② 视觉：3DGS+6-DoF 跟踪。⑤⑥ 仿真：-。④ 增广：IK 轨迹·五维渲染增广。⑦ 训练：渲染数据 IL。流水线贡献：1阶段：手机扫描+人类演示；2阶段：3DGS+6-DoF 跟踪；3阶段：-；4阶段：IK 轨迹+增强

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：手机扫描+人类演示；②感知：3DGS+6-DoF 跟踪；④生成：IK 轨迹+增强；⑥装配：IsaacLab 并行渲染；⑦训练：渲染数据 IL；⑧迁移：真机部署

Real2Render2Real (61/84)

Real2Render2Real: Scaling Robot Data Without Dynamics Simulation or Robot Hardware | Yu et al.. arXiv 2025 arXiv:2505.09601

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: Re3Sim、RoboSplat
- 技术谱系定位: 从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨(视觉/物理)维护难点及论文间演进关系。
- (B) Real->Sim 数据合成 (Re3Sim、Real2Render2Real、RoboSplat): 侧重从真实场景批量生成 IL/增广演示, 而非仿真器本体。Re3Sim 在 Isaac 中利用特权信息合成演示并实现 >58% zero-shot 迁移, Real2Render2Real 跳过动力学仿真、仅做渲染轨迹增广, RoboSplat 直接在 3DGS 空间编辑实现六类 one-shot 泛化。

未来研究方向 / 待解问题

3DGS 模型、IL 与 Co-Sim 训练、Co-Sim 与 Co-Sim 训练、Co-Sim 与 Co-Sim 训练

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 生成仿真就绪资产; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(B) Real->Sim 数据合成 (Re3Sim、Real2Render2Real、RoboSplat): 侧重从真实场景批量生成 IL/增广演示, 而非仿真器本体。Re3Sim 在 Isaac 中利用特权信息合成演示并实现 >58% zero-shot 迁移, Real2Render2Real 跳过动力学仿真、仅做渲染轨迹增广, RoboSplat 直接在 3DGS 空间编辑实现六类 one-shot 泛化。

算力需求

重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

- ① 采集: 手机扫描+人类演示; ② 视觉: 3DGS+6-DoF 跟踪; ⑤⑥ 仿真: -; ④ 增广: IK 轨迹·五维渲染增广; ⑦ 训练: 渲染数据 IL; ⑧ 迁移: 无机器人硬件->真机; 开源实现: <https://github.com/uynitsuj/real2render2real>; 项目主页: <https://real2render2real.github.io/>

Video2Robo (62/84)

Video2Robo: 3DGS-based Synthetic Data from One Video Enables Scalable Robot Learning | Deng et al.. CVPR 2026



方法框架图 · C · 人类视频零硬件

技术路线定位

无需机器人遥操作，从人类演示视频学习操作策略

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「C 人类视频零硬件」子路线：无需机器人遥操作，从人类演示视频学习操作策略

解决方案

核心创新：单视频->可扩展机器人数据。① 采集：单目人类演示视频。② 视觉：3DGS 场景。⑤⑥ 仿真：-。④ 增广：五维增强+轨迹变换。⑦ 训练：Sim+Real IL。流水线贡献：1阶段：单目人类演示视频；2阶段：3DGS 场景；3阶段：-；4阶段：五维增强+轨迹变换

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成● ⑤物理○ ⑥装配○ ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：单目人类演示视频；②感知：3DGS 场景；④生成：五维增强+轨迹变换；⑦训练：Sim+Real IL；⑧迁移：零硬件->真机

Video2Robo (62/84)

Video2Robo: 3DGS-based Synthetic Data from One Video Enables Scalable Robot Learning | Deng et al.. CVPR 2026

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: X-Sim
- 技术谱系定位: 无需机器人遥操作, 从人类演示视频学习操作策略
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨 (视觉/物理) 维护难点及论文间演进关系。
- (C) 人类视频零硬件 (Video2Robo、X-Sim) : 以人类演示为唯一行为先验, 规避机器人遥操作成本。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线
提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 生成仿真就绪资产; 策略训练验证; Sim2Real 迁移闭环。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: 单目人类演示视频; ② 视觉: 3DGS 场景; ⑤⑥ 仿真: -; ④ 增广: 五维增强+轨迹变换; ⑦ 训练: Sim+Real IL; ⑧ 迁移: 零硬件->真机; 项目主页: <https://video2robo.github.io/>

调研笔记摘录

(C) 人类视频零硬件 (Video2Robo、X-Sim) : 以人类演示为唯一行为先验, 规避机器人遥操作成本。



技术路线定位

从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「B 数据合成」子路线：从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广

解决方案

核心创新：One-shot直接操作 Gaussian 增广。① 采集：单次 demo+多视角。② 视觉：3DGS 场景重建。⑤⑥ 仿真：-。④ 增广：3DGS 六类编辑增广。⑦ 训练：RGB visuomotor IL。流水线贡献：1阶段：单次 demo+多视角；2阶段：3DGS 场景重建；3阶段：场景组件分割；4阶段：3D Gaussian 编辑增广

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成● ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：单次 demo+多视角；②感知：3DGS 场景重建；③分解：场景组件分割；④生成：3D Gaussian 编辑增广；⑥装配：编辑后 GS 渲染；⑦训练：RGB visuomotor IL

RoboSplat (63/84)

Novel Demonstration Generation with Gaussian Splatting Enables Robust One-Shot Manipulation | Yang et al.. RSS 2025 arXiv:2504.13175

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: Re3Sim、Real2Render2Real
- 技术谱系定位: 从真实场景/人类演示生成 Sim 训练数据或 3DGS 演示增广
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨(视觉/物理)维护难点及论文间演进关系。
- (B) Real->Sim 数据合成 (Re3Sim、Real2Render2Real、RoboSplat) : 侧重从真实场景批量生成 IL/增广演示, 而非仿真器本体。Re3Sim 在 Isaac 中利用特权信息合成演示并实现 >58% zero-shot 迁移, Real2Render2Real 跳过动力学仿真、仅做渲染轨迹增广, RoboSplat 直接在 3DGS 空间编辑实现六类 one-shot 泛化。

未来研究方向 / 待解问题

3DGS 模型、IL 与 3DGS 耦合、3DGS 真机迁移、3DGS 实时推理、

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(B) Real->Sim 数据合成 (Re3Sim、Real2Render2Real、RoboSplat) : 侧重从真实场景批量生成 IL/增广演示, 而非仿真器本体。Re3Sim 在 Isaac 中利用特权信息合成演示并实现 >58% zero-shot 迁移, Real2Render2Real 跳过动力学仿真、仅做渲染轨迹增广, RoboSplat 直接在 3DGS 空间编辑实现六类 one-shot 泛化。

算力需求

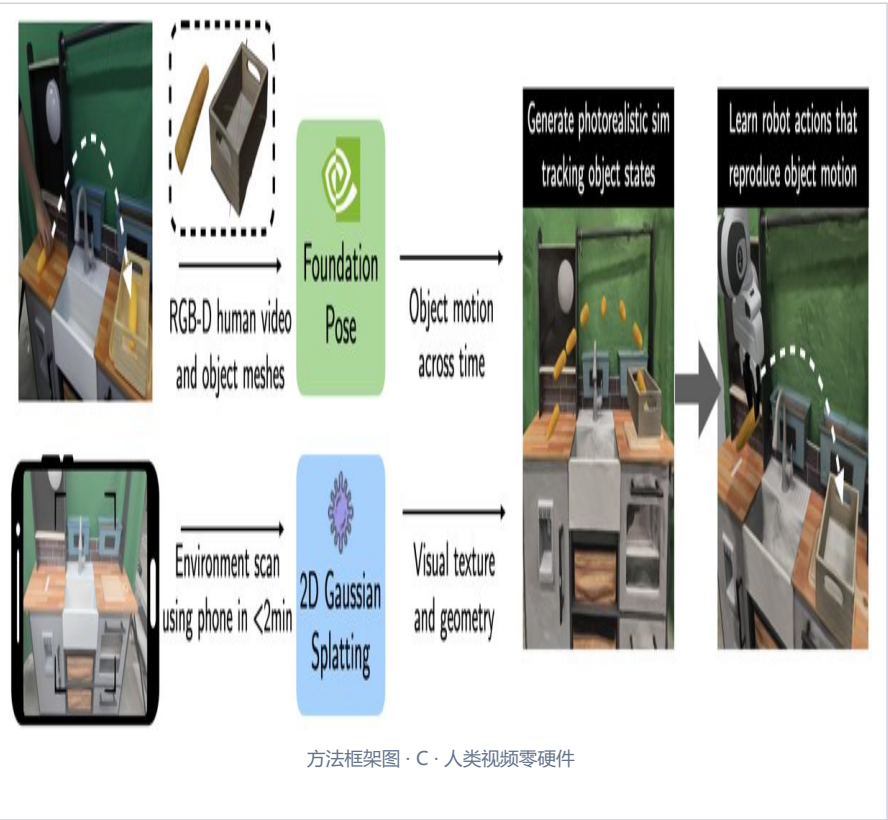
重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: 单次 demo+多视角; ② 视觉: 3DGS 场景重建; ⑤⑥ 仿真: -; ④ 增广: 3DGS 六类编辑增广; ⑦ 训练: RGB visuomotor IL; ⑧ 迁移: 六类泛化真机 87.8%; 开源实现: <https://github.com/InternRobotics/robosplat>; 项目主页: <https://yangsizhe.github.io/robosplat/>

X-Sim (64/84)

X-Sim: Cross-Embodiment Learning via Real-to-Sim-to-Real | Dan et al.. CoRL 2025 arXiv:2505.07096



技术路线定位

无需机器人遥操作，从人类演示视频学习操作策略

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「C 人类视频零硬件」子路线：无需机器人遥操作，从人类演示视频学习操作策略

解决方案

核心创新：跨本体 物体运动作稠密监督。① 采集：RGB-D 人类操作视频。② 视觉：光度真实仿真重建。⑤⑥ 仿真：物体运动奖励 RL。④ 增广：视角·光照随机 rollout。⑦ 训练：RL->扩散策略蒸馏。流水线贡献：1阶段：RGB-D 人类操作视频；2阶段：光度真实仿真重建；3阶段：物体轨迹跟踪；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解● ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：RGB-D 人类操作视频；②感知：光度真实仿真重建；③分解：物体轨迹跟踪；⑤物理：物体运动奖励 RL；⑥装配：光度真实仿真环境；⑦训练：RL->扩散策略蒸馏

X-Sim (64/84)

X-Sim: Cross-Embodiment Learning via Real-to-Sim-to-Real | Dan et al.. CoRL 2025 arXiv:2505.07096

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: Video2Robo
· 技术谱系定位: 无需机器人遥操作, 从人类演示视频学习操作策略
· 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨 (视觉/物理) 维护难点及论文间演进关系。

· (C) 人类视频零硬件 (Video2Robo、X-Sim) : 以人类演示为唯一行为先验, 规避机器人遥操作成本。X-Sim 以物体运动轨迹定义 object-centric reward, 经 RL->扩散策略蒸馏与在线域适应实现 cross-embodiment transfer。

未来研究方向 / 待解问题

① 多模态融合: RGB-D 与深度图融合; ② 物理引擎: 提升物理引擎精度; ③ 数据效率: 提升数据效率; ④ 泛化能力: 提升泛化能力; ⑤ 部署成本: 降低部署成本; ⑥ 交互设计: 提升交互设计; ⑦ 评估标准: 提升评估标准; ⑧ 社区生态: 提升社区生态; ⑨ 开源共享: 提升开源共享; ⑩ 产业落地: 提升产业落地。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 场景/实例分解; 物理一致性校验; 仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(C) 人类视频零硬件 (Video2Robo、X-Sim) : 以人类演示为唯一行为先验, 规避机器人遥操作成本。X-Sim 以物体运动轨迹定义 object-centric reward, 经 RL->扩散策略蒸馏与在线域适应实现 cross-embodiment transfer。

算力需求

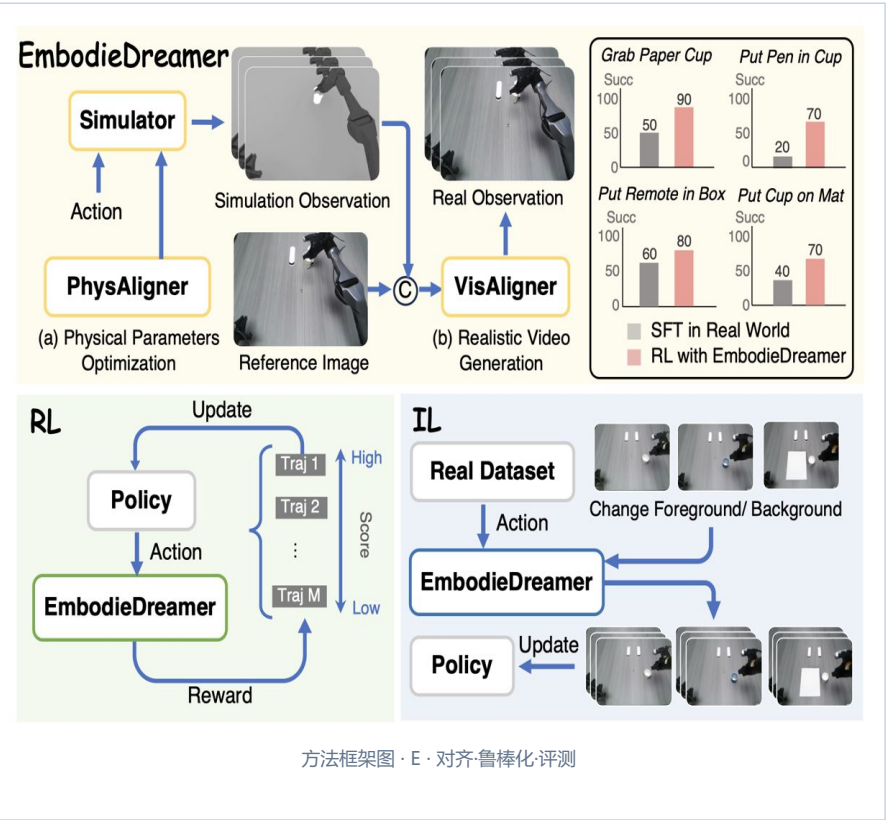
重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: RGB-D 人类操作视频; ② 视觉: 光度真实仿真重建; ⑤⑥ 仿真: 物体运动奖励 RL; ④ 增广: 视角·光照随机 rollout; ⑦ 训练: RL->扩散策略蒸馏; ⑧ 迁移: 在线域适应真机; 开源实现: <https://github.com/portal-cornell/X-Sim>; 项目主页: <https://portal-cornell.github.io/X-Sim/>

EmbodiedDreamer (65/84)

EmbodiedDreamer: Advancing Real2Sim2Real Transfer for Policy Training via Embodied World Modeling | Wang et al.. arXiv 2025 arXiv:2507.05198



技术路线定位

Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「E 对齐-鲁棒化-评测」子路线：Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环

解决方案

核心创新：分离视觉/物理对齐器-闭环世界模型。① 采集：真机交互观测。② 视觉：VisAligner 视频扩散。⑤⑥ 仿真：PhysAligner 参数优化。④ 增广：世界模型生成对齐。⑦ 训练：RL/IL+偏好学习。流水线贡献：1阶段：真机交互观测；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：VisAligner 视频扩散

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真机交互观测；④生成：VisAligner 视频扩散；⑤物理：PhysAligner 参数优化；⑥装配：对齐后仿真环境；⑦训练：RL/IL+偏好学习；⑧迁移：R2S2R 闭环

EmbodiedDreamer (65/84)

EmbodiedDreamer: Advancing Real2Sim2Real Transfer for Policy Training via Embodied World Modeling | Wang et al.. arXiv 2025 arXiv:2507.05198

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：Real-is-Sim、RialTo
· 技术谱系定位：Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环
· 基于 14 篇论文归纳：共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」，并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环；差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨（视觉/物理）维护难点及论文间演进关系。
· (E) 对齐-鲁棒·评测（EmbodiedDreamer、Real-is-Sim、RialTo）：分别解耦 VisAligner / PhysAligner 双对齐、Dynamic Twin 可信评测、以及 on-the-fly NeRF 数字孪生 + 逆蒸馏 PPO 鲁棒化（+67%）。

未来研究方向 / 待解决问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

重建：每场景数 GPU·小时；训练：GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ；RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

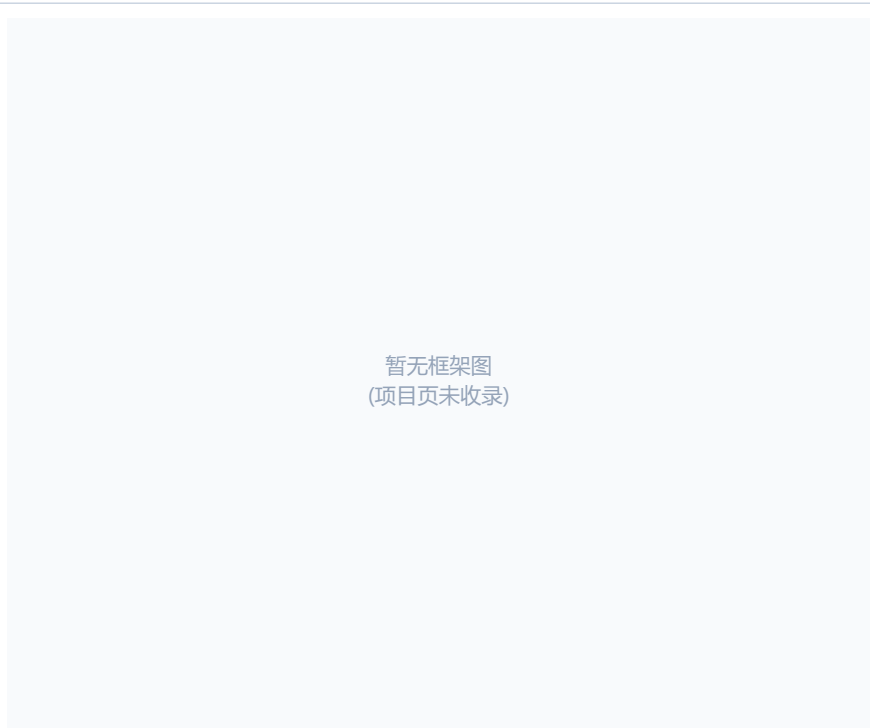
① 采集：真机交互观测；② 视觉：VisAligner 视频扩散；⑤⑥ 仿真：PhysAligner 参数优化；④ 增广：世界模型生成对齐；⑦ 训练：RL/IL+偏好学习；⑧ 迁移：R2S2R 视觉+物理双对齐；开源实现：<https://github.com/GigaAI-research/EmbodieDreamer>；项目主页：<https://embodieddreamer.github.io/>

调研笔记摘录

(E) 对齐-鲁棒·评测（EmbodiedDreamer、Real-is-Sim、RialTo）：分别解耦 VisAligner / PhysAligner 双对齐、Dynamic Twin 可信评测、以及 on-the-fly NeRF 数字孪生 + 逆蒸馏 PPO 鲁棒化（+67%）。

Real-is-Sim (66/84)

Real-is-Sim: Bridging the Sim-to-Real Gap with a Dynamic Digital Twin for Robot Policy Evaluation | Abou-Chakra et al.. arXiv 2025 arXiv:2504.03597



方法框架图 · E · 对齐-鲁棒化-评测

技术路线定位

Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「E 对齐-鲁棒化-评测」子路线：Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环

解决方案

核心创新：评测导向-动态数字孪生同步。① 采集：真机实时状态流。② 视觉：Dynamic Twin 同步。⑤⑥ 仿真：Twin 动力学对齐。④ 增广：-。⑦ 训练：Twin 策略评测。流水线贡献：1阶段：真机实时状态流；2阶段：Dynamic Twin 同步；3阶段：-；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真机实时状态流；②感知：Dynamic Twin 同步；⑤物理：Twin 动力学对齐；⑥装配：Dynamic Digital Twin；⑦训练：Twin 策略评测；⑧迁移：可信 sim-real 评估

Real-is-Sim (66/84)

Real-is-Sim: Bridging the Sim-to-Real Gap with a Dynamic Digital Twin for Robot Policy Evaluation | Abou-Chakra et al.. arXiv 2025 arXiv:2504.03597

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: EmbodiedDreamer、RialTo
- 技术谱系定位: Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨(视觉/物理)维护难点及论文间演进关系。
- (E) 对齐-鲁棒·评测 (EmbodiedDreamer、Real-is-Sim、RialTo) : 分别解耦 VisAligner / PhysAligner 双对齐、Dynamic Twin 可信评测、以及 on-the-fly NeRF 数字孪生 + 逆蒸馏 PPO 鲁棒化 (+67%) 。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

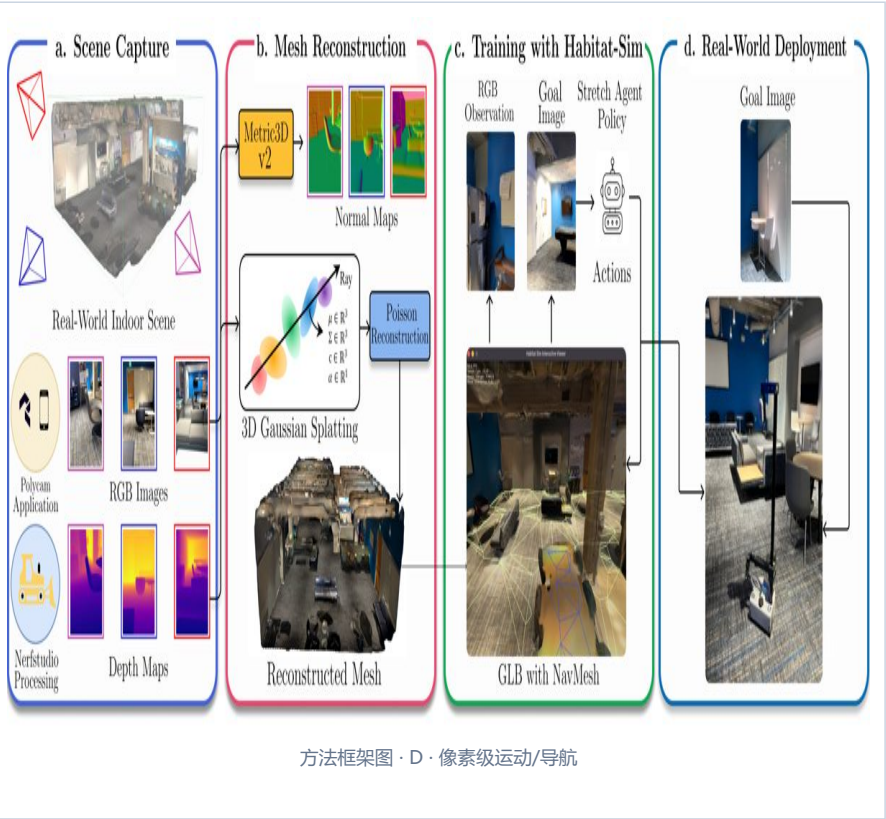
① 采集: 真机实时状态流; ② 视觉: Dynamic Twin 同步; ⑤⑥ 仿真: Twin 动力学对齐; ④ 增广: -; ⑦ 训练: Twin 策略评测; ⑧ 迁移: 可信 sim-real 评估; 项目主页: <https://arxiv.org/abs/2504.03597>

调研笔记摘录

(E) 对齐-鲁棒·评测 (EmbodiedDreamer、Real-is-Sim、RialTo) : 分别解耦 VisAligner / PhysAligner 双对齐、Dynamic Twin 可信评测、以及 on-the-fly NeRF 数字孪生 + 逆蒸馏 PPO 鲁棒化 (+67%) 。

EmbodiedSplat (Nav) (67/84)

EmbodiedSplat: Personalized Real-to-Sim-to-Real Navigation with Gaussian Splats | Chhablani et al.. arXiv 2025 arXiv:2509.17430



技术路线定位

个性化场景扫描 + 高吞吐像素 RL (locomotion / navigation)

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「D 像素级运动/导航」子路线：个性化场景扫描 + 高吞吐像素 RL (locomotion / navigation)

解决方案

核心创新：个性化室内导航·Habitat 后端。① 采集：iPhone 个性化采集。② 视觉：移动 3DGS。⑤⑥ 仿真：-。④ 增广：-。⑦ 训练：导航 RL。流水线贡献：1阶段：iPhone 个性化采集；2阶段：移动 3DGS；3阶段：-；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成○ ⑤物理○ ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：iPhone 个性化采集；②感知：移动 3DGS；⑥装配：Habitat 导航环境；⑦训练：导航 RL；⑧迁移：真机导航

EmbodiedSplat (Nav) (67/84)

EmbodiedSplat: Personalized Real-to-Sim-to-Real Navigation with Gaussian Splats | Chhablani et al.. arXiv 2025 arXiv:2509.17430

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: GaussGym
- 技术谱系定位: 个性化场景扫描 + 高吞吐像素 RL (locomotion / navigation)
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨 (视觉/物理) 维护难点及论文间演进关系。

未来研究方向 / 待解问题

- 3DGS 写入 glTF / OpenUSD 标准 (2026 产业推进)
- Isaac Sim NuReo + GaussGym 米宣天叶像素 RL

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 仿真器装配部署; 策略训练验证; Sim2Real 迁移闭环。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

- ① 采集: iPhone 个性化采集; ② 视觉: 移动 3DGS; ⑤⑥ 仿真: -; ④ 增广: -; ⑦ 训练: 导航 RL; ⑧ 迁移: 真机导航部署; 开源实现: <https://github.com/gchhablani/embodied-splat-v1>; 项目主页: <https://gchhablani.github.io/embodied-splat/>

暂无框架图
(项目页未收录)

方法框架图 · E · 对齐-鲁棒化-评测

技术路线定位

Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环

核心问题

本主题为支撑层 Real2Sim2Real 闭环：在已有 ⑥ 仿真环境（常由 ①② 重建得到 3DGS 或 mesh）上，通过高保真渲染与物理引擎并行 rollout 完成 ⑦ 策略训练，并以 ⑧ 真机部署或闭环评测验证 sim2real；技术共性是以 3D Gaussian Splatting 作为主导视觉表征，在视觉对齐与物理对齐之间做工程权衡。本工作定位于「E 对齐-鲁棒化-评测」子路线：Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环

解决方案

核心创新：on-the-fly 数字孪生-逆蒸馏微调。① 采集：真机 demo+GUI 扫描。② 视觉：NeRF/SDF->Sim。⑤⑥ 仿真：Isaac 物理。④ 增广：逆蒸馏-域随机化。⑦ 训练：PPO 4096 env+BC。流水线贡献：1阶段：真机 demo+GUI 扫描；2阶段：NeRF/SDF->Sim；3阶段：-；4阶段：-

八阶段参与

①采集● ②感知● ③分解○ ④生成○ ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：真机 demo+GUI 扫描；②感知：NeRF/SDF->Sim；⑤物理：Isaac 物理；⑥装配：Isaac Orbit USD；⑦训练：PPO 4096 env+BC；⑧迁移：Real->Sim->Real

RialTo (68/84)

RialTo: Reconciling Reality through Simulation (Real-to-Sim-to-Real) | Szot et al.. RSS 2024 arXiv:2403.03949

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: EmbodiedDreamer、Real-is-Sim
- 技术谱系定位: Real<->Sim 双向对齐、策略可信评测与迭代鲁棒化闭环
- 基于 14 篇论文归纳: 共同闭环为「真实观测 -> 3DGS/NeRF 重建 -> 物理耦合仿真 -> 策略训练 -> 真机迁移/评测」, 并以失败反馈、动力学校准或视觉对齐形成 Real<->Sim 双向闭环; 差异体现在采集模态、仿真后端、增广方式与训练范式。下图展示八阶段主干、五类技术聚类、双轨(视觉/物理)维护难点及论文间演进关系。
- GSWorld 进一步引入 GSDF 资产格式与 DAgger 纠错闭环, SplatSim 则验证纯 RGB 操作策略的 sim2real 可行性(对标 RialTo 的点云范式)。(E) 对齐-鲁棒-评测 (EmbodiedDreamer、Real-is-Sim、RialTo) : 分别解耦 VisAligner / PhysAligner 双对齐、Dynamic Twin 可信评测、以及 on-the-fly NeRF 数字孪生 + 逆蒸馏 PPO 鲁棒化 (+67%)。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 感知重建几何外观; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

GSWorld 进一步引入 GSDF 资产格式与 DAgger 纠错闭环, SplatSim 则验证纯 RGB 操作策略的 sim2real 可行性(对标 RialTo 的点云范式)。(E) 对齐-鲁棒-评测 (EmbodiedDreamer、Real-is-Sim、RialTo) : 分别解耦 VisAligner / PhysAligner 双对齐、Dynamic Twin 可信评测、以及 on-the-fly NeRF 数字孪生 + 逆蒸馏 PPO 鲁棒化 (+67%)。

算力需求

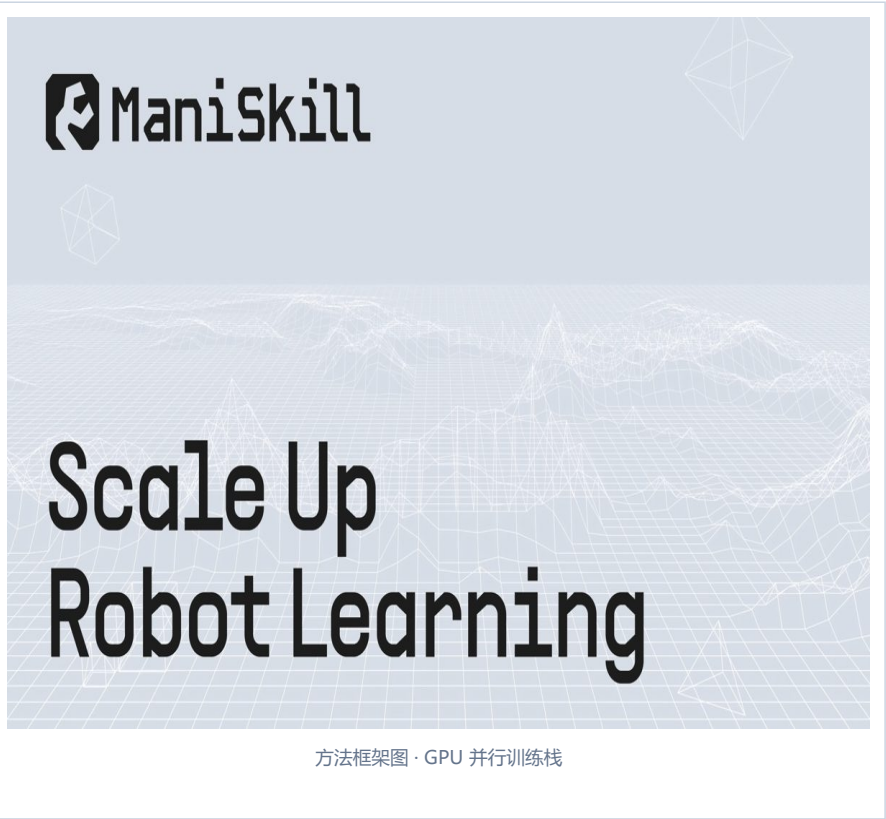
重建: 每场景数 GPU·小时; 训练: GaussGym 宣称消费级 GPU 10万+ step/s (RGB) ; RialTo 等 PPO 4096 并行需高端 GPU。

实现方法 / 工程要点

① 采集: 真机 demo+GUI 扫描; ② 视觉: NeRF/SDF->Sim; ⑤⑥ 仿真: Isaac 物理; ④ 增广: 逆蒸馏-域随机化; ⑦ 训练: PPO 4096 env+BC; ⑧ 迁移: Real->Sim->Real 鲁棒 +67%; 开源实现: <https://github.com/NVlabs/rialto>; 项目主页: <https://real-to-sim-to-real.github.io/RialTo/>

4.9 支撑层 · 仿真平台与数据扩展

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。



技术路线定位

PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「GPU 并行训练栈」子路线：PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

解决方案

核心创新：开源 SAPIEN 栈最高 GPU 吞吐。物理引擎：PhysX (SAPIEN)。GPU 并行：是 · 4096 env。任务/场景规模：操作 benchmark 套件。模态侧重：RGB-D·点云·状态。数据扩展：域随机化。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：任务资产管线

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

④生成：任务资产管线；⑤物理：SAPIEN GPU 物理；⑥装配：SAPIEN 并行 API；⑦训练：GPU RL/IL 4096/256 env；⑧迁移：Zero-shot 真机

ManiSkill3 (69/84)

ManiSkill3: GPU Parallelized Robotics Simulation and Rendering for Generalizable Embodied AI | Tao et al.. arXiv 2024 arXiv:2410.00425

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground
· 技术谱系定位: PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 \$4.1-4.5 与 \$4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground) : 以 PhysX GPU 或 MJX 为核心, 追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐, 面向可扩展策略学习。图中虚线演进关系表明: SAPIEN 为 ManiSkill3 提供部件级交互引擎。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题: 1. 物理一致性: 提升物理引擎与渲染器在大规模并行环境下的稳定性与精度; 2. 可扩展性: 优化 GPU 资源利用率, 支持更高并发度的训练任务; 3. 交互引擎: 开发更通用的部件级交互接口, 降低集成成本。

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证; Sim2Real 迁移闭环。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

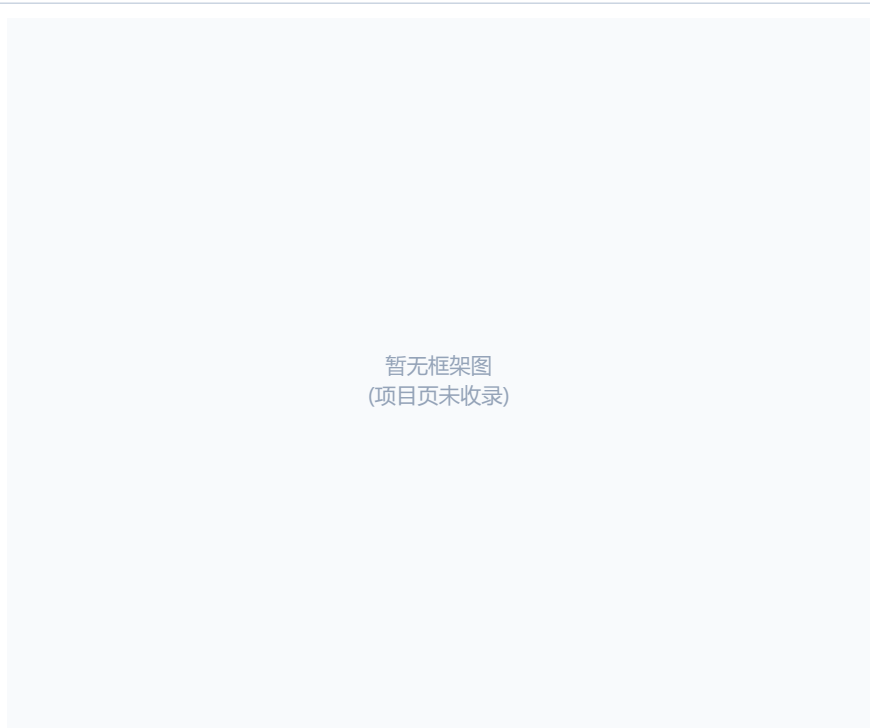
是 · 4096 env; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: PhysX (SAPIEN); GPU 并行: 是 · 4096 env; 任务/场景规模: 操作 benchmark 套件; 模态侧重: RGB-D·点云·状态; 数据扩展: 域随机化; ⑧ 迁移: Zero-shot 真机; 开源实现: <https://github.com/haosulab/ManiSkill>; 项目主页: <https://maniskill.ai/>

调研笔记摘录

(1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground) : 以 PhysX GPU 或 MJX 为核心, 追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐, 面向可扩展策略学习。图中虚线演进关系表明: SAPIEN 为 ManiSkill3 提供部件级交互引擎。



方法框架图 · GPU 并行训练栈

技术路线定位

PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「GPU 并行训练栈」子路线：PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

解决方案

核心创新：NVIDIA 官方统一 RL/IL/规划栈。物理引擎：PhysX GPU。GPU 并行：是 · Omniverse。任务/场景规模：30+ env。模态侧重：多传感器·LiDAR·触觉。数据扩展：DR·演示采集管线。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：程序化环境+域随机化

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

④生成：程序化环境+域随机化；⑤物理：PhysX GPU 物理；⑥装配：Isaac Sim/Omniverse；⑦训练：RL/IL/规划 30+ env；⑧迁移：Sim2Real workflow

Isaac Lab (70/84)

Isaac Lab: A GPU-Accelerated Simulation Framework for Multi-Modal Robot Learning | Mittal et al.. arXiv 2025 arXiv:2511.04831

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：ManiSkill3、SAPIEN、MuJoCo Playground
· 技术谱系定位：PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心
· 基于 16 篇工作归纳：支撑层在 \$4.1-4.5 与 \$4.8 资产注入后，形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环；方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径，划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground)：以 PhysX GPU 或 MJX 为核心，追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐，面向可扩展策略学习。Isaac Orbit 演进为 Isaac Lab 统一工业级栈。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题：④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证；Sim2Real 迁移闭环。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

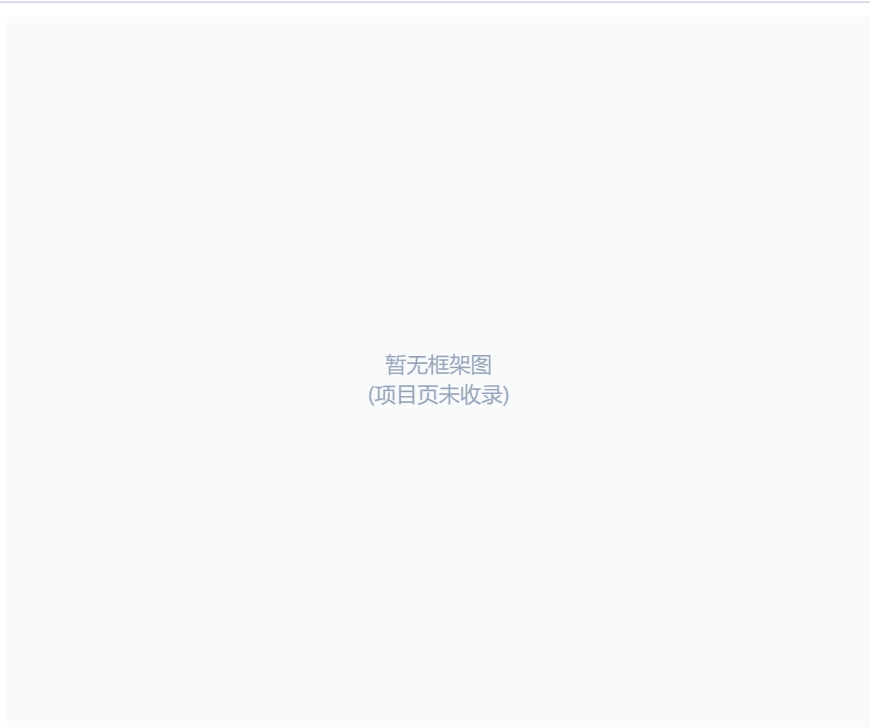
是 · Omniverse；ManiSkill3：单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ；Isaac Lab：4096 并行 env 级 RL；MuJoCo Playground：单卡分钟级收敛；BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高；RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎：PhysX GPU；GPU 并行：是 · Omniverse；任务/场景规模：30+ 现成 env；模态侧重：多传感器-LiDAR·触觉；数据扩展：DR·演示采集管线；⑧ 迁移：工业 Sim2Real 工作流；开源实现：<https://github.com/isaac-sim/IsaacLab>；项目主页：<https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/>

调研笔记摘录

(1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground)：以 PhysX GPU 或 MJX 为核心，追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐，面向可扩展策略学习。Isaac Orbit 演进为 Isaac Lab 统一工业级栈。



方法框架图 · GPU 并行训练栈

技术路线定位

PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「GPU 并行训练栈」子路线：PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

解决方案

核心创新：ManiSkill 底层引擎·部件级交互。物理引擎：PhysX。GPU 并行：部分 GPU 加速。任务/场景规模：PartNet-Mobility 关节资产。模态侧重：深度·法线·光流·RT。数据扩展：-。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：Part Net-Mobility 资产

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：PartNet-Mobility 资产；⑤物理：PhysX 物理；⑥装配：SAPIEN 引擎 API；⑦训练：关节操作 RL/启发式

SAPIEN (71/84)

SAPIEN: A SimulATED Part-based Interactive ENvironment | Xiang et al.. CVPR 2020 arXiv:2003.08515

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: ManiSkill3、Isaac Lab、MuJoCo Playground
- 技术谱系定位: PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心
- 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 \$4.1-4.5 与 \$4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
- 上图主干闭环 (A4->A9) 概括了这一层的共性工作流: 任务/场景资产装配 -> 物理引擎求解 -> Gym/USD/SAPIEN 等统一接口封装 -> RL/IL/Benchmark 训练与评测 -> 真机迁移验证 -> 经演示重放或生成式 Twin 扩展数据并反馈至资产层。(1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、MuJoCo Playground) : 以 PhysX GPU 或 MJX 为核心, 追求 thousands-of-envs 级并行与 RL/IL 吞吐, 面向可扩展策略学习。

未来研究方向 / 待解问题

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

部分 GPU 加速; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark); Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

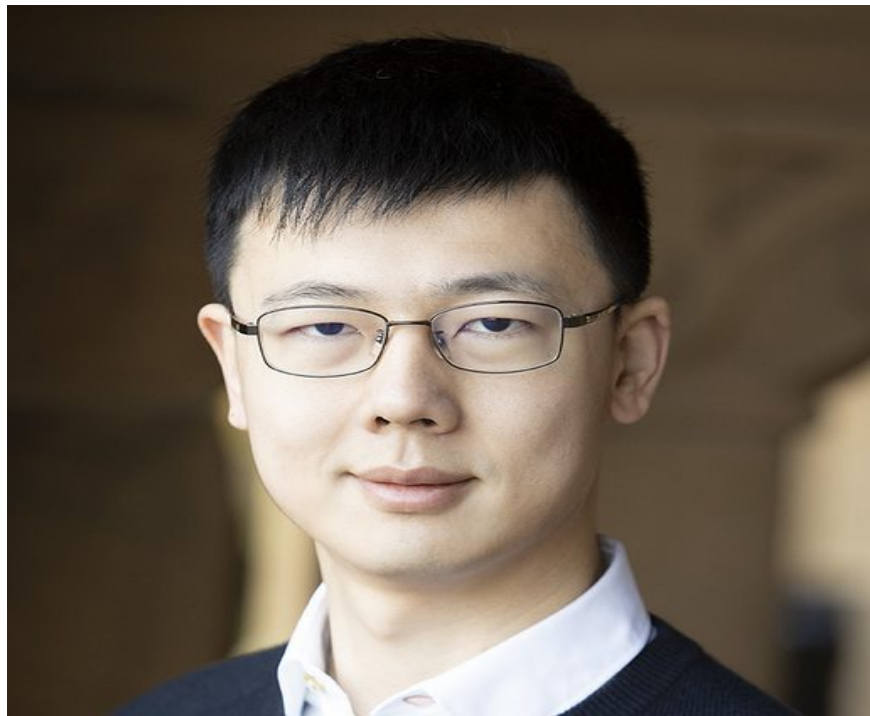
物理引擎: PhysX; GPU 并行: 部分 GPU 加速; 任务/场景规模: PartNet-Mobility
 关节资产; 模态侧重: 深度法线-光流-RT; 数据扩展: -; ⑧
 迁移: -; 开源实现: <https://github.com/haosulab/SAPIEN>; 项目主页: <https://sapien.ucsd.edu/>

调研笔记摘录

上图主干闭环 (A4->A9) 概括了这一层的共性 workflow: 任务/场景资产装配 -> 物理引擎求解 -> Gym/USD/SAPIEN 等统一接口封装 -> RL/IL/Benchmark 训练与评测 -> 真机迁移验证 -> 经演示重放或生成式 Twin 扩展数据并反馈至资产层。 (1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground): 以 PhysX GPU 或 MJX 为核心, 追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐, 面向可扩展策略学习。

robosuite (72/84)

robosuite: A Modular Simulation Framework and Benchmark for Robot Learning | Zhu et al.. arXiv 2020 arXiv:2009.12293



方法框架图 · MuJoCo / robosuite 生态

技术路线定位

模块化操作仿真 · 厨房/终身学习 benchmark · CPU 为主

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「MuJoCo / robosuite 生态」子路线：模块化操作仿真 · 厨房/终身学习 benchmark · CPU 为主

解决方案

核心创新：模块化 API-robosuite 生态基石。物理引擎：MuJoCo。GPU 并行：CPU 为主。任务/场景规模：9+ 标准操作任务。模态侧重：RGB·深度·proprio。数据扩展：-。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：模块化任务资产

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：模块化任务资产；⑤物理：MuJoCo 物理；⑥装配：robosuite API；⑦训练：标准化 manipulation RL

robosuite (72/84)

robosuite: A Modular Simulation Framework and Benchmark for Robot Learning | Zhu et al.. arXiv 2020 arXiv:2009.12293

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: RoboCasa、LIBERO
· 技术谱系定位: 模块化操作仿真· 厨房/终身学习 benchmark· CPU 为主
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 \$4.1-4.5 与 \$4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (2) MuJoCo/robosuite 生态 (robosuite、RoboCasa、LIBERO) : 以模块化操作 API 为基石, 分别向厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。(6) 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。

未来研究方向 / 待解问题

1. 厨房域: 厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。2. 导航/语言: 导航/语言 Benchmark。3. 多物理/Twin: 多物理/Twin 及演示合成六类路线。4. 演示数据扩展: 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

CPU 为主; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: MuJoCo; GPU 并行: CPU 为主; 任务/场景规模: 9+ 标准操作任务; 模态侧重: RGB·深度·proprio; 数据扩展: -; ⑧ 迁移: -; 开源实现: <https://github.com/ARISE-Initiative/robosuite>; 项目主页: <https://robosuite.ai/>

调研笔记摘录

(2) MuJoCo/robosuite 生态 (robosuite、RoboCasa、LIBERO) : 以模块化操作 API 为基石, 分别向厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。(6) 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。

MuJoCo Playground (73/84)

MuJoCo Playground: An Open-Source Framework for GPU-Accelerated Robot Learning and Sim-to-Real Transfer | Zakka et al.. RSS 2025 arXiv:2502.08844



技术路线定位

PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「GPU 并行训练栈」子路线：PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心

解决方案

核心创新：开源 MuJoCo GPU 训练栈 (RSS'25)。物理引擎：MuJoCo MJX。GPU 并行：是 · 单卡分钟级。任务/场景规模：腿足·人形·灵巧·操作。模态侧重：状态·像素 (Madrona)。数据扩展：域随机化。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：多平台任务库

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

④生成：多平台任务库；⑤物理：MJX GPU 物理；⑥装配：Playground/MJX API；⑦训练：单卡分钟级 RL/像素 RL；⑧迁移：Zero-shot Sim2Real

MuJoCo Playground (73/84)

MuJoCo Playground: An Open-Source Framework for GPU-Accelerated Robot Learning and Sim-to-Real Transfer | Zakka et al.. RSS 2025 arXiv:2502.08844

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作：ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN
- 技术谱系定位：PhysX/MJX/SAPIEN GPU · 高吞吐 RL/IL · 消费级到数据中心
- 基于 16 篇工作归纳：支撑层在 \$4.1-4.5 与 \$4.8 资产注入后，形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环；方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径，划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
- (1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground)：以 PhysX GPU 或 MJX 为核心，追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐，面向可扩展策略学习。

未来研究方向 / 待解问题

- 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3、Isaac Lab、MuJoCo Playground) 与数字孪生场景导入
- BEHAVIOR Challenge 推动长程规划+操作联合

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证；Sim2Real 迁移闭环。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

是 · 单卡分钟级；ManiSkill3：单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ；Isaac Lab：4096 并行 env 级 RL；MuJoCo Playground：单卡分钟级收敛；BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高；RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

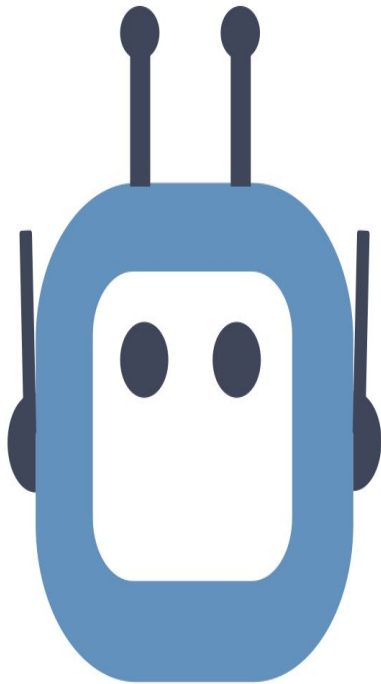
物理引擎：MuJoCo MJX；GPU 并行：是 · 单卡分钟级；任务/场景规模：腿足·人形·灵巧·操作；模态侧重：状态·像素 (Madrona)；数据扩展：域随机化；⑧ 迁移：Zero-shot Sim2Real；开源实现：https://github.com/google-deepmind/mujoco_playground；项目主页：<https://playground.mujoco.org/>

调研笔记摘录

(1) GPU 并行训练栈 (ManiSkill3、Isaac Lab、SAPIEN、MuJoCo Playground)：以 PhysX GPU 或 MJX 为核心，追求 thousands-of-env 级并行与 RL/IL 吞吐，面向可扩展策略学习。

RoboCasa (74/84)

RoboCasa: Large-Scale Simulation of Everyday Tasks for Generalist Robots | Nasiriany et al.. arXiv 2024 arXiv:2406.02523



方法框架图 · MuJoCo / robosuite 生态

技术路线定位

模块化操作仿真 · 厨房/终身学习 benchmark · CPU 为主

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「MuJoCo / robosuite 生态」子路线：模块化操作仿真 · 厨房/终身学习 benchmark · CPU 为主

解决方案

核心创新：最大规模厨房通才 benchmark。物理引擎：MuJoCo。GPU 并行：CPU。任务/场景规模：120 厨房×2500+ 物体。模态侧重：日常操作·多机器人。数据扩展：场景/物体随机。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4 阶段：120 厨房×2500+ 物体

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：120 厨房×2500+ 物体；⑤物理：MuJoCo 物理；⑥装配：robosuite/MuJoCo；⑦训练：通才日常任务 benchmark

RoboCasa (74/84)

RoboCasa: Large-Scale Simulation of Everyday Tasks for Generalist Robots | Nasiriany et al.. arXiv 2024 arXiv:2406.02523

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: robosuite、LIBERO
· 技术谱系定位: 模块化操作仿真· 厨房/终身学习 benchmark· CPU 为主
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 \$4.1-4.5 与 \$4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (2) MuJoCo/robosuite 生态 (robosuite、RoboCasa、LIBERO) : 以模块化操作 API 为基石, 分别向厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。robosuite 承接 RoboCasa、LIBERO 及 MimicGen 系列的 benchmark 与数据扩展。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题: 如何提升 RoboCasa 的仿真精度与鲁棒性, 以支持更复杂的任务与数据扩展? 如何提升 RoboCasa 的仿真效率与可扩展性, 以支持大规模训练与部署?

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(2) MuJoCo/robosuite 生态 (robosuite、RoboCasa、LIBERO) : 以模块化操作 API 为基石, 分别向厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。robosuite 承接 RoboCasa、LIBERO 及 MimicGen 系列的 benchmark 与数据扩展。

算力需求

CPU; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: MuJoCo; GPU 并行: CPU; 任务/场景规模: 120 厨房×2500+ 物体; 模态侧重: 日常操作多机器人; 数据扩展: 场景/物体随机; ⑧ 迁移: -; 开源实现: <https://github.com/robocasa/robocasa>; 项目主页: <https://robocasa.ai/>

Behavior-1k (75/84)

BEHAVIOR-1K: A Benchmark for Embodied AI with 1,000 Everyday Activities and Realistic Simulation | Li et al.. CoRL 2023 arXiv:2403.09227



方法框架图·家务 / 长程高保真

技术路线定位

室内活动·流体/状态变化·移动操作一体

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「家务 / 长程高保真」子路线：室内活动 · 流体/状态变化 · 移动操作一体

解决方案

核心创新：最真实家务+状态变化仿真。物理引擎：OmniGibson 流体/状态。GPU 并行：重·Omniverse。任务/场景规模：1000 日常活动。模态侧重：移动操作·流体·变形。数据扩展：活动实例化。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：1000 活动场景资产

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：1000 活动场景资产；⑤物理：OmniGibson 流体/状态；⑥装配：OmniGibson/Isaac；⑦训练：1000 日常活动评测

Behavior-1k (75/84)

BEHAVIOR-1K: A Benchmark for Embodied AI with 1,000 Everyday Activities and Realistic Simulation | Li et al.. CoRL 2023 arXiv:2403.09227

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: iGibson 2.0
- 技术谱系定位: 室内活动 · 流体/状态变化 · 移动操作一体
- 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。

未来研究方向 / 待解问题

- 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3、Isaac Lab、MuJoCo Playground) 与数字孪生场景导入
- BEHAVIOR Challenge 推动长程规划+操作联合
- 待解难点: 引擎异构 (PhysX/MuJoCo/Bullet/OmniGibson) 已致资产与任务迁移困难

服务「具身智能训练场景构建」主线

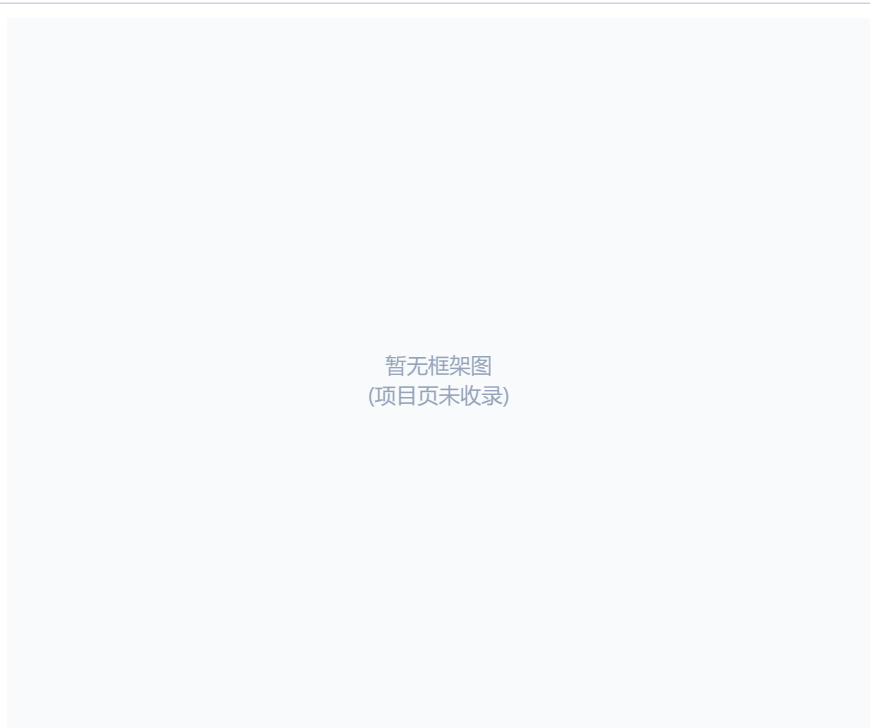
生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

重·Omniverse; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: OmniGibson 流体/状态; GPU 并行: 重·Omniverse; 任务/场景规模: 1000 日常活动; 模态侧重: 移动操作·流体·变形; 数据扩展: 活动实例化; ⑧ 迁移: 初步真机验证; 开源实现: <https://github.com/StanfordVL/BEHAVIOR-1K>; 项目主页: <https://behavior.stanford.edu/>



方法框架图 · MuJoCo / robosuite 生态

技术路线定位

模块化操作仿真 · 厨房/终身学习 benchmark · CPU 为主

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「MuJoCo / robosuite 生态」子路线：模块化操作仿真 · 厨房/终身学习 benchmark · CPU 为主

解决方案

核心创新：声明/过程知识迁移评测。物理引擎：MuJoCo/robosuite。GPU 并行：CPU。任务/场景规模：130 终身学习任务。模态侧重：语言+视觉操作。数据扩展：程序化任务生成。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：程序化 130 任务管线

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：程序化 130 任务管线；⑤物理：MuJoCo/robosuite；⑥装配：robosuite 环境；⑦训练：终身学习 benchmark

LIBERO (76/84)

LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning | Liu et al.. NeurIPS 2023 D&B arXiv:2306.03310

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: robosuite、RoboCasa
· 技术谱系定位: 模块化操作仿真· 厨房/终身学习 benchmark· CPU 为主
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (2) MuJoCo/robosuite 生态 (robosuite、RoboCasa、LIBERO) : 以模块化操作 API 为基石, 分别向厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。robosuite 承接 RoboCasa、LIBERO 及 MimicGen 系列的 benchmark 与数据扩展。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题: 如何提升物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径、数据扩展反馈的效能与鲁棒性?

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

CPU; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

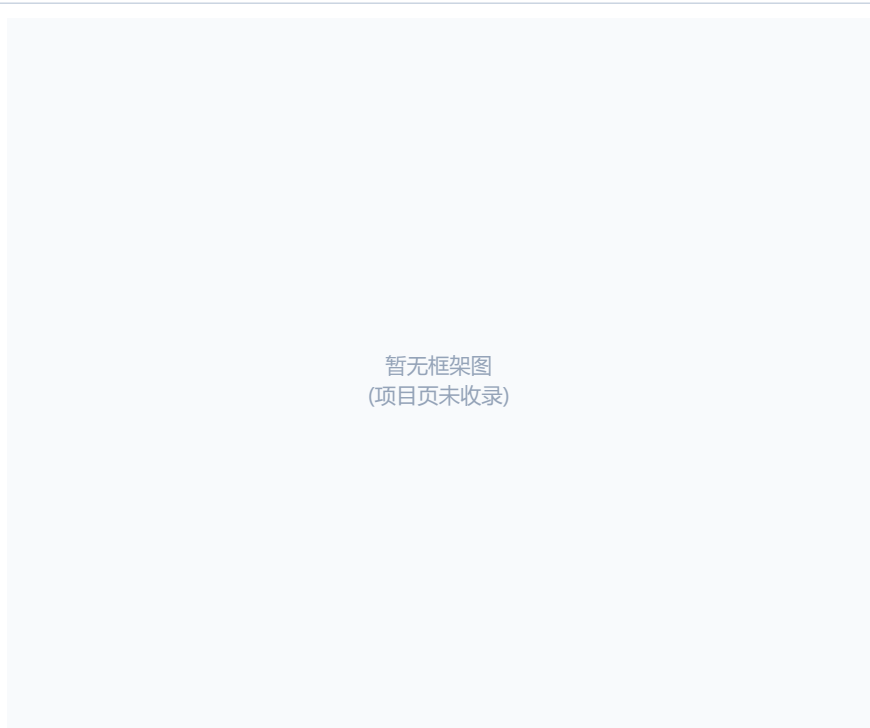
物理引擎: MuJoCo/robosuite; GPU 并行: CPU; 任务/场景规模: 130 终身学习任务; 模态侧重: 语言+视觉操作; 数据扩展: 程序化任务生成; ⑧ 迁移: -; 开源实现: <https://github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO>; 项目主页: <https://libero-project.github.io/>

调研笔记摘录

(2) MuJoCo/robosuite 生态 (robosuite、RoboCasa、LIBERO) : 以模块化操作 API 为基石, 分别向厨房域随机化场景与终身学习多任务基准扩展。robosuite 承接 RoboCasa、LIBERO 及 MimicGen 系列的 benchmark 与数据扩展。

RLBench (77/84)

RLBench: The Robot Learning Benchmark & Learning Environment | James et al.. RA-L 2020 arXiv:1909.12271



方法框架图 · 导航 / 语言 / 经典操作 Benchmark

技术路线定位

人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「导航 / 语言 / 经典操作 Benchmark」子路线：人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本

解决方案

核心创新：百任务少样本+运动规划 demo。物理引擎：CoppeliaSim/PyRep。GPU 并行：CPU。任务/场景规模：100 手工操作任务。模态侧重：RGB·深度·分割·eye-in-hand。数据扩展：MP 无限演示。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：100 手工任务场景

八阶段参与

①采集◦ ②感知◦ ③分解◦ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

④生成：100 手工任务场景；⑤物理：CoppeliaSim/PyRep；⑥装配：PyRep/RLBench API；⑦训练：RL/IL/少样本 100 任务；⑧迁移：Sim2Real 演示

RLBench (77/84)

RLBench: The Robot Learning Benchmark & Learning Environment | James et al.. RA-L 2020 arXiv:1909.12271

与相关工作的关系

- 同聚类相关工作: Habitat 3.0、CALVIN
- 技术谱系定位: 人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本
- 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
- (4) 导航/语言/经典操作 Benchmark (Habitat 3.0、CALVIN、RLBench) : 分别覆盖人机共存导航、语言条件长程 IL 与百任务少样本泛化。

未来研究方向 / 待解问题

- 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3、Isaac Lab、MuJoCo Playground) 与数字孪生场景导入
- BEHAVIOR Challenge 推动长程规划+操作联合

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证; Sim2Real 迁移闭环。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

CPU; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

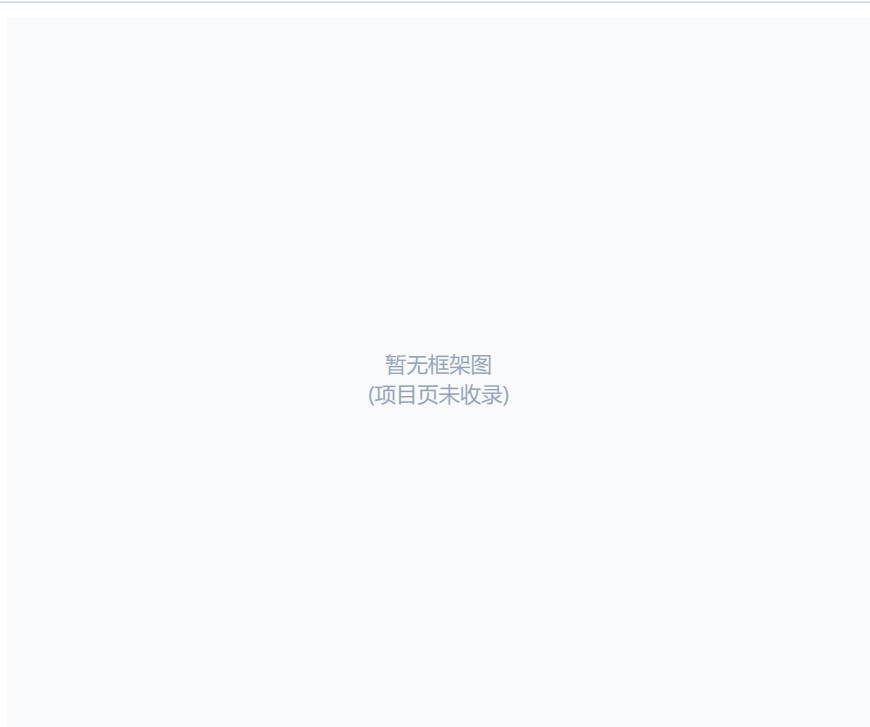
物理引擎: Coppeliasim/PyRep; GPU 并行: CPU; 任务/场景规模: 100 手工操作任务; 模态侧重: RGB·深度·分割·eye-in-hand; 数据扩展: MP 无限演示; ⑧ 迁移: Sim2Real 演示; 开源实现: <https://github.com/stepjam/RLBench>; 项目主页: <https://sites.google.com/view/rlbench>

调研笔记摘录

(4) 导航/语言/经典操作 Benchmark (Habitat 3.0、CALVIN、RLBench) : 分别覆盖人机共存导航、语言条件长程 IL 与百任务少样本泛化。

CALVIN (78/84)

CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks | Mees et al.. RA-L 2022 arXiv:2112.03227



方法框架图 · 导航 / 语言 / 经典操作 Benchmark

技术路线定位

人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「导航 / 语言 / 经典操作 Benchmark」子路线：人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本

解决方案

核心创新：RA-L'22 语言条件长程 IL 标准。物理引擎：PyBullet。GPU 并行：CPU。任务/场景规模：语言长程桌面操作。模态侧重：语言+视觉+7-DoF。数据扩展：语言指令链。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：程序化桌面场景

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：程序化桌面场景；⑤物理：PyBullet 物理；⑥装配：CALVIN sim 环境；⑦训练：语言条件长程 IL

CALVIN (78/84)

CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks | Mees et al.. RA-L 2022 arXiv:2112.03227

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: Habitat 3.0、RLBench
· 技术谱系定位: 人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (4) 导航/语言/经典操作 Benchmark (Habitat 3.0、CALVIN、RLBench) : 分别覆盖人机共存导航、语言条件长程 IL 与百任务少样本泛化。

未来研究方向 / 待解问题

· 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3, Isaac Lab, MuJoCo Playground) 与数字孪生场景导入

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

CPU; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: PyBullet; GPU
并行: CPU; 任务/场景规模: 语言长程桌面操作; 模态侧重: 语言+视觉+7-DoF; 数据扩展: 语言指令链; ⑧
迁移: -; 开源实现: <https://github.com/mees/calvin>; 项目主页: <https://calvin.cs.uni-freiburg.de/>

调研笔记摘录

(4) 导航/语言/经典操作 Benchmark (Habitat 3.0、CALVIN、RLBench) : 分别覆盖人机共存导航、语言条件长程 IL 与百任务少样本泛化。

iGibson 2.0 (79/84)

iGibson 2.0: Object-Centric Simulation for Robot Learning of Everyday Household Tasks | Li et al.. arXiv 2021 arXiv:2108.03272



方法框架图 · 家务 / 长程高保真

技术路线定位

室内活动 · 流体/状态变化 · 移动操作一体

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「家务 / 长程高保真」子路线：室内活动 · 流体/状态变化 · 移动操作一体

解决方案

核心创新：BEHAVIOR 前身·扫描场景家务。物理引擎：Bullet。GPU 并行：CPU。任务/场景规模：572 扫描室内场景。模态侧重：家务 IL·物体中心。数据扩展：-。流水线贡献：1阶段：扫描场景（间接）；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：Gibson 572 场景

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：扫描场景（间接）；④生成：Gibson 572 场景；⑤物理：Bullet 物理；⑥装配：iGibson 引擎；⑦训练：家务 IL

iGibson 2.0 (79/84)

iGibson 2.0: Object-Centric Simulation for Robot Learning of Everyday Household Tasks | Li et al.. arXiv 2021 arXiv:2108.03272

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：Behavior-1k
· 技术谱系定位：室内活动 · 流体/状态变化 · 移动操作一体
· 基于 16 篇工作归纳：支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后，形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环；方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径，划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (3) 家务/长程高保真（BEHAVIOR-1K、iGibson 2.0）：强调室内活动复杂度、物体状态迁移与移动操作一体评测。iGibson 2.0 为 BEHAVIOR-1K 的高保真家务评测奠定场景基础。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题：如何提升 iGibson 2.0 的仿真效率与可扩展性？如何更好地与下游任务结合？

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口；生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

CPU；ManiSkill3：单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ；Isaac Lab：4096 并行 env 级 RL；MuJoCo Playground：单卡分钟级收敛；BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高；RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎：Bullet；GPU 并行：CPU；任务/场景规模：572 扫描室内场景；模态侧重：家务 IL-物体中心；数据扩展：-；⑧ 迁移：-；开源实现：<https://github.com/StanfordVL/iGibson>；项目主页：<https://svl.stanford.edu/igibson/>

调研笔记摘录

(3) 家务/长程高保真（BEHAVIOR-1K、iGibson 2.0）：强调室内活动复杂度、物体状态迁移与移动操作一体评测。iGibson 2.0 为 BEHAVIOR-1K 的高保真家务评测奠定场景基础。

Habitat 3.0 (80/84)

Habitat 3.0: A Co-Habitat for Humans, Avatars and Robots | Puig et al.. arXiv 2023 arXiv:2310.13724



方法框架图 · 导航 / 语言 / 经典操作 Benchmark

技术路线定位

人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「导航 / 语言 / 经典操作 Benchmark」子路线：人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本

解决方案

核心创新：人形 avatar+机器人共栖。物理引擎：Habitat 物理。GPU 并行：部分 GPU。任务/场景规模：HM3D/HSSD 导航。模态侧重：人机共存导航。数据扩展：场景数据集。流水线贡献：1阶段：-；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：H M3D/HSSD 场景

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：HM3D/HSSD 场景；⑤物理：Habitat 物理；⑥装配：Habitat-Sim；⑦训练：人机协作导航 RL

Habitat 3.0 (80/84)

Habitat 3.0: A Co-Habitat for Humans, Avatars and Robots | Puig et al.. arXiv 2023 arXiv:2310.13724

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作：CALVIN、RLBench
· 技术谱系定位：人机共存导航 · 语言长程 IL · 百任务少样本
· 基于 16 篇工作归纳：支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后，形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环；方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径，划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (4) 导航/语言/经典操作 Benchmark (Habitat 3.0、CALVIN、RLBench)：分别覆盖人机共存导航、语言条件长程 IL 与百任务少样本泛化。

未来研究方向 / 待解问题

· 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3, Isaac Lab, MuleCo Playground) 与数字孪生场景导入

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产；物理一致性校验；仿真器装配部署；策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

部分 GPU；ManiSkill3：单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark)；Isaac Lab：4096 并行 env 级 RL；MuJoCo Playground：单卡分钟级收敛；BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高；RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

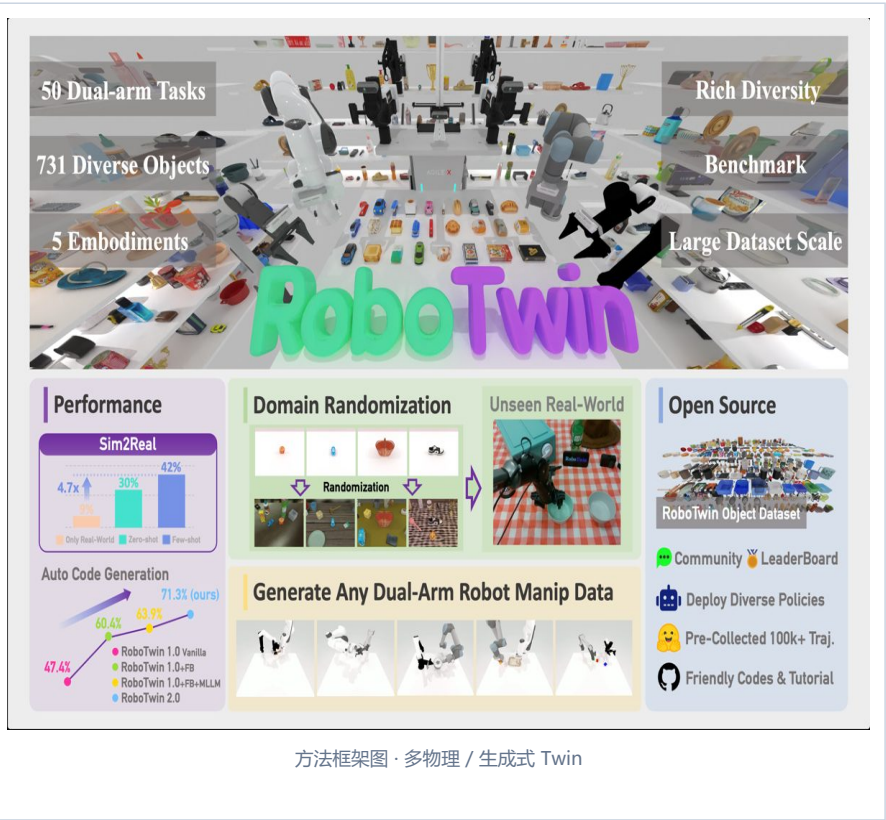
物理引擎：Habitat 物理；GPU 并行：部分 GPU；任务/场景规模：HM3D/HSSD 导航；模态侧重：人机共存导航；数据扩展：场景数据集；⑧ 迁移：-；开源实现：<https://github.com/facebookresearch/habitat-lab>；项目主页：<https://aihabitat.org/>

调研笔记摘录

(4) 导航/语言/经典操作 Benchmark (Habitat 3.0、CALVIN、RLBench)：分别覆盖人机共存导航、语言条件长程 IL 与百任务少样本泛化。

Robotwin 2.0 (81/84)

Robotwin 2.0: A Scalable Data Generator and Benchmark with Generative Digital Twins | Mu et al.. arXiv 2025 arXiv:2506.18088



技术路线定位

Unity 流体变形 · 生成式 Digital Twin 数据管线

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「多物理 / 生成式 Twin」子路线：Unity 流体变形 · 生成式 Digital Twin 数据管线

解决方案

核心创新：可扩展合成数据+双臂 benchmark。物理引擎：双臂仿真物理。GPU 并行：是。任务/场景规模：50+ 双臂任务。模态侧重：生成式 Twin·DP/IL。数据扩展：生成式 Digital Twin。流水线贡献：1阶段：生成式 Twin 参数；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：生成式 Digital Twin

八阶段参与

①采集 ● ②感知 ○ ③分解 ○ ④生成 ● ⑤物理 ● ⑥装配 ● ⑦训练 ● ⑧迁移 ○

阶段细节

①采集：生成式 Twin 参数；④生成：生成式 Digital Twin；⑤物理：双臂仿真物理；⑥装配：双臂 Sim 环境；⑦训练：DP/IL+数据生成

Robotwin 2.0 (81/84)

Robotwin 2.0: A Scalable Data Generator and Benchmark with Generative Digital Twins | Mu et al.. arXiv 2025 arXiv:2506.18088

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: ThreeDWorld
· 技术谱系定位: Unity 流体变形 · 生成式 Digital Twin 数据管线
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (5) 多物理/生成式 Twin (ThreeDWorld、Robotwin 2.0) : 前者基于 Unity 提供刚体-流体-变形通用交互, 后者以生成式 Digital Twin 扩展双臂操作合成数据。

未来研究方向 / 待解问题

· 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3, Isaac Lab, MuJoCo Playground) 与数字孪生场景注入

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

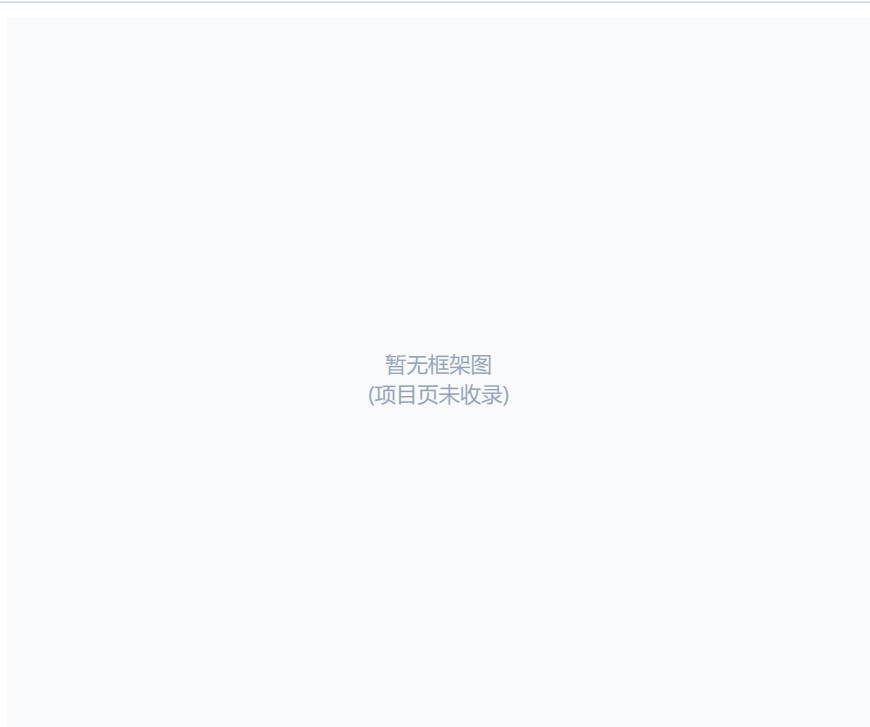
是; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: 双臂仿真物理; GPU 并行: 是; 任务/场景规模: 50+ 双臂任务; 模态侧重: 生成式 Twin-DP/IL; 数据扩展: 生成式 Digital Twin; ⑧ 迁移: -; 开源实现: <https://github.com/RoboTwin-Platform/RoboTwin>; 项目主页: <https://robotwin-platform.github.io/>

调研笔记摘录

(5) 多物理/生成式 Twin (ThreeDWorld、Robotwin 2.0) : 前者基于 Unity 提供刚体-流体-变形通用交互, 后者以生成式 Digital Twin 扩展双臂操作合成数据。



方法框架图 · 多物理 / 生成式 Twin

技术路线定位

Unity 流体变形 · 生成式 Digital Twin 数据管线

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「多物理 / 生成式 Twin」子路线：Unity 流体变形 · 生成式 Digital Twin 数据管线

解决方案

核心创新：通用多物理交互研究平台。物理引擎：Unity 刚体/流体/变形。GPU 并行：部分。任务/场景规模：程序化多模态场景。模态侧重：视觉·力·音频。数据扩展：-。流水线贡献：1阶段：-；2 阶段：-；3阶段：-；4阶段：Unity 程序化场景

八阶段参与

①采集○ ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

④生成：Unity 程序化场景；⑤物理：流体/变形/刚体；⑥装配：TDW Build+Controller；⑦训练：多模态交互学习

ThreeDWorld (82/84)

ThreeDWorld: A Platform for Interactive Multi-Modal Physical Simulation | Gan et al., arXiv 2020 arXiv:2007.04954

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: Robotwin 2.0
· 技术谱系定位: Unity 流体变形 · 生成式 Digital Twin 数据管线
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (5) 多物理/生成式 Twin (ThreeDWorld、Robotwin 2.0) : 前者基于 Unity 提供刚体-流体-变形通用交互, 后者以生成式 Digital Twin 扩展双臂操作合成数据。

未来研究方向 / 待解问题

· 统一 GPU 并行 API (ManiSkill3, Isaac Lab, MuJoCo Playground) 与数字孪生场景包

服务「具身智能训练场景构建」主线

生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

部分; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: Unity 刚体/流体/变形; GPU 并行: 部分; 任务/场景规模: 程序化多模态场景; 模态侧重: 视觉·力·音频; 数据扩展: -; ⑧ 迁移: -; 开源实现: <https://github.com/threedworld-mit/tdw>; 项目主页: <https://www.threedworld.org/>

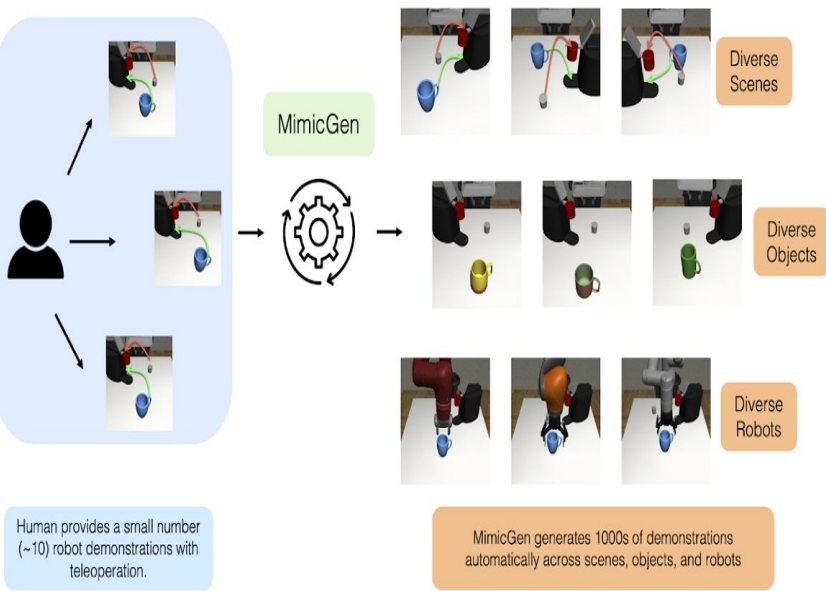
调研笔记摘录

(5) 多物理/生成式 Twin (ThreeDWorld、Robotwin 2.0) : 前者基于 Unity 提供刚体-流体-变形通用交互, 后者以生成式 Digital Twin 扩展双臂操作合成数据。

MimicGen (83/84)

MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning Using Human Demonstrations | Mandlekar et al.. CoRL 2023 arXiv:2310.17596

MimicGen generates Diverse Datasets from Human Demos



方法框架图·演示数据扩展闭环

技术路线定位

少量演示 -> 大规模合成轨迹·技能级增广·跨布局/机器人

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「演示数据扩展闭环」子路线：少量演示 -> 大规模合成轨迹·技能级增广·跨布局/机器人

解决方案

核心创新：200 demo -> 50K-轨迹级扩展。物理引擎：robosuite/MuJoCo。GPU 并行：CPU-跨仿真器。任务/场景规模：18 任务·50K 演示。模态侧重：操作 IL 数据。数据扩展：轨迹重放·新布局。流水线贡献：1阶段：少量遥操作演示；2阶段：-；3阶段：-；4阶段：演示->新布局轨迹

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解○ ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移○

阶段细节

①采集：少量遥操作演示；④生成：演示->新布局轨迹；⑤物理：robosuite 物理；⑥装配：robosuite 环境；⑦训练：自动演示->IL 扩展

MimicGen (83/84)

MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning Using Human Demonstrations | Mandlekar et al.. CoRL 2023 arXiv:2310.17596

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: SkillMimicGen
· 技术谱系定位: 少量演示 -> 大规模合成轨迹 · 技能级增广 · 跨布局/机器人
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (6) 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。robosuite 承接 RoboCasa、LIBERO 及 MimicGen 系列的 benchmark 与数据扩展。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题: 如何提升技能级增广的泛化能力? 如何提升技能级增广的泛化能力?

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署; 策略训练验证。为流水线提供基础设施与评测底座。

算力需求

CPU:跨仿真器; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

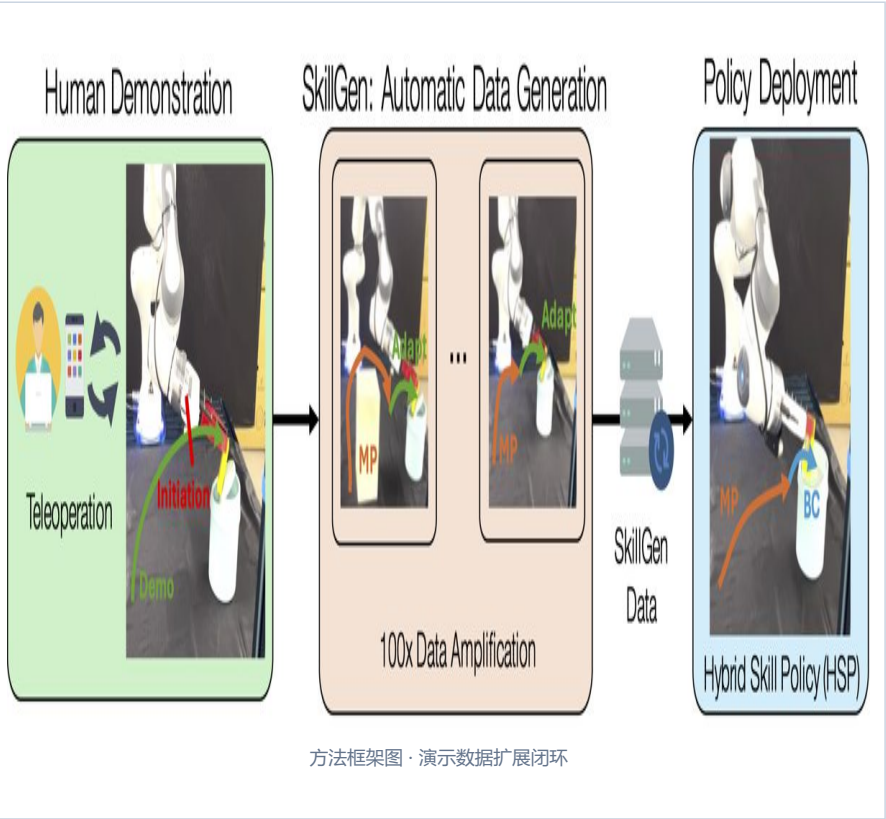
物理引擎: robosuite/MuJoCo; GPU 并行: CPU:跨仿真器; 任务/场景规模: 18 任务-50K 演示; 模态侧重: 操作 IL 数据; 数据扩展: 轨迹重放-新布局; ⑧ 迁移: Isaac Gym 等; 开源实现: <https://github.com/NVlabs/mimicgen>; 项目主页: <https://mimicgen.github.io/>

调研笔记摘录

(6) 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。robosuite 承接 RoboCasa、LIBERO 及 MimicGen 系列的 benchmark 与数据扩展。

SkillMimicGen (84/84)

SkillMimicGen: Automated Demonstration Generation for Efficient Skill Learning and Deployment | Garrett et al.. CoRL 2024 arXiv:2410.18907



技术路线定位

少量演示 -> 大规模合成轨迹·技能级增广·跨布局/机器人

核心问题

本主题为支撑层仿真平台与数据扩展：不承担 ①-⑤ 场景构建，而是提供 GPU 并行物理引擎、标准任务 API 与大规模 benchmark（操作、导航、家务长程任务等）；技术路线涵盖 SAPIEN/MuJoCo/PhysX/OmniGibson 等后端，以及 MimicGen、SkillMimicGen 等演示扩展管线，为 ⑥ 装配后的 ⑦ 训练与横向评测提供基础设施。本工作定位于「演示数据扩展闭环」子路线：少量演示 -> 大规模合成轨迹·技能级增广·跨布局/机器人

解决方案

核心创新：MimicGen 技能级演进·24% 提升。物理引擎：robosuite/MuJoCo。GPU 并行：CPU。任务/场景规模：18 变体·24K 演示。模态侧重：技能+HSP IL。数据扩展：技能切分+运动规划。流水线贡献：1阶段：少量演示+技能标注；2阶段：-；3阶段：技能段切分；4阶段：技能适配+运动规划拼接

八阶段参与

①采集● ②感知○ ③分解● ④生成● ⑤物理● ⑥装配● ⑦训练● ⑧迁移●

阶段细节

①采集：少量演示+技能标注；③分解：技能段切分；④生成：技能适配+运动规划拼接；⑤物理：robosuite 物理；⑥装配：robosuite 环境；⑦训练：24K 演示->HSP IL

SkillMimicGen (84/84)

SkillMimicGen: Automated Demonstration Generation for Efficient Skill Learning and Deployment | Garrett et al.. CoRL 2024 arXiv:2410.18907

与相关工作的关系

· 同聚类相关工作: MimicGen
· 技术谱系定位: 少量演示 -> 大规模合成轨迹 · 技能级增广 · 跨布局/机器人
· 基于 16 篇工作归纳: 支撑层在 §4.1-4.5 与 §4.8 资产注入后, 形成「④ 资产/任务 -> ⑤ 物理 -> ⑥ API 装配 -> ⑦ 训练评测 -> ⑧ Sim2Real -> ⑨ 数据扩展反馈」闭环; 方法谱系按物理后端、并行范式、任务模式与演示增广路径, 划分为 GPU 并行栈、robosuite 生态、家务长程、导航/语言 Benchmark、多物理/Twin 及演示合成六类路线。
· (6) 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。

未来研究方向 / 待解问题

待解问题: 如何设计更合理的技能切分策略, 以支持更复杂的任务分解与数据资产化扩展。

服务「具身智能训练场景构建」主线

提供观测/条件入口; 场景/实例分解; 生成仿真就绪资产; 物理一致性校验; 仿真器装配部署。为流水线提供基础设施与评测底座。

调研笔记摘录

(6) 演示数据扩展闭环 (MimicGen、SkillMimicGen) : 在 robosuite 后端实现轨迹级与技能级合成增广, 将稀疏人类演示放大至万级 IL 数据集。

算力需求

CPU; ManiSkill3: 单卡 30,000+ FPS (特定 benchmark) ; Isaac Lab: 4096 并行 env 级 RL; MuJoCo Playground: 单卡分钟级收敛; BEHAVIOR/OmniGibson 重物理流体算力需求高; RoboCasa 大规模厨房场景内存占用显著。

实现方法 / 工程要点

物理引擎: robosuite/MuJoCo; GPU 并行: CPU; 任务/场景规模: 18 变体·24K 演示; 模态侧重: 技能+HSP IL; 数据扩展: 技能切分+运动规划; ⑧ 迁移: Zero-shot 真机; 开源实现: <https://github.com/NVlabs/skillmimicgen>; 项目主页: <https://skillgen.github.io/>